



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة البصرة
كلية الإدارة و الاقتصاد
قسم إدارة الاعمال

تصميم نظام محاكاة للتأكد من جودة المياه (دراسة حالة في نهر الفرات)

بحث تقدمت به

هدى عبد العظيم عبد الكريم

إلى / مجلس كلية الإدارة و الاقتصاد / جامعة البصرة

و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في إدارة الجودة

بإشراف

الأستاذ الدكتور

هادي عبد الوهاب عبد الامام الأبرو

2023 م

1444 هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

سُورَةُ الْمُلْكِ

سُورَةُ الْمُلْكِ

إلى من قاد قلوب البشرية و عقولهم الى مرفأ الأمان ، معلم البشرية الأول محمد صلى الله عليه و سلم ،،

إلى شهداء العراق الإبرار ،،

الى من علمني حرفاً في هذه الدنيا

إلى روح د. نضال ياسر عبد الله (رحمها الله و غمدها فسيح جناته)

إلى من لا يقدر بثمن والدي العزيز و والدتي الغالية ،،

إلى من كان خير عون حين ينتابني التعب زوجي ،،

إلى بذرة الفؤاد و أمل الغد أبنائي الأحبة ،،

إلى خير سند إخوتي و أختي ،،

اهدي هذا الجهد المتواضع محبةً و وفاءً و عرفاناً ،،

شكر و تقدير (Acknowledgments)

أول من يشكر و يحمد أناء الليل و أطراف النهار ، هو العلي القهار ، الأول و الآخر و الظاهر و الباطن الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى و أغدق علينا برزقه الذي لا ينتهي فله جزيل الحمد و الثناء العظيم . هو الذي أرسل فينا عبده و رسوله " محمد بن عبد الله (عليه أفضل الصلاة و السلام) فعلمنا ما لم نعلم و حثنا على طلب العلم أينما وجد .

ولا يسعني و أنا انهي دراستي إلا أن أتقدم بالشكر و الثناء والامتنان إلى أستاذي المشرف د. هادي عبد الوهاب عبد الامام اعترافاً بفضلته على ما قدمه من مشورة تعانقت مع صبره وأناته وأخذته بيدي الى ناصية العلم ولما أبداه من توجيهات سديدة ومقترحات قيمة طيلة فترة الدراسة فجزاه الله عني خير الجزاء .

كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى أساتذتي الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم في مرحلة الدبلوم العالي في إدارة الجودة (أ.م ساهرة عبد الخضر) ، (د. شذى احمد) ، (د. رشا مهدي) ، (د. راضي عبد الله) ، (د. عمار يوسف) ، (أ.م. زيد صادق) ، (د. عباس عبد الحميد) ، (د. نعيم صباح) ، (د. وليد مية).

أخيرا وليس أخرا أتقدم بالشكر والامتنان إلى المهندسة مريم من دائرة حماية و تحسين البيئة في المنطقة الجنوبية و م. عباس عودة العامري من مديرية بيئة ذي قار لمساهمتهم في تسهيل مهمة جمع البيانات و إجراء المقابلات .

إليهم جميعاً الشكر الفائق والامتنان الوافر والله ولي التوفيق

المستخلص (Abstract)

تعد مراقبة جودة المياه أمراً حيوياً لضمان توفر مياه نقية وصالحة للاستعمالات المختلفة، و تعد المحاكاة أداة فعالة لتحليل وتقييم جودة المياه والتنبؤ بأسباب التلوث المحتملة على البيئة المائية و إدارتها بشكل فعال. وبناءً على ذلك هدفت هذه الدراسة على استعمال النمذجة والمحاكاة باستعمال برنامج MATLAB 2019 a لتطوير نظام محاكاة لمراقبة جودة المياه، و تحديداً في نهر الفرات .

لقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المختلط ، كما اعتمدت على إستراتيجية دراسة الحالة وذلك من خلال إجراء الدراسة على نقطة على نهر الفرات (و هي النقطة E17 الواقعة على القاطع الجنوبي للنهر). إذ تم الاعتماد على مجموعة من المعايير والمحددات المعترف بها عالمياً ،وتحديدا المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (WHO) ذات الصلة بجودة المياه ،والتي يتم من خلالها مقارنة فحوصات المياه و توثيق الملوثات على مستوى العناصر والمركبات .

تم الاعتماد رسم مخطط باريتو الذي يمكنه ترتيب اولويات معالجة الملوثات بحسب تأثيرها، وأيضاً استعمال النماذج الكمية التي تم من خلالها المقارنة و إجراء الحسابات الرياضية و الرسومات البيانية و المخططات من ثم إجراء المقاربات من اجل تحليل سلسلة الأسباب والتأثيرات المحتملة بشكل مفصل لمصادر التلوث المختلفة من خلال تطبيق مخطط السبب والنتيجة (مخطط عظمة السمكة) مما يساعد في تحديد المصادر المحتملة للتلوث وتصميم استراتيجيات التحسين والحفاظ على الموارد المائية .

و توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها مساهمة أنظمة المحاكاة في تحسين جودة المياه و إدارتها بصورة فاعلة بالإضافة إلى تحسين جودة الموارد المائية . وأوصت الدراسة بضرورة استعمال الأنظمة الحديثة (نظام الايزو ، ونظام WHO) لمراقبة و إدارة جودة المياه بدلاً من الأساليب التقليدية القديمة وذلك من اجل الوصول إلى إدارة مائية فاعلة .

الكلمات المفتاحية

جودة المياه ، أنظمة مراقبة جودة المياه ، نظام المحاكاة ، عناصر جودة المياه

قائمة المحتويات (Contains)

قائمة المحتويات Contains

أ.....	الآية القرآنية
ب.....	الاهداء
ت.....	شكر و تقدير
ث.....	المستخلص Abstract
خ.....	قائمة المختصرات
ذ.....	قائمة الجداول
ر.....	قائمة المخططات
ر.....	قائمة الاشكال
س.....	قائمة الملاحق
1	المقدمة
2	الفصل الاول الإطار النظري Literature Review
3	1-1-1 مفهوم الجودة
6	1-1-2 اهمية الجودة
11.....	3-1 : عناصر (مكونات) جودة المياه
11.....	اولاً : العناصر الفيزيائية لجودة المياه
11.....	ثانياً : العناصر الكيميائية لجودة المياه
13.....	ثالثاً : العناصر البكتيرية لجودة المياه
14.....	1-4-1 : نشأة ومفهوم نظام المحاكاة
14.....	اولاً: نشأة نظام المحاكاة
16.....	ثانيا : مفهوم نظام المحاكاة
17.....	1-4-2 : انواع نماذج المحاكاة
18.....	1-4-3 : اهمية نظام المحاكاة
20.....	1-5-2 : مفهوم الخوارزميات
22.....	1-5-2 : اهمية الخوارزميات
23.....	الفصل الثاني : الإطار المنهجي Methodology
24.....	المبحث الأول : الدراسات السابقة
24.....	1-2- الدراسات السابقة (Previous studies)

قائمة المحتويات (Contains)

32.....	2-1-2 مناقشة الدراسات السابقة
33.....	1-3-2 : مجالات الإفادة من الدراسات السابقة
34.....	المبحث الثاني : منهجية الدراسة Study methodology
36.....	2-2-2 - مشكلة البحث (Questions of the study)
36.....	2-2-2 - أسئلة البحث (Questions of the study)
36.....	3-2-2 - أهداف البحث (Objective of the study)
36.....	5-2-2 - أهمية البحث (The importance of the study)
37.....	7-2-2 - مجتمع و عينة الدراسة (The study population and sample)
37.....	9-2-2 - منهجية البحث (Study methodology)
37.....	1-9-2-2 - منهج البحث (The approach of the study)
40.....	الفصل الثالث : الاطار العملي و التطبيقي Practical and Applied section
	المبحث الأول : بناء و تشغيل نظام المحاكاة المقترح Build and operate the preposed simulation system
41.....	simulation system
42.....	1-3: بناء و تشغيل نظام المحاكاة المقترح
46..	3-1-3 - هيكل نظام المحاكاة المقترح The structue of the preposed simulation system
47.....	4-1-3 محاكاة النظام المقترح Simulate The proposed System
	المبحث الثاني : محاكاة مخطط باريتو و مخطط السبب و النتيجة لنهر الفرات Simulation the Pareto
65.....	diagram and cause and effect diagram for the Euphrates rever
66.....	2-3: محاكاة مخطط باريتو و مخطط السبب و النتيجة لنهر الفرات
85.....	التعليق على النتائج
87.....	الفصل الرابع : الاستنتاجات و التوصيات Conclusions and Recommendations
88.....	2-4 التوصيات : Recommendations
89.....	3-4 محددات البحث Study limitations
89.....	4-4 الاتجاهات للبحوث المستقبلية Direction for future researches
90.....	المصادر

قائمة المختصرات

QM = Quality Management

APHA = American Public Health Association

AWWA = American Water Works Association

WEF = Water Environment Federation

WHO = Water Health Organization

QC = Quality Control

QA = Quality Assurance

TQM = Total Quality Management

EOQS = European Organization for Quality Standards

ASQC = American Society for Quality Control

MBN = Middle East Broadcasting Networks

ISO = International Standard Organization

UNEP = United Nations Environment Programme

UN-SDGs = United Nations Sustainable Development Goals

DWT = Drinking Water Transformation

GWRC = Global Water Research cooperation

UCPA = United States Environmental Protection Agency

IBM = International Business Machines Corporation

GPSS = the General Purpose Simulation System

GSP = General Simulation Program

AVD = Activity – Cycle Diagram

WSC = the Winter Simulation Conference

AI = Artificial Intelligent

RL = Reinforcement Learning

AHMS = Automated Material Handling System

LAN = Local Area Network

PSTN = Public Switched Telephone Network

قائمة الجداول

قائمة الجداول

- جدول 1-1 تعريف الجودة بحسب المنظمات العالمية المختصة والباحثين بها.....6
- جدول 1-2 - يبين مواصفات مياه الشرب حسب منظمة الصحة العالمية.....10
- جدول 1-3 يبين بعض تعاريف المحاكاة.....17
- جدول 1-4 يمثل الاشكال الهندسية المستعملة في المخططات الانسابية للخوازميات و مواقع استعمالها.....21
- جدول 1-2 الدراسات التي بحثت في جودة المياه بالمقارنة26
- جدول 2-2 الدراسات التي استعملت نظام المحاكاة للبحث في جودة المياه28
- جدول 2-3 الدراسات التي دمجت نظام المحاكاة و اسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه29
- جدول 2-4 يوضح اوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في مجال التطبيق33

قائمة المخططات

- مخطط 1-1- يبين ثلاثية جوران..... 4
- مخطط 2-1 خطوات المحاكاة..... 18
- مخطط 1-2 يمثل المخطط الاجرائي للدراسة..... 39

قائمة الاشكال

- شكل 1-1 يبين خوارزمية حساب مساحة الدائرة و المخطط الانسيابي لها..... 20
- شكل 2-3 المخطط الانسيابي لبرنامج المحاكات المقترح..... 45
- شكل 3-3 البيانات الافتراضية على ملف اكسل..... 46
- شكل 4-3 واجهة المستخدم..... 47
- شكل 5-3 الرسومات البيانية للفحوصات الافتراضية..... 48
- شكل 6-3 a..... 49
- شكل 6-3 b..... 50
- شكل 6-3 c..... 50
- شكل 6-3 d..... 51
- شكل 6-3 e..... 51
- شكل 6-3 f..... 52
- شكل 6-3 g..... 52
- شكل 6-3 h..... 53
- شكل 6-3 i..... 53
- شكل 6-3 j..... 54
- شكل 7-3..... 55
- شكل 8-3 مخطط باريتو للبيانات الافتراضية..... 56
- شكل 9-3 a..... 57
- شكل 9-3 b..... 57

شكل 9-3 c.....	58
شكل 9-3 d.....	58
شكل 10-3	59
شكل 11-3 محاكاة مخطط باريتو للبيانات الافتراضية باستعمال طريقة مونتي كارلو.....	60
شكل 12-3 مقارنة مخطط باريتو للبيانات الافتراضية مع المخطط بعد المحاكاة باستعمال طريقة مونتي كارلو.....	60
شكل 13-3 واجهة المستخدم لتوضيح طريقة اختيار الأولويات.....	61
شكل 14-3 مخططات الاولوية الأولى.....	62
شكل 15-3 مخطط الاولوية الثانية.....	63
شكل 16-3 مخططات الاولوية الثالثة.....	63
شكل 17-3 مخطط الاولوية الرابعة.....	64
شكل 18-3	64
شكل 19-3 يمثل البيانات الحقيقية للفحوصات للنقطة E17 لنهر الفرات	66
شكل 20-3 واجهة المستخدم.....	67
شكل 21-3 الرسومات البيانية للفحوصات	68
شكل 22-3 a.....	69
شكل 22-3 b.....	70
شكل 22-3 c.....	70
شكل 22-3 d.....	71
شكل 22-3 e.....	71
شكل 22-3 f.....	72
شكل 22-3 g.....	72
شكل 22-3 h.....	73
شكل 22-3 i.....	73
شكل 22-3 j.....	74

75.....	شكل 3-23.....
76.....	شكل 3-24.....
77.....	شكل 3-25 a.....
77.....	شكل 3-25 b.....
78.....	شكل 3-25 c.....
78.....	شكل 3-25 d.....
79.....	شكل 3-26.....
79.....	شكل 3-27.....
80.....	شكل 3-28.....
81.....	شكل 3-29 واجهة المستخدم لتوضيح طريقة اختيار الأولويات.....
82.....	شكل 3-30 مخططات الأولوية الأولى.....
83.....	شكل 3-31 مخطط الأولوية الثانية.....
83.....	شكل 3-32 مخطط الأولوية الثالثة.....
84.....	شكل 3-33 مخطط الأولوية الرابعة.....
84.....	شكل 3-34.....

قائمة الملاحق

رمز الملحق	عنوان الملحق
A	برامج (شفرات) نظام المحاكاة
B	ملف الاكسل لمحددات منظمة الصحة العالمية
C	الكتب الرسمية
D	الفحوصات

المقدمة

على الرغم من أن المياه تعد من الموارد متجددة ، إلا أنها من أكثر الموارد الطبيعية استغلالاً في العديد من المجالات والمتمثلة بمجالات التصنيع ، و التحضر ، والزراعة ، والأنشطة التعليمية ، وما إلى ذلك ، والتي بدورها تؤثر على جودة المياه ، وبالتالي على حياة الإنسان والحيوانات المائية على حد سواء. (singh et al. : 2022) و تعد مياه الشرب أحد أهم العوامل الرئيسية التي لها تأثير كبير على صحة الإنسان (Bojago et al. : 2023) ، لذا تحتاج إلى إتباع نظم تعمل على المحافظة على كمياتها وجودتها في أن واحد (Teixeira et al. : 2022:3). لقد أثبتت إدارة الجودة (QM) ومازالت قدرة ممتازة على التحديث والتطور استجابة لبيئة المنظمات ومتطلباتها المتغيرة ، على سبيل المثال ، منذ أوائل القرن العشرين إلى الثمانينيات ، تم استعمال أربع فترات رئيسية لوصف تطور إدارة الجودة ، وتحول التركيز من الرقابة في الفترة الأولى إلى الجودة الشاملة في الفترة الرابعة ، و بعد أربعة أجيال من إدارة الجودة ، وجد نموذجاً جديداً ، وهو أيضاً الجيل الخامس من إدارة الجودة والذي يركز على الاستدامة (Lilija et al. , 2020 : 1) . إذ إن الجودة تمكن المنظمات من إدارة الموارد بشكل أكثر فاعلية، و والعمل على تحقيق درجة عالية من التنافس ، و الربحية ، ورضا الزبائن وتعزيز الثقة ، كما انها تضمن عدم هدر الموارد ، بما فيها الموارد الطبيعية ، والتي تعد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة (Zhaoa et al. , 2023 : 8)

وتعود أنشطة تصميم وكتابة طرق موحدة لفحص المياه إلى نهاية القرن التاسع عشر ، ومن الأمثلة الشائعة جداً للطرق القياسية لفحص المياه ومياه الصرف والتي تم تحريرها بالاشتراك مع منظمة الصحة العامة الأمريكية (APHA) ، و جمعية أعمال المياه الأمريكية (AWWA) ، واتحاد بيئة المياه (WEF). نُشرت هذه المجموعة لأول مرة في عام 1905 وتطورت الآن لتصبح كتاباً من 1200 صفحة تتم مراجعته كل 5 سنوات بواسطة هيئة تحرير يدعمها عدد كبير من الخبراء. يتم إجراء تحليل المياه في جميع أنحاء العالم باستعمال بروتوكولات موحدة موصى بها (Gordala , 2011 : 263) ، كما حددت منظمة الصحة العالمية (WHO) بان الحصول على مياه الشرب الصالحة للاستعمال البشري حق أساسي من حقوق الإنسان. ويمكن لمياه الشرب المأمونة ، مع وجود الصرف الصحي الجيد والنظافة الكافية ، أن تقدم فوائد صحية كبيرة للمجتمعات ، وتحسن نوعية الحياة وتقلل من العبء الاجتماعي والاقتصادي للمرض ، يختلف تحقيق هذه الأهداف في جميع أنحاء العالم ، إذ يتأثر النجاح المحلي بمجموعة متنوعة من العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية. (Monis et al. , 2017: 64-65) .

وهناك العديد من الأساليب التي يمكن اتباعها لضمان مياه شرب صالحة أمنة للاستعمال البشري . و توفر منظمة الصحة العالمية إطاراً قائماً على ادارة المخاطر لتوفيرها. يشتمل الإطار على المكونات الرئيسية الآتية: استعمال نتائج الصحة العامة لتحديد المستويات المقبولة للملوثات (الأهداف الصحية) ؛ استعمال خطط

المقدمة (Introduction)

سلامة المياه ، بما في ذلك تحديد المخاطر وتدابير التحكم ، ورصد التشغيل أو حاجز الأداء ؛ تنفيذ أنظمة الإدارة ، بما في ذلك التوثيق والاتصال ؛ مراجعة وتدقيق خطط سلامة المياه (WHO 2011). وتعد المحاكاة منهج خاص لدراسة النماذج ، وهي في الأساس أسلوب الاجراءات الواقعية ، باستثناء أنه يتم استبدال نظام حاسوبي محل النموذج الواقعي، ة تتضمن المحاكاة إنشاء نموذج يقلد السلوكيات محل الاهتمام و تجربته لتوليد ملاحظات عن هذه السلوكيات ؛ ومحاولة فهمها (Rossetti et al. , 2009 :12)

تتضمن المحاكاة أيضًا اختبار التصميمات البديلة ومقارنتها والتحقق من صحتها وشرحها ودعمها النتائج المطلوبة، ولقد استعملت نماذج مختلفة لمحاكاة جودة المياه ، وبالتالي أصبح أسلوب النمذجة أداة مهمة بيد الإدارة للتنبؤ بجودة المياه وذلك من خلال تقديم سيناريوهات متعددة والتي تمكن متخذي القرارات من تقييم جودة تلك المياه (Obin et al. , 2021:1). وعلية فان البحث الحالي سوف يحاول أن يعتمد على أحد البرامج البسيطة و الفعالة المستعملة في بناء العديد من النماذج للأغراض العملية و التعليمية بأسلوب رياضي و رسومي و باستعمال بيانات كمية هو برنامج MATLAB ، وذلك من اجل معرفة جودة المياه المستعملة وتحديدًا في المنطقة الجنوبية .

ولغرض تحقيق الهدف من البحث الحالي تم تقسيم البحث إلى اربعة فصول ، تضمن الفصل الأول الإطار النظري متضمنا مفهوم و أهمية الجودة، و مفهوم و اهمية نظام جودة المياه ، مروراً بعناصرها ، و تعريف نظام المحاكاة، و مبادئ الخوارزميات. اما الفصل الثاني فتضمن منهجية الدراسة متضمنة الدراسات ، ومنهجية البحث ، وتضمن الفصل الثالث الاطار العملي و الجانب التطبيقي للبحث و ينتهي بالفصل الرابع الذي يتضمن الاستنتاجات و التوصيات

الفصل الاول

الإطار النظري

Literature Review

1-1: مفهوم و أهمية الجودة

2-1: مفهوم و اهمية نظام جودة المياه

3-1: عناصر (مكونات) جودة المياه

4-1: مفهوم و اهمية نظام المحاكاة

5-1: مفهوم الخوارزميات

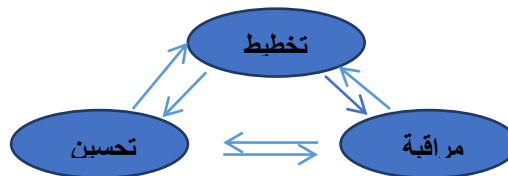
1-1: مفهوم و أهمية الجودة

1-1-1 مفهوم الجودة

قد تطورت إدارة الجودة كنظام مع مرور الوقت وبما يتماشى مع كل من الاحتياجات التنظيمية واحتياجات الزبائن في ان واحد. ويمكن إرجاع مفهوم الجودة الى الثورة الصناعية الأولى، إذ تم إدخال فحص الجودة لتحديد العيوب في خط الإنتاج، ومن ثم العمل على تطوير عمليات فحص الجودة لتكون أكثر شمولاً وذلك من خلال التركيز على عمليات تفتيش أكثر استهدافاً خصوصاً مع بدء الحرب العالمية الثانية، ثم جاء التحول إلى مراقبة الجودة (QC) لتنظيم العملية من خلال ضمان الحفاظ على جودة المنتجات أو تحسينها. (Antony et al., 2022:1-2)، وركزت المرحلة التالية في تطور الجودة من خلال ظهور آليات ضمان الجودة و (QA) التي تركز على منع العيوب بدلاً من اكتشافها، والالتزام بالمعايير التي تحدد المستويات الدنيا للجودة. وفي وقت لاحق، تم الترويج لظهور إدارة الجودة الشاملة (TQM) باعتبارها تطوراً مهماً في ممارسة إدارة الجودة (Regina S. et al., 2022 :3). فيما بعد ظهرت مرحلة إسعاد الزبون و التي تهدف إلى تمكين المنتجين من إسعاد الزبون من خلال تقديم ما يتمناه بسرعة و سهولة من خلال تحسين الجودة باستمرار و بما يتوافق مع التطورات الحديثة نحو تحقيق أهداف المنظمة و استقراء أفكار و طلبات الزبائن مسبقاً (النجار و جواد، 2017: 38)

ان مفهوم الجودة يعد من أكثر الموضوعات جدلاً إذ تدور حوله العديد من المفاهيم ويرتبط به كثير من المعايير في مختلف العلوم، و الجودة في اللغة تعنى أجاد أي أتى بالجيد من القول والعمل، وجود الشيء اي جعله جيداً (عصام الدين، 2023: 332). كما يُعتقد ان مصطلح الجودة Quality يعود الى الكلمة اللاتينية Qualitas: التي يقصد بها طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة صلاحيته. (يوسف، 2007 : 63). وبالرغم من الاهتمام المتزايد بموضوع الجودة إلا أن الملاحظ أن هناك اختلافات في تعريف الجودة وفقاً لاختلاف وجهات النظر للكتابات في هذا الموضوع، وسيظهر ذلك بوضوح من خلال مجموعة التعريفات التي سنوردها في هذا الجزء (كاميلية و امال، 2013: 27)

فقد تم الجودة على انها "الملائمة للاستعمال" من قبل العالم جوران كما دعى لعملية إدارية مهمة تسمى ثلاثية جوران للتحسين المستمر و تتكون من: تخطيط الجودة، ومراقبة الجودة، وتحسين الجودة. (Andrie and Florin, 2014:20) كما في الشكل الآتي :



مخطط 1-1 يبين ثلاثية جوران

المصدر: (من اعداد الباحثة بالاعتماد على المصادر المذكورة انفاً)

كما ان لمساهمات ديمنغ الاثر الكبير في تطوير مفهوم الجودة وذلك من خلال التأكيد على أن انها تتعلق بالأشخاص وليس بالمنتجات ، وبالتالي تؤدي الى إرضاء الزبائن ،وعليه يمكن تعريفها على انها "تحقيق احتياجات و رغبات الزبون حاضراً و مستقبلاً" وبما أن احتياجات الزبائن وتوقعاتهم تتغير دائماً ، فيتعين على المنظمة التكيف والاستجابة لهذه التغييرات (Alauddin and da , 2019:13) . و هي على شكل دورة مستمرة (Chakraborty, 2016 :13)، تتخذ اسلوب التخطيط ، والتنفيذ ، والتحقق ، و الاجراء كأساس للإنجاز (Paul ,2000:155) . كما وارتبط ايشكاوا ارتباطاً وثيقاً بحركة مراقبة الجودة على مستوى الشركات في اليابان بين عامي 1955 و 1960 ، (Regina et al. , 2022 :3) ، أذ قدم دوائر الجودة ، و التحسين المستمر ، و سلاسل الجودة ، و الادوات السبعة لمراقبة الجودة (أوراق الاختيار Check Lists ، والمخططات المبعثرة ، والرسوم البيانية ، وتحليل باريتو ، ومخططات السبب والنتيجة ، والتقسيم الطبقي ، ومخططات التحكم) (Mathur et al , 2022: 2) . و عليه فقد عرف ايشكاوا الجودة على انها " ارضاء الزبائن " و هو يرى انها لا تشمل فقط جودة المنتج ولكن أيضاً الأشخاص والعمليات وكل جانب من جوانب المنظمة (Harsoyo, 2021:1) .

لقد أصبح مبدأ باريتو، والذي يعرف أيضاً بقاعدة 80/20 أداة جودة مهمة، معترف بها من قبل الجمعية الأمريكية للجودة (SQL) كواحدة من سبع أدوات أساسية لتحسين العمليات. تمكن المختصين من اتخاذ القرارات المناسبة (Alkiayat , 2021 : 1)

المفهوم الرئيسي وراء مخطط باريتو هو أن أوزان أو تأثيرات العوامل المساهمة التي تؤدي إلى نتائج محددة ليست متساوية، لذا فإنه يقوم بتحديد العوامل ذات الثقل الكبير عن طريق ترتيب العوامل من الأعلى الى الأقل تأثيراً بدءاً من اليسار على المحور السيني على شكل أعمدة كما يرسم نسب التأثير المئوية على شكل منحني لذا يمكن تمييزها والعمل عليها أولاً مما سيختصر الوقت وبالتالي توفير المال و الجهد والتكاليف غير الضرورية. (Koch , 1998 :16)

تستعمل مخططات باريتو بشكل أساسي في مرحلة تحديد المشكلة، ولكن يمكن استعمالها أيضاً في مرحلة تحليل البيانات وتقييم النتائج بعد تنفيذ تدخلات محددة. يعرض مخطط باريتو البيانات بطريقة رسومية ، قد تكون مناسبة لتوصيل المعلومات حول المشكلة إلى الإدارة العليا عند طلب دعمهم أو اتخاذ القرار. كما يمكن استعمالها لتحديد ما يسمى بالعوامل المهمة التي يجب الحفاظ عليها من أجل المحافظة على النتائج المرجوة. (Leavengood and Reeb , 2002 :6)

اما مخطط السبب و النتيجة فيوفر معلومات كاملة عن جميع الأسباب الجذرية المحتملة للمشكلة على شكل مخطط يشبه عظمة السمكة (Raman and Basavaraj , 2019 : 2249) يحتوي رأس السمكة على المشكلة اما مسبباتها فتترتب على هيئة خطوط تمثل العظام كما يمكن ان يحتوي السبب الرئيسي على مجموعه من الأسباب الثانوية . و تعتبر الميزة الرئيسية لهذه التقنية هي أنها واضحة في فهم

أسباب حدوث المشكلة وتأثيرها النهائي. كما أنه يعطي الى حد ما تصوراً للحلول الممكنة للقضاء على تلك الأسباب الجذرية (Sakdiyah et al. , 2022 :566)

والجدول الآتي يوضح تعريف الجودة بحسب بعض المنظمات العالمية المختصة بمنح شهادات الجودة

جدول 1-1 تعريف الجودة بحسب المنظمات العالمية المختصة والباحثين بها

المنظمة	المصدر	التعريف
تعريف الجودة حسب منظمة المواصفات الأوروبية EOQS	European organization for quality control :2021	مجموعة خصائص و صفات تجعل المنتج قادراً على الإيفاء بأحتياجات و رغبات الزبائن بالاعتماد على جودة التصميم و جودة المطابقة بشكل اساسي
تعريف الجمعية الأمريكية لضبط الجودة ASQC	Tirupathi, 2023 :2	التميز في السلع و الخدمات و درجة مطابقتها للمتطلبات و ارضاء الزبائن
وكالة انباء التسوق الأمريكية MBN	MBN	كيف يكون المنتج افضل مقارنة مع غيره من المنتجات المشابهة
الجمعية الفرنسية للتقنيين AFNOR	Daniel Pillet , 2002 :21	قدرة مجموعة من الخصائص و المميزات الجوهرية على إرضاء المتطلبات المعلنة أو الضمنية لمجموعة من الزبائن
تعريف ايزو 14001	Iso standards	الدرجة التي تفي خلالها الخصائص المتأصلة بالمتطلبات
تعريف الايزو 9001:2015	International Standards Fifth edition ISO 9001 :2015	درجة إيفاء الخصائص للمتطلبات

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على المصادر المذكورة في الجدول

مما تقدم يمكن تعريف الجودة على انها " مصطلح يعبر عن مجموعة من الخصائص الجوهرية التي تتصف بها السلعة او الخدمة و تقيس مدى تميزها و مطابقتها لمتطلبات الزبائن و بالتالي تحقيق الميزة التنافسية " .

2-1-1 أهمية الجودة

عند البحث في أهمية الجودة ومعرفة مدى تأثير ممارساتها على المنظمات لوحظ بانها تقلل من تذبذب عمليات التصنيع والذي بدوره يؤدي إلى تحسين جودة العمليات الداخلية و الأداء التشغيلي مما ينعكس إيجاباً في تحسين جودة المنتج و مطابقته للمواصفات ، مما يعني عدداً أقل من العيوب، و زيادة المبيعات، و حصة سوقية اكبر، و توفير مكاسب ربحية اضافية (Tari , 2005 :184). وأنه غالباً ما يتم تقييم سمعة المنظمة من خلال تصورات المستهلكين لجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها والوعي بالعلامة التجارية (Young and seock, 2016: 2) . وتتجلى كما وتتجلى أهمية الجودة في حالة وجود منافسة عالمية، مما يولد ضغوطاً على المنظمات بضرورة الاهتمام بالجودة وتحسينها بهدف تحقيق حصة سوقية عالية وتحقيق رضا الزبون (خليل و سلمان ، 2015، 2:56).

و تعد الجودة في اقتصاد السوق أحد أهم محددات نجاح المنظمات – المنتج او الخدمة- إذ إن مستوى جودة الخدمات في المنظمات يعتمد على مستوى رضا الزبائن ، وعليه فإن الموقف التنافسي للمنظمات الخدمية التي تتبع استراتيجيات الجودة يمكنها من التغلب على غيرها من المنافسين ويؤدي بها الى النجاح والحصول على ولاء الزبائن على المدى البعيد (Samic , 2017 : 2). ومن هنا تنشئ المنظمات الموجهة نحو الجودة روابط قوية بين "صوت العميل" وعملية التصميم. و غالباً ما تبدأ تحسينات العملية بفهم "صوت العميل"، و بالتالي توضيح احتياجات الزبائن على شكل أفكار تحسين صريحة. مما يسهل عملية الانتاج من خلال التقاط المعرفة الضمنية للزبون وتوضيحها بشكل صريح في مفاهيم المنتج والعملية، والذي بدوره يؤدي في النهاية إلى رضا الزبون ،والتحسين المستمر والتنشئة الاجتماعية. كما تشجع الجودة الاستعمال الفعال لفرق العمل والتفاعل بين أعضاء المنظمة، وهذا يتطلب الوعي بعمليات تطوير المجموعة وسلوكيات الفريق التي تسهل التواصل والتفاهم بين أعضاء المنظمة (Lindermana et al , 2004 : 597) , مما يؤدي الى تأثيرات ايجابية على التقدير الذاتي للأفراد العاملين في المنظمة (Corbett , 2009 :10)

وقد اقترحت العديد من الدراسات المفاهيمية ودراسات الحالة أنه يمكن أن تنشأ فوائد كبيرة عند تطبيق ممارسات الجودة ضمن النموذج الجديد لممارسات الاستدامة ، و أشارت بعض الدراسات إلى أن نظام إدارة الجودة الذي يعمل بشكل جيد يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً للتنفيذ الناجح لممارسات الإدارة البيئية (Wiengarten and Pagell, 2012 : 1).

على سبيل المثال عند دراسة تأثير أنظمة الإدارة البيئية (EMS) على أداء المنظمات والأداء البيئي، لوحظ أن نظم الإدارة البيئية الرسمية مثل ISO 14001 تؤدي الى نتائج ابعد من الحفاظ على البيئة ، و تقليل استهلاك الموارد ، و خفض التلوث بالمواد الصلبة و السائلة و المياه الرمادية (Kasim, 2016 : 2) ، بل تؤدي ايضاً إلى تحسن بشكل كبير في العديد من العمليات كما تؤدي الى تحسن من أداء الشركة بشكل العام. و تقلل أو تقضي على الهدر ، مما له تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة (Melnik et al , 2003 : 329) . كما بينت دراسات اخرى تأثير إدارة الجودة على الخدمات الالكترونية ، اذ استنتجت تلك الدراسات أن إطار إدارة جودة الخدمة الإلكترونية يوفر قدرات معيارية بالمقارنة مع الخدمات الإلكترونية. كما أنه يدعم اتخاذ القرارات في تحسين جودة الخدمة ورضا الزبائن بشكل عام، كما اتاح تطوير تطبيقات جديدة و تطوير خدمات جديدة في الوقت المناسب (Batagan et al , 2009 : 379) و لوحظ ايضاً أن أهمية الجودة تنبع من مسؤوليتها القانونية إذ إن الاخفاق في جودة المنتجات يمكن ان يعرض العديد من الشركات إلى المسائلة القانونية وبالتالي الاضرار بسمعتها وتأثر حصتها السوقية (مراد ، 2017 : 52)

2-1: مفهوم وأهمية نظام جودة المياه

يعرف نظام جودة المياه بوصفه نظام يراقب جودة المياه عن طريق قياس معايير الجودة مثل الأس الهيدروجيني ، والتعكر، والتوصيل والأكسجين المذاب، ودرجة الحرارة (Vaishnavi et al.,2017) (1108). أما منظمة الصحة العالمية فقد عرفت أنها دليل علمي و برامج مراقبة لتصميم وتنفيذ دراسات جودة المياه العذبة (UNEP /WHO water quality monitoring guideline , 1996). وعليه فإن أهمية نظام جودة المياه تنأتى من أن بين جميع الموارد الطبيعية للأرض ، لا غنى عن الماء لجميع الكائنات الحية ، ، و بالتالي فهو ضروري للتحمل البدني البشري. و خلال القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين ، شهد العالم نموًا سكانيًا بنسبة 300٪ ، بينما ارتفع استهلاك المياه بنسبة 600٪ ، مما يعني أن القضايا المتعلقة بالمياه لا تؤثر على الحياة فحسب ، بل تؤثر أيضًا على التطورات الصناعية والاقتصادية (Hosseinkhani and Kargari , 2022: 1). وما يجعل من موضوع جودة المياه امرًا حيويًا هو ان جسم الانسان البالغ يحتوي بالمتوسط على 70% من الماء موزعة في جميع اعضاء الجسم الرئيسية (Constantin et al. ,2021,196).

إن جودة المياه في جميع دول العالم تعاني مشاكل متعددة إذ إن تسبب استعمال الأسلحة النارية في الحرب والأنشطة العسكرية والأغراض الترفيهية مثل الرياضة والصيد في حدوث آثار سلبية كبيرة على البيئة. وتسببت الأعمال العسكرية مثل إطلاق النار الحي ونشاط التدريب والتخلص من النفايات وصيانة البنى التحتية العسكرية في أضرار جسيمة للتربة والمياه والهواء (Shukla et al. , 2023 :1). كما أن التغيرات المناخية العالمية وارتفاع درجات الحرارة، وازدياد الطلب على الطاقة، خاصة في المناطق التي يتم فيها استعمال طاقة الوقود الأحفوري ، إذ يرتبط ارتفاع استهلاك الطاقة ارتباطًا مباشرًا بارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، بالإضافة الى التطور السريع للحياة و ارتفاع النمو السكاني خصوصاً في المناطق الحضرية أدى الى ارتفاع الطلب على المياه الصحية (Kobayashi et al. , 2020 :1). و الحقيقة المحزنة انه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 25 مليون شخص في العالم يموتون كل سنة بسبب الإسهال و عزوا ذلك إلى استعمال مياه الشرب الملوثة بالبكتيريا و الفيروسات، كما عانت الموارد المائية في العراق في الآونة الأخيرة من إجهاد ملحوظ بسبب مشاكل في كمية ، و نوعية المياه بسبب السدود المقامة على نهري دجلة و الفرات من قبل الدول المتشاطئة العالمية، و انخفاض معدلات الأمطار و التخطيط الغير سليم للإستعمالات المائية (Al-Saffawi , 2018 :1).

وبناء على ما تقدم فإن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وتوفيرها من الأمور الأساسية لحقوق الإنسان ، كما أشارت إليها المفوضية الأوروبية ، والجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 ونصت عليها أهداف الأمم المتحدة الجديدة للتنمية المستدامة (UN-SDGs). و اكدت انه بحلول عام 2030 ، يجب أن يحصل الجميع على مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة و اعلنت المشروع المعروفة رسميًا باسم "تحويل عالمنا" (Ismael et al. , 2021:1). لذلك من الضروري ان تكون المياه المخصصة للشرب خالية من الملوثات

ولا تسبب اضراراً صحية لمستعمليها ، علاوة على اتصافها بمذاق طيب وخالي من الروائح ، و قد تحتوي المياه أحيانا على شوائب غير مرئية او محسوسة عن طريق الطعم ؛ لذا وضعت مواصفات قياسية يجب توافرها لتحديد جودة المياه (Drinking water standards)(سعد و اخرون ،2010:600) . كما و تعد حماية إمدادات المياه العذبة من التلوث بالمواد الكيميائية الخطرة ذات أهمية قصوى لتحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في الوصول الشامل إلى مياه الشرب الآمنة ، وهذا يتطلب تقييم مدى وجود المواد الكيميائية الخطرة في كل من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب (DWT) والذي يعد أمراً مهماً لتأمين الإزالة المناسبة للحمل الوارد من الملوثات (kim et al. , 2023 :1).

وفي السنوات الأخيرة تم إحراز تقدم كبير في أنظمة مراقبة جودة مياه الشرب و حماية مصدر المياه وعمليات المعالجة ونظام ادارة توزيعها في حالات التلوث العرضي (أو المتعمد). وذلك من خلال إعداد التقارير من خلال التحالف العالمي لبحوث المياه (GWRC) والولايات المتحدة للبيئة و بموافقة وكالة الحماية (USEPA) لتقديم المزيد من الأنظمة الداعمة لتحسين عمليات المراقبة على جودة المياه (Storey et al. , 2010 :1) . كما انه هناك أنظمة إدارة جودة مياه الشرب و التي هي عبارة عن وثائق تحدد مبادئ واستراتيجيات لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها جودة مياه الشرب مثل ارشادات منظمة الصحة العالمية (kan et al. , 2015 :1) . كما و تم تصميم العديد من الانظمة التي تعمل على مراقبة جودة مياه الشرب (Drinking water quality monitoring systems) و التي تعتمد على قياس معالمه الرئيسيه مثل الرقم الهيدروجيني ،العكارة ، التوصيل ، الأكسجين المذاب ، درجة الحرارة، و عادة ما تستعمل هذه الانظمة برامج حاسوبية، و أنظمة الوقت الفعلي (Real time) (Daigavane and Gaikwad , 2017 :1108) ان مراقبة جودة المياه تشكل مشكلة وقلق على نطاق عالمي. و تنتشر الاتفاقية الخضراء و العديد من التوجيهات لوضع معايير لجودة المياه وتوضع العديد من الأهداف لاستعادة التنوع البيولوجي وخفض تلوث المياه. بالإضافة إلى ،الأطر التشريعية المتميزة في كل دولة (Baballe et al , 2023 : 3) . وفقاً Zhao وزملاؤه فإنه هناك العديد من أوجه القصور في نظام الكشف عن جودة المياه التقليدي مثل التكلفة العالية و الحجم الكبير و عدم القدرة على الإرسال عن بعد و في ضوء أنظمة مراقبة جودة و تقييم جودة مياه الشرب عن طريق برامج الحاسوب يمكن مراقبة الجودة ديناميكياً عن بعد و تقليل الحاجة الى الموارد البشرية و المادية و المالية إذ قاموا بتصميم نظام مراقبة جودة يعمل بالحاسوب بنظام (Zhao et al ,2020 : Real time (78) كما تساعد مراقبة مصادر المياه ، وتقييم جودة المياه ، والتحكم في المخاطر التي تتعرض لها مصادر المياه ،) المكونات الرئيسية الثلاثة للمراقبة والإدارة)، التي تعمل وفقاً لمعايير لمنظمة الصحة العالمية (WHO). و أنظمتها . في تحديد أنماط المصادر المحتملة للملوثات على المديين القصير و البعيد التي يمكن أن يؤدي تأثيرات على جودة المياه .. (Perveen and ul- hague ,2023 :1) ، وعليه فأن أنظمة مراقبة جودة مياه الشرب تساعد على اكتساب فهم افضل لتأثيرات جودتها على الصحة العامة و اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحسين ظروفها و تساعد على تحقيق الاستدامة و الانسجام بين الانسان و الموارد البيئية ، مما يتطلب

اتخاذ قرارات حكيمة بشأن حمايتها و ادارتها و ان استعمال طرق فعالة و مجدية لتقييم جودتها امر بالغ الاهمية لتحقيق نتائج موثوقة و تسهيل اتخاذ القرارات الحكيمة (Li and Wu , 2019 : 74)

و يوفر برنامج الامم المتحدة للبيئة نظام مراقبة لجودة المياه العذبة يدعى GEMS/ water الذي يوفر بدوره بيانات عن جودة المياه العذبة لدعم التقييمات العلمية و عمليات اتخاذ القرار (UN environmental programme) لذلك فانه من المهم للغاية وضع معايير لجودة مياه الشرب التي تكون متوازنة كيميائياً و آمنة طبياً (Batool et al , 2018 : 41) وذلك عن طريق منظمة الصحة العالمية (WHO) - وايضا لكل بلد (بالنسبة للعراق الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية) بوضع توصيات و إرشادات بشأن الحدود المقبولة لمعايير جودة المياه لاستهلاك سكانها (Oliveira et al. , 2023 : 2) ، تم من خلالها استعمال عدة طرق لتحليل تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئات المائية. و تشمل استعمال معايير كيميائية و فيزيائية مختارة ، فضلاً عن مجموعة متنوعة من القياسات البيولوجية التي تتراوح من التحليلات البكتريولوجية إلى دراسات المقايسة الحيوية للأسماك والكائنات المائية الأخرى (Vincent et al. , 2010)

(9). و الجدول الآتي يبين الحدود المقبولة لجودة مياه الشرب بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO)

جدول 1-2 يبين مواصفات مياه الشرب بحسب منظمة الصحة العالمية

ت	المحدد	حسب منظمة الصحة العالمية
1	pH	6.5-8.5
2	درجة الحرارة (Temp.)	أقل من 15 درجة مئوية
3	الأوكسجين المذاب (DO)	أعلى من 6 ملغ/ل
4	الفوسفات (PO4)	0.5 ملغ/ل كحد أقصى
5	النترات (NO3)	50 ملغ/ل كحد أقصى
6	الكالسيوم (Ca)	أقل من 75 ملغ/ل
7	المغنسيوم (Mg)	أقل من 30 ملغ/ل
8	الصلابة الإجمالية (TH)	أقل من 150 ملغ/ل
9	البوتاسيوم (K)	لا تزيد عن 12 ملغ/ل
10	الصوديوم (Na)	200 ملغ/ل كحد أقصى
11	الكبريتات (SO4)	250 ملغ/ل كحد أقصى
12	الكلوريد (Cl)	250 ملغ/ل كحد أقصى
13	الأملاح الذائبة الإجمالية (TDS)	1000 ملغ/ل كحد أقصى
14	التوصيلية الكهربائية (E.C)	1500 مايكرو سيمنز/سم كحد أقصى
15	القلوية الكلية (ALK)	أقل من 200 ملغ/ل
16	التكتل العام (TUR)	أقل من 5 NTU
17	العدد الكلي للبكتريا (TPC)	لا يزيد على 100 CFU/ml
18	البكتريا القولونية (coli form)	لا يزيد عن 20
19	البكتريا القولونية (E coli)	صفر

المصدر : (World Health Organization)

3-1 : عناصر (مكونات) جودة المياه

تعد عناصر جودة المياه من المؤشرات التي تقيس خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ، وهذه العناصر هي :

اولاً : العناصر الفيزيائية لجودة المياه

العكارة (Turbidity)

1. العكارة هي مقياس للشفافية الضوئية للماء والتي تشير إلى كمية الضوء التي يمكن أن يمر خلاله

. و تستعمل العكارة عادةً كمؤشر للجودة البصرية للماء، وتتأثر بالجسيمات المعلقة فيه مثل الطين

، والطحالب، والجراثيم، إضافة إلى وجود شوائب كيميائية أو حيوية (Omer , 2019 : 2)

(Awadh and Ahmed , 2009 :9)

2. درجة الحرارة (Temperature)

يتأثر مذاق الماء و لزوجته وذوبانيته بدرجة الحرارة وبالتالي تتأثر عمليات الترسيب والتطهير

بالكلور و الطلب الحيوي للأوكسجين ، كما انها تؤثر على الروائح والتفاعلات الكيميائية (Omer

, 2019 : 3)

3. الأملاح الذائبة الكلية T.D.S

و تعد الأملاح الذاتية الكلية مقياساً لتركيز العناصر الصلبة الذائبة في الماء مثل المعادن، والأملاح

، والمركبات العضوية الأخرى التي تؤثر على جودة المياه و سلامته (Tchobanoglous et

al , 2001 :1) (Mamidi et al. , 2022 :5694)

4. التوصيل الكهربائي (Electrical conductivity (EC)

يقيس التوصيل الكهربائي قدرة الماء على نقل التيار الكهربائي، إذ كلما زاد تركيز المواد الكيميائية

المشحونة (الأملاح المذابة في الماء) كلما زاد التيار الكهربائي الذي يمكن نقله ، و يتم قياس

التوصيلية الكهربائية دائماً عند درجة الحرارة القياسية (25 درجة مئوية) (Truman ,2005

:16)

ثانياً : العناصر الكيميائية لجودة المياه

1. الرقم الهيدروجيني : PH

يعد الرقم الهيدروجيني أحد أهم معايير جودة المياه، إذ يتم تعريفه على أنه اللوغاريتم السلمي لتركيز

أيون الهيدروجين و هو مقياس لمدى حموضة ،او قاعدية المياه ، ويشير الرقم الهيدروجيني الأقل من

7 إلى الحموضة، في حين يشير الرقم الهيدروجيني الأكبر من 7 إلى القاعدية . و يؤدي دخول المواد

الكيميائية إلى المجاري المائية إلى تغيير ال PH الخاصة به (sirivastava and Cano , 2022 :

181)

2. الكبريتات SO4

هو أحد أشكال الكبريت في الماء، وينشأ من تفاعل الكبريت مع الأوكسجين أو من تحلل المواد العضوية. يؤثر SO4 على حموضة الماء وتوافر العناصر الغذائية للكائنات الحية (Mohammad et al. , 2010 :996)

3. النترات NO3

وينشأ من تفاعل النيتروجين مع الأوكسجين أو من تحلل المواد العضوية، و يؤثر NO3 على نمو الطحالب وانخفاض مستوى الأوكسجين في الماء ، كما يؤثر على صحة الإنسان والحيوانات إذا تجاوز التركيز المسموح به (Chidiac et al. , 2023 : 3)

4. الكالسيوم Ca ، المغنيسيوم Mg ، البوتاسيوم K ، الصوديوم Na ، الكلوريد Cl

هو مجموعه من العناصر المعدنية الموجودة في الماء، وتنشأ من تفاعل الماء مع الصخور والتربة التي تحتوي عليها وتؤثر على خصائص الماء الفيزيائية والكيميائية (Qishlaqi et al , 2016: 1546-1549)

5. القلوية ALk

و تشير إلى مقاومة التغييرات في الحموضة. يتم قياس القلوية و يعتمد قيمة القلوية على تركيزات الأيونات المختلفة في الماء، مثل البيكربونات ،والكربونات، والهيدروكسيدات ، و تعد القلوية مؤشراً هاماً لجودة المياه إذ تؤثر على صحة الإنسان والحيوان وعلى نظام الأحياء المائية (Alsaegh , 2020 : 1)

6. الفوسفات PO4

وهو مركب كيميائي يتكون من الفوسفور والأوكسجين يساعد في تحديد التركيزات المختلفة للفوسفات في الماء و يعد مؤشراً هاماً لجودة المياه إذ يمكن أن يؤدي تراكمه في الماء إلى نمو الطحالب والنباتات المائية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تدهور جودة الماء وانخفاض مستوى الأوكسجين فيه (Fadiran et al , 2007 : 198).

7. الأوكسجين المذاب DO

و يشير إلى كمية الأوكسجين المذاب في الماء و يعد مهماً لجودة المياه إذ يؤثر على الحياة النباتية والحيوانية في المياه على حد سواء (Bai et al , 2013:16).

8. الصلابة الكلية (TH) Total Hardness

و هو مجموع الكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في الماء و يتأثر بالتربة والصخور والنباتات والحيوانات الموجودة بالمياه كما يتأثر بالعوامل البشرية مثل التلوث و يعد مؤشراً هاماً لجودة المياه (Shariati , 2020 :1).

ثالثاً : العناصر البكتيرية لجودة المياه

1. عدد البكتيريا الموجودة بالماء Total Plate Count

يمكن أن يؤدي تراكم البكتيريا في الماء إلى تدهور جودة الماء وانخفاض مستوى الأوكسجين فيه و يعد Total Plate Count احد مقاييس وجود البكتيريا بالماء لكنه لا يميز بين البكتيريا الضارة او النافعة

(Verhille , 2013 :7)

2. البكتيريا القولونية coliforms و البكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli)

و تنتشر بشكل واسع في التربة او النباتات او امعاء الحيوانات و لكن المصدر الاساسي لها هو براز الحيوانات او مياه الصرف الصحي و تشكل مؤشراً مهماً لتلوث المياه (Sanders et al , 2013 : 244)

(Ismael et al. ,2021 :3)

1-4-1 : نشأة ومفهوم نظام المحاكاة

اولاً: نشأة نظام المحاكاة

إن أول تجربة لعمل نظام محاكاة بأسلوب مونت كارلو بواسطة الباحث Buffon كانت 1777 عام و سميت بتجربة الابرة (Buffon's Needle experience)، إذ تمثلت التجربة في "رمي" الإبر على مستوى بخطوط متوازية متساوية المسافات لحساب احتمالية السقوط العمودي (Klyve, 2022: 3). لكن التجربة احتوت على خطأ تم تصحيحه من قبل Laplace عام 1812 ، وبعد حوالي قرن من مساهمة Laplace ، تطورت المحاكاة بصورة مفاجأة باتجاه الإحصاء التطبيقية، حين قام William Sealy Gosse الذي تدرب في مجال الرياضيات والكيمياء في شركة Arthur Guinness, Son & Co. Ltd عن عمر يناهز 23 عاماً. وسمح لـGosse بنشر بعض النتائج الإحصائية الرئيسية، على ان تنشر باسم مستعار وتم نشرها باسم student ، وفي عام 1908 قام بعمل ورقة سميت توزيع student (Student's t-distribution) تحاكي يدوياً كافة توزيع الاحتمالات و هذا التطبيق الافتتاحي للمحاكاة في مجال التحكم في العمليات الصناعية هو مثال رائع للتأزر بين التجريب القائم على المحاكاة والتقنيات التحليلية في اكتشاف الحل الدقيق (Goldsman. et al. , 2017: 16, 18) وصمم عالم النفس الأمريكي McCulloch و عالم الرياضيات Pitts عام 1934 نموذجاً بسيطاً ولكنه مهم للخلايا العصبية سمي M-P model. في 1936 طورت شركة Rand و تحت رعاية القوات الجوية الأمريكية نظام SIMSCRIPT و كان عبارة عن نظام برمجي عام مخصصاً للمستخدمين الذين لم يكونوا خبراء في الحاسوب مكتوب بلغة Fortran (Nance , 1996: 377). وفي عام 1949 نشر عالم النفس Hebb كتاباً بعنوان "تنظيم السلوك The Organization of Behavior" ، واقترح الفرضية القائلة بأن شدة التوصيلات الشبكية متغيرة، وأن عملية التعلم تحدث في النهاية عند الواجهة الشبكية بين الخلايا العصبية وهذا الافتراض فتح مجال البحث في نمذجة الخلايا العصبية بسرعة حتى أصبحت جزء مهم في مختلف المجالات والتي استعملت تطبيقاتها على نطاق واسع في أنظمة المعلومات، والطب، والاقتصاد والتحكم، والنقل وعلم النفس، والصناعات وغيرها (Wu Y. and n Feng J. , 2017: 2). وفي منتصف الأربعينيات ، مهد تطوران رئيسيان الطريق للنمو السريع في مجال المحاكاة و هي بناء أول حاسوب الكتروني ببرامج مخزنة مثل ENIAC (Arthur and Alice , 1981: 310) ، و استعمال كل من Stanislaw Ulam, John von Neumann لطريقة مونت كارلو للمحاكاة الحاسوبية لحل بعض المشكلات في انتشار النيوترونات التي نشأت في تصميم القنبلة الهيدروجينية والتي كانت (ولا تزال) مستعصية على الحل من الناحية التحليلية (Ronald and Mndivil , 2009: 3).

أما في المجالات العسكرية فقد ساهم Geoffrey Gordon وبشكل فاعل في تطوير المحاكاة عندما عمل مع شركة General electric وذلك عندما عمل على دراسات الصواريخ الموجهة عام 1950، و في عام 1960 انضم Geoffrey Gordon إلى قسم تطوير الأنظمة المتقدمة في شركة IBM كمدير لتطوير

المحاكاة. وخلال الفترة 1960-1961، قدم جهاز محاكاة General Purpose System Simulator، والذي تم تغيير اسمه فيما بعد إلى the General Purpose Simulation System (GPSS) و الذي يستعمل لتسهيل نمذجة المحاكاة السريعة للأنظمة المعقدة باستعمال النمذجة التناظرية (Analogue) (Gordon , 1981 : 403-404) simulation. و في عام 1960 من القرن الماضي ظهرت محاكاة الأحداث المنفصلة discrete-event simulation عند تطوير برنامج المحاكاة (General Simulation Program (GSP من قبل Docher و فريقه وهو أول جهاز محاكاة للأغراض العامة ، إذ استعمل كأداة لبناء محاكاة منهجية لمصنع صناعي يضم مجموعة من الآلات تحدد بشكل عام حالة المصنع على شكل دورات لتحديد فيما اذا كان خاملاً ، او مشغولاً ، او غير متوفر . كما ساهم Docher كاول من استعمل دورة مخطط النشاط ، او ما يسمى بمخطط العجلة (Activity – Cycle Diagram ACD) (Hollocks , 2008 : 128; Robinso and Taylor , 2008 : 1) في عام 1967 عقد اول مؤتمر لتطبيقات المحاكاة في نيويورك سمي مؤتمر المحاكاة الشتوي the Winter Simulation Conference (WSC) و اضيفت له العديد من الجوائز و الجلسات و اللجان و اصبح المؤتمر منصة دولية رائدة لنشر اخر تطورات المحاكاة الحاسوبية و منذ خلال السنوات الأولى لـ WSC ، تم الاعتراف بشكل متزايد بالمحاكاة كطريقة فعالة للنمذجة وتحليل أنواع معينة من العمليات

وخلال القرن العشرين حصل تسارع كبير في استعمال المحاكاة في جميع الأصعدة مثل الفيزياء الفلكية و فيزياء الجسيمات و الهندسة و الطب و العلوم الطبيعية ، اما في القرن الحادي والعشرين ، فأصبحت المحاكاة الحاسوبية منتشرة في كل مكان و من الصعب التفكير في أي من العلوم من دون استعمال الذكاء الاصطناعي من خلال استعمال منهجيات تتضمن أدوات حاسوبية ، وعلى وجه الخصوص ، المحاكاة بالحاسوب (Borrelli and Wellmann , 2019 :411) . و حسب تقرير المفوضية الاوربية فانه في عام 2019 قامت شركة OpenAI بتدريب ، يد روبوت شبيهة بالإنسان للتعامل مع الأشياء المادية بمهارة غير مسبقة. سمي Dactyl4 يتم تدريبه على نقل المحاكاة الى الواقع ، والتكيف مع فيزياء العالم الحقيقي إذ . يتعلم Dactyl من الصفر باستعمال خوارزمية RL للأغراض العامة . (Misuraca and Bertolini , 2020 : 14)

ثانيا : مفهوم نظام المحاكاة

تم تطوير معايير وممارسات طرق البحث التجريبية لمساعدة الباحثين على تحقيق هدفهم الأساسي - لتقييم العلاقة بين المتغيرات بشكل صحيح وموثوق (Amy et al. , 2021 :2)، من خلال استعمال تقنيات النمذجة والمحاكاة والتي أصبحت طريقة بحث مهمة للتحقيق في الأنظمة التشغيلية والتنظيمية . ويعرف نظام المحاكاة على انه عملية تؤدي إلى مراقبة المخرجات التي تقابل مدخلات معينة (Yin and McKay , 2018:1) ، كما ويمكن تعريفها على إنها أداة تستعمل لمعالجة مجموعة متنوعة من الأسئلة البحثية. و تساعد على تفسير النتائج بطريقة بسيطة (Boulesteix et al , 2020 :1) . في حين يرى Morris و زملائه إن أنظمة المحاكاة على إنها تجارب كمبيوتر تتضمن إنشاء بيانات بأخذ عينات عشوائية زائفة من توزيعات احتمالية معروفة. و هي أداة لا تقدر بثمن للبحث الإحصائي ، لا سيما لتقييم الأساليب الجديدة و للمقارنة مع الطرق البديلة (Morris et al , 2018 : 2074)

و خلال الخمسين سنة السابقة حصل تقدم كبير في اسلوب النمذجة في مجالات الهندسة و الاقتصاد و البيئة و حتى مجالات سياسية احياناً . إذ تميز المحللون خلالها في تصميم أنظمة المحاكاة كوسيلة للتنبؤ بسلوك و أداء و تصميم البنى التحتية المقترحة ، و قد حسنت هذه النماذج فهمنا لمثل هذه الأنظمة ، وبالتالي ساهمت في كثير من الأحيان في تحسين تصميم البنى التحتية و ادارتها عملياتها و على صناعة للقرارات في مؤسساتها الزماني

(Danial and Loucks , 2017 : 52)

و لغرض توضيح مفهوم المحاكاة تم عرض جدول يبين بعض التعريفات مع مراعات التسلسل

جدول 3-1 يبين بعض تعاريف المحاكاة

ت	المؤلف / الكاتب	الصفحة ، السنة	التعريف
1	Baudrillard	1982 P. 2	توليد نماذج حقيقية دون أصل أو واقع
2	Vangheluwe	2000 / p. 4	عملية تنفيذ نموذج بمرور الوقت
3	Boyd and Vandenberghe	2005 / p. 5	الحل العددي للوضع
4	Lawrence and Stephen	2006 / p. 1	طريقة تحليلية مصممة لوصف سلوك النظام ، دون تنفيذ النظام فعلياً
5	Robert	2013 / p. 3	التلاعب بالنموذج بطريقة تعمل في الوقت أو الفضاء لضغطها ، وبالتالي تمكين المرء من إدراك التفاعلات التي لن تكون ظاهرة بطريقة أخرى بسبب فصلها في الزمان أو المكان
6	Averill	2015 / p. 1-2	تقنية عددية لإجراء تجارب على جهاز حاسوب رقمي ، والتي تتضمن علاقات منطقية ورياضية تتفاعل لوصف سلوك وبنية عالم حقيقي معقد

المصدر: (من اعداد الباحثة بالاعتماد على الادبيات السابقة)

و بناءً على ما تقدم يمكننا أن نستنتج أن المحاكاة " هي عملية تقليد لأية أداة أو عملية فيزيائية أو بيولوجية قائمة أو مخطط لها بأساليب احصائية أو رياضية أو رسومية لمحاولة فهم سلوكها و طريقة عملها أو تأثيرها بهدف دراسة النتائج المتوقعة أو اجراء التحسينات عليها "

1-4-2: انواع نماذج المحاكاة

هناك انواع مختلفة من المحاكاة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- محاكاة الاحداث المستمرة (Continuous Event Simulation) : و تتعامل مع نمذجة

الاحداث التي يمكن وصفها بمجموعة المتغيرات التابعة المتغيرة باستمرار مثل المعادلات

التفاضلية او درجات الحرارة (Raczyński , 2003 : 267)

2- محاكاة الاحداث المتقطعة (Descrete Event Simulation) : و تتعامل مع الانظمة التي

تتغير في نقاط متقطعة في الوقت و تمثلها على شكل اسبقيات و علاقات رياضية مثل نظام

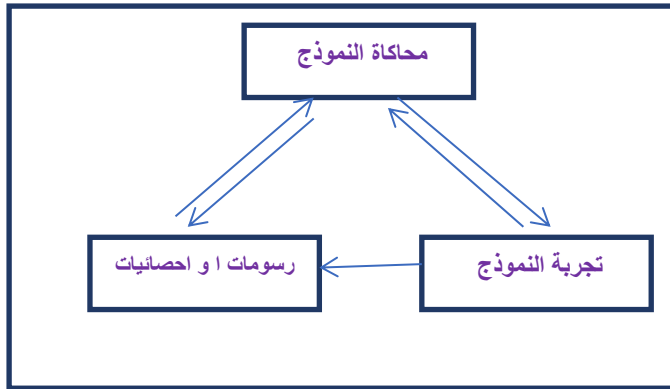
اصطفاف السيارات و الطائرات و نظام اصطفاف الطابور (Fishman , 2001 : 1)

3- محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation): تمثل مكونات عشوائية غير متوقعة و تعتمد على قياس و تحليل العوامل المختلفة التي تؤثر على العملية و مدى تأثيراتها و تمثيلها كمتغيرات عشوائية للتنبؤ بتأثيراتها بشكل اكثر دقة مثل محاكاة اسهم العملة و غيرها (McLeish , 2004 : 3)

4- النمذجة القائمة على العامل (Agent Based Modeling) : و هي نماذج تحاكي تفاعلات العوامل المستقلة في النظام مع البيئة المحيطة و تتعامل مع الانظمة المعقدة التي تدرس تفاعلات الاشخاص و الاشياء و الاماكن و الوقت مثلاً بوجود تغذية راجعة إذ إن الوكلاء عبارة عن كائنات داخل النموذج يمكنها التفاعل بشكل مستقل مع البيئة المحيطة بها و من امثلتها محاكاة مختبرات افتراضية او انظمة الصواريخ و غيرها (Weimer , 2016 : 65)

إن النماذج اعلاه تركز على مجموعة من المبادئ العامة التي يجب أن يراعيها المحاكى في انشاء و استعمال المحاكاة و هي: (Charles, 2020 : 1.4.1)

1. يجب ان يكون للمحاكي هدف محدد و فهم واضح للعملية التي سيتم محاكاتها
2. يجب ان يتبع منهجية مناسبة في تصميم و تطوير النموذج مثل تحديد المتغيرات و البرامج و العلاقات التي سيستعملها في المحاكاة
3. يجب ان يتحقق من النموذج عن طريق استعماله لإجراء التجارب التي تستكشف السيناريوهات و الاستراتيجيات المختلفة و يحلل النتائج بطرق احصائية او رسومية او مرئية لإظهار الفروقات و التأثيرات و العلاقات



مخطط 2-1 خطوات المحاكاة

المصدر: (من اعداد الباحثة بناءً على ما تقدم)

3-4-1: أهمية نظام المحاكاة

منذ عقود مضت ، تم تقديم المحاكاة كطريقة بحث في هندسة البرمجيات. للتخطيط والتحكم وتحسين و تطوير البرامج. (de França . and Bin Ali, 2020 : 1) ، إذ توفر المحاكاة نظرة ثاقبة لتصاميم عمليات

التطوير والمشاريع قبل استثمار وقت وتكلفة كبيرين و تساعد على تخصيص الموارد المتاحة لكل من الصناعة والأوساط الأكاديمية بشكل أكثر فعالية (Shull et al., 2008 : 117) لقد برزت أهمية المحاكاة في العديد من المجالات على سبيل المثال في القطاع الصحي استعملت أنظمة المحاكاة على ترتيب المهام من أجل التخلص من المهام والحلقات الزائدة ، كما تم استعمالها لأغراض التدريب و التقييم و اقترح استعمالها لتدريب الأطباء الجدد للحد من تأثير عدم التوفر المستمر للعيادات الطبية التدريبية و تقلل المواقف غير الامنة و المخاطر الناجمة عن اخطاء المتدربين غير ذوي الخبرة كونها تعمل على بيئة افتراضية كما يمكن من خلالها محاكاة الحالات الطبية التي لا تتكرر باستمرار في العالم الحقيقي و التدريب عليها و تقلل من الموارد المستعملة للتدريب (So et al. , 2019 : 53-54). كما وتبرز أهمية المحاكاة للأغراض الصناعية من خلال استعمالها في العديد من المجالات مثل (سلاسل التوريد ، تقييم قابلية تصنيع منتجات جديدة ، دعم و تطوير صحة العمليات الحالية او الجديدة ، المساعدة في هندسة أنظمة الانتاج و العمليات ، تقييم تأثير المصنع على أداء الاعمال بشكل عام ، تقييم تخصيص الموارد ، تخطيط و تحديد الموارد و معالجة المواد ، تدريب فريق الانتاج و النظم و العمليات ، تطوير مقاييس الاداء و معايير التحسين المستمر (3,5 : 2010 , Kibira. and Mclean) . كما ويمكن استعمال المحاكاة في كثير من المجالات مثل التطبيقات الصناعية و تصنيع أشباه الفلزات هندسة البناء، و ادارة المشاريع ، و التطبيقات العسكرية، و الادارات اللوجستية و سلاسل التوريد، و تنظيم المرور و محاكاة عمليات الاعمال و الرعاية الصحية و في عمل نظام مناوله المواد الالي (AHMS) و في الاختبار الوظيفي و تحليل المخاطر كما يمكن محاكاة اجزاء الحاسوب مثل CPU و RAM و غيرها و شبكات الانترنت (Internet backbone و LAN و Wireless, PSTN call center) و غيرها من التطبيقات (Banks et al, 2009 : 11)

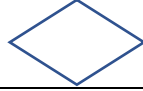
وفي مجال جودة مياه الشرب ، تم تصميم العديد من أنظمة المحاكاة التي تعمل على جودة مياه الشرب مثل برنامج EPANET الذي يستعمل في اغلب الدول الاوربية و يحاكي السلوك الهيدروليكي و جودة الماء داخل انابيب توزيع الماء و يستعمل لغة C (Mukharj et al. , 2020 : 1) و نظام المحاكاة Freewat الذي كتب بلغتي C++ و بايثون بهدف تطبيق توجيهات الاتحاد الاوربي من خلال انشاء منصة متكاملة لمحاكاة العديد من العمليات الهيدروليكية من اجل تحسين عملية صنع القرار في الموارد المائية Kolt sida (and Kallioras , 2019 : 813) . وبسبب ارتفاع تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي تعد نماذج محاكاة جودة المياه ادوات فعالة في ادارة المياه و تساعد في اتخاذ القرارات و على اتخاذ مجموعة متنوعة من الاجراءات الادارية و تقلل من عمليات جمع و تحليل الماء مما يقلل من التكاليف و الوقت (Costa et al , 2019 : 1)

5-1- مفهوم الخوارزميات

تطور مفهوم الخوارزميات على يد العالم الاسلامي محمد بن موسى الخوارزمي الذي ينسب اليه اسم الخوارزمية باللغة العربية و ترجمتها باللاتينية **algorithm** المشتقة من الكلمة al-Khwārizmī (4 : . Listiani A , 2023). واستمر تطور مفهوم الخوارزميات عبر الاجيال حتى القرن التاسع عشر عند كتابة اول خوارزمية يمكن تنفيذها بالحاسوب عام 1840 من قبل عالمة Ada Lovelace (Strick 3: 2021) ، وقد سعى David Hilbert لإثبات أن أي مشكلة رياضية يمكن حلها عن طريق خوارزمية - أي من خلال عملية ميكانيكية بحتة . (2: 2018 , allen et al .) وفي عام 1936 فسرها Turing 1936 على أنها تعني آلة حاسوبية وشرع في تصميم آلة قادرة على حل جميع المشكلات الرياضية سميت Turing machine (1: 2009 , Vitányi) وبعد ذلك لقد استفاد علماء البرمجيات وتحديدًا في عام 1950 من طريقة التفكير المتسلسلة للخوارزميات من أجل بناء ذكاء اصطناعي يقوم بتعلم التفكير المتسلسل عن طريق تعلم مجموعة من الخوارزميات و الاستفادة منها لتطوير خوارزميات جديدة اليًا سميت هذه الطريقة بخوارزميات التعلم الآلي (Machine learning (ML) (3: 2008 , Smola and Vishwanathan) ، و التي يمكن تعريفها على انها خوارزميات علمية مستعملة لتعلم أداء مهمة محددة دون استعمال تعليمات مباشرة ، بل عن طريق الاعتماد على مجموعة من الأمثلة ، واكتشاف الأنماط والقيام بالاستدلالات. وهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي. تقوم ببناء نموذجاً رياضياً يعتمد على بيانات نموذجية ، تُعرف باسم "مجموعة التدريب training set" ، من أجل وضع تنبؤات أو قرارات من دون أن تتم برمجتها بشكل مباشر لأداء المهمة (13: 2021 , APEC Human Resources Development Working Group) وتعرف الخوارزميات على انها سلسلة محدودة من التعليمات ، كل منها له معنى واضح ويمكن تنفيذها بكمية محدودة من الجهد و في وقت محدود" (5: 2019 , Bullinaria). او هي كما يصفها Levitin على انها مجموعة من الاجراءات التي تحقق هدفاً محدداً مع الاخذ بنظر الاعتبار الخيارات المحتملة و المتاحة (10: 2011 , Levitin). وتتضمن البرمجة عموماً مهمتين رئيسيتين هي حل المشكلات الخوارزمي والتشفير. فيتضمن جزء حل المشكلة تحليل المشكلة وصياغة الحل وابتكار خوارزمية لتنفيذ الحل. اما جزء الترميز فيتكون من تنفيذ الخوارزمية المبتكرة باستعمال لغة البرمجة والتصحيح والتعديل عليها. و تلعب الخوارزميات دوراً هاماً في علوم الحاسوب كأداة أساسية في حل المشكلات المعقدة بكفاءة ويمكن تعريفها على انها (مجموعة من الاجزاء الحسابية التي تقوم بتحويل قيمة او مجموعة قيم من المدخلات الى قيم مخرجات او انها سلسلة من الخطوات الحسابية التي تحول الادخال الى اخراج) (1,3: 2009 , Thomaset al.) و يرى Chaudhuri ان التمثيل اللفظي للخوارزمية قد يكون معقداً احيانا لذا فيتم تمثيلها بشكل صوري على هيئة اشكال مختلفة كل شكل له دلالة معينة يسمى (المخطط الانسيابي) (2: 2020 , Chaudhuri) . وقد تم استعمال المخططات الانسيابية كأدوات بسيطة وفعالة لفهم الخوارزميات والبرامج وتصحيحها والتعبير عنها ببساطة و يتكون المخطط الانسيابي من مجموعة من الاشكال الهندسية تحتوي على خطوات متسلسلة

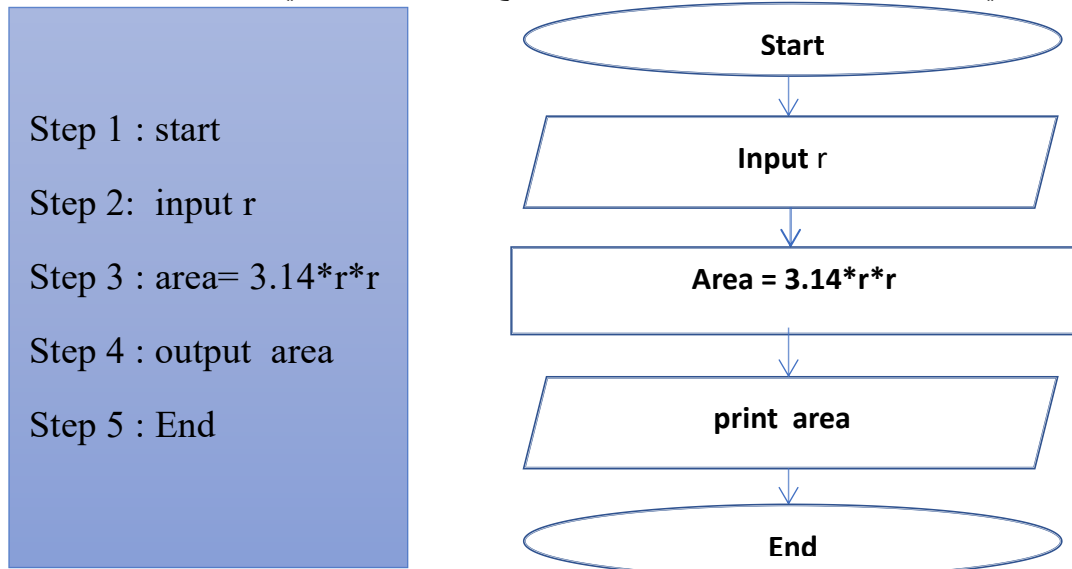
تربط بالأسهم لكل شكل هندسي دلالة معينة و الجدول (4-1) يبين اهم الاشكال الهندسية المستعملة في الخوارزميات و مواقع استعمالها (Arrish et al. , 2014: 116).

جدول 4-1 يبين اهم الاشكال الهندسية المستعملة في الخوارزميات و مواقع استعمالها

الشكل	استعمالها
	للبدء و النهاية
	الادخال ، الاخراج
	للعمليات
	الثابتة (الارقام)
	اتخاذ القرار
	ربط المخططات

Source : Mahdi A. , (2013), Algorithms and flow charts lecture 1 (p 13)

الشكل الآتي يبين خوارزمية لإيجاد مساحة الدائرة مع المخطط الانسيابي لها



شكل 1-1 يبين خوارزمية حساب مساحة الدائرة و المخطط الانسيابي لها

Source: Mahdi, A. Y. (2013). Algorithm and flow charts lecture 1 (p.14).

1-5-2: اهمية الخوارزميات

نظرًا للطبيعة البسيطة للخوارزميات و المخططات الانسيابية ، تم اقتراحها كأدوات فعالة للمبرمجين المبتدئين لتعزيز حل المشكلات والتفكير الحسابي الكفؤ وتعزيز نهج "التفكير أولاً" للبرمجة ، كما أنها تساعد على التمييز بين الاجراءات التي يقوم بها الحاسوب والبرنامج المكتوب للتعبير عن التفاصيل البرمجية التي يكتب بها البرنامج (Rahimi et al , 2017 , 156). كما وتساعد محركات البحث على كيفية تحقيق أفضل النتائج اثناء وضع الاعلانات ، وبرامج مكافحة البريد العشوائي الذي يعمل على تصفية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأفراد ، ويتم تأمين معاملات بطاقات الائتمان بواسطة برنامج تساعد على كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال. كما وان الكاميرات الرقمية تعمل على اكتشاف الوجوه ، وأن التطبيقات المساعدة الشخصية الذكية على الهواتف الذكية تتعرف على الأوامر الصوتية، السيارات مجهزة بأنظمة للوقاية من الحوادث جميعها تم إنشاؤها باستعمال خوارزميات التعلم الآلي (Shwartz. and David , 2014 :vii).

كما وتم ايجاد العديد من الخوارزميات المسؤولة عن اتخاذ القرارات التجارية، و خوارزميات نماذج التسعير، و توقع اتجاهات السوق حتى ان البعض تحفظ على استعمال الخوارزميات بسبب امكانية استعمالها في احتكار السوق (OECD , 2017:3)

الفصل الثاني
الإطار المنهجي
Methodology

المبحث الأول : الدراسات
السابقة
المبحث الثاني : منهجية الدراسة

المبحث الأول
((الدراسات السابقة))
((Previous studies))

1-2- الدراسات السابقة (Previous studies)

تعد مراجعة الأدبيات (الدراسات السابقة) من أولى الخطوات التي يقوم بها الباحث كونها ركنا أساسيا لإجراء أي بحث والتي سوف تؤثر على جميع الأجزاء الأخرى اللاحقة لذلك البحث ، فهي تمكن الباحث من تكوين نظرة عامة للدراسة البحثية التي سوف يقوم بها ، كما إنها وتساعد تلك الدراسات في بناء كل من الإطار النظري للبحث ، وتطوير منهجية البحث. (Baker, 2000 : 223). كما انها تساعد في توليد الفكرة الرئيسية من خلال عرض المعلومات والبيانات الأولية حول الموضوع من أجل الحصول على نظرة عامة، والمساهمة في إنشاء الإطار المفاهيمي للبحث وذلك من خلال تعريف المفاهيم الأساسية للموضوع، وكذلك تحديد أبعاده المتعددة وتعقيدهاته (Bey , 2022 : 403) ؛ لذا سوف يتم في هذا المبحث عرضا للدراسات السابقة، و توضيح اوجه الاختلاف و عرض مساهماتها في الدراسة الحالية :

1. الدراسات التي بحثت في جودة المياه بالمقارنة
2. الدراسات التي استعملت نظام المحاكاة لدراسة جودة المياه
3. الدراسات التي دمجت نظام المحاكاة و اسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه

جدول 1-2 الدراسات التي بحثت في جودة المياه بالمقارنة

ت	مكان و منهجية الدراسة	نوع النظام المستعمل	النتائج	المحددات	وجه التشابه مع الدراسة الحالية	وجه الاختلاف مع الدراسة الحالية
1	Drinking water quality assessment based on index values incorporating WHO guidelines and Bangladesh standards					
Rahman et al. , 2023	<u>مكان الدراسة</u> : بنغلادش <u>تصميم الدراسة</u> : كمي ، دراسة حالة <u>مجال التطبيق</u> : تم تطبيق النموذج على المياه الجوفية و المياه المعبأة في جامعة جاشور للعلوم و التكنولوجيا (Jashore University of Science and Technology (JUST)) و المناطق القريبة منها	استعمال أسلوب المقارنة مع محددات منظمة الصحة العالمية و المحددات البنغلادشية للبحث في جودة المياه باستعمال Water Quality Index (WQI)	افضل طريقة للحصول على مياه شرب عالية الجودة هي حفر الآبار الأنبوبية للحصول على المياه الجوفية الآمنة والمستدامة ، والتي يجب أن تكون بعمق أكثر من 170 قدماً	لا يمكن استعمال هذه الطريقة الا بالبحث في جودة المياه	1- البحث في جودة المياه 2- يستعمل أسلوب المقارنة	1- يستعمل مؤشر جودة المياه 2- الحسابات بالطرق اليدوية 3- لا يصمم مخطط باريتو 4- يبحث في جودة المياه الجوفية
2	Determinations OF Bacterial pollution level in Euphrates river within Al – Anbar Province , IRAQ					
Taha et al. , 2023	<u>مكان الدراسة</u> : العراق <u>تصميم الدراسة</u> : كمي ، دراسة حالة <u>مجال التطبيق</u> : تم تطبيق النموذج على مياه نهر الفرات و بالتحديد في محافظة الانبار	استعمال أسلوب مقارنة الملوثات البكتيرية مع محددات WHO لدراسة صلاحية نهر الفرات للاستعمال	استنتج عدم مياه النهر للشرب في المنطقة المدروسة و صلاحيتها للزراعة فقط	تم استعمال الملوثات البكتيرية فقط ولم يقترح أي أساليب معالجة بل اكتفى بتحديد الملوثات فقط	1- البحث في جودة مياه نهر الفرات 2- استعمال أسلوب المقارنة مع محددات منظمة الصحة العالمية	1- لا يستعمل أسلوب المحاكاة 2- يقوم فقط بتحديد فيما اذا كان النهر ملوثاً ام صالح للاستعمال

Applying Water Quality Index technique to estimate the Euphrates river suitability for different uses in Samawa and Nasiriya, southern Iraq						3
1- لا يستعمل أسلوب المحاكاة 2- يقوم فقط بتحديد فيما اذا كان النهر ملوثاً ام صالح للاستعمال 3- يقارن مع مقاييس منظمة الصحة العالمية و مقاييس التقييم و السيطرة النوعية العراقية	1- البحث في جودة مياه نهر الفرات استعمال أسلوب المقارنة مع محددات منظمة الصحة العالمية	تم استعمال مؤشر جودة المياه QWI لتسعة معاملات لجودة المياه بالمنطقة	استنتج ان مياه نهر الفرات في هذه المنطقة غير صالحة للاستعمال البشري و تصلح فقط كمياه شرب للحيوانات بسبب وجود قلووية منخفضة و عسره عالية	استعمال أسلوب المقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية و المقاييس العراقية و مؤشر جودة المياه للبحث في جودة مياه نهر الفرات في المنطقة المدروسة	<u>مكان الدراسة</u> : العراق <u>تصميم الدراسة</u> : كمي ، دراسة حالة <u>مجال التطبيق</u> : تم تطبيق النموذج على مياه جنوب نهر الفرات و بالتحديد في محافظتي السماوة و الناصرية	Hussein and Al-Dabbas , 2022

جدول 2-2 الدراسات التي استعملت نظام المحاكاة للبحث في جودة المياه

ت	مكان و منهجية الدراسة	نوع النظام المستعمل	النتائج	المحددات	وجه التشابه مع الدراسة الحالية	وجه الاختلاف مع الدراسة الحالية
1	Uncertainty and Sensitivity Analysis of the Effective Implementation of Water Quality Improvement Programs for Citarum River, West Java, Indonesia					
Juwana et al. , 2022	<u>مكان الدراسة:</u> اندونيسيا <u>تصميم الدراسة:</u> كمي ، <u>مجال التطبيق:</u> تم تطبيق النموذج على ثلاث نقاط على نهر سيتاروم في جاوه الغربية في اندونيسيا	استعمال محاكاة مونتي كارلو للتأكد من تحديد أولويات تأثير سبعة عناصر من مكونات المياه على جودتها باستخدام (نظام التحليل الهرمي AHP الذي يقوم على أساس المقارنة التكرارية بين تأثيرات العناصر و النتائج)	1- ان هذا الأسلوب ناجح للمساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بجودة المياه 2- يكون الأسلوب أكثر فاعليه مع تكرار الاستخدام	يعمل على استخدام أولويات تأثير العناصر المستخدمة في البحث على نهر سيتاروم	1- البحث في جودة المياه 2- استعمال نظام المحاكاة 3- استعمال تحديد الاولويات 4- الدراسة على مجرى نهر مفتوح	1- استعمال نظام AHP لتحديد الأولويات 2- استعمال 7 عناصر للمياه فقط

A hybrid approach based on Monte Carlo simulation-VIKOR method for water quality assessment						2
البحث في جودة المياه عن طريق QWI بأسلوب المقارنة	1- يبحث في جودة المياه 2- يستعمل نظام المحاكاة 1- يستعمل أسلوب مونت كارلو	استعمال المحاكاة لمعرفة جودة المياه في روافد الانهار	1- النظر في أبعاد القيمة المختلفة لخدمات النظام الإيكولوجي واعتمادها على الاحتياجات الاجتماعية، والتحليل الإضافي للتفاعل بين التغيرات في جودة المياه والنظام البيئي 2- هناك حاجة إلى خدمات في ظل التأزر بين الخدمات المختلفة لتوجيه المديرين بشكل أفضل	استعمال المحاكاة بدمج طرق مونت كارلو و CRITIC و VIKOR ،	مكان الدراسة : الصين تصميم الدراسة : كمي ، دراسة حالة مجال التطبيق : تم تطبيق النموذج على رافد نهر سونغهوا.	Yang and chen , 2023

جدول 2-3 الدراسات التي دمجت نظام المحاكاة و أسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه

ت	مكان و منهجية الدراسة	نوع النظام المستعمل	النتائج	المحددات	وجه التشابه مع الدراسة الحالية	وجه الاختلاف مع الدراسة الحالية
1	Assessing drinking water quality based on physical, chemical and microbial parameters in the Red Sea State, Sudan using a combination of water quality index and artificial neural network model					
Ismael et al. , 2021	مكان الدراسة : السودان تصميم الدراسة : كمي ، دراسة حالة مجال التطبيق : تم تطبيق النموذج على البحر الاحمر في الجانب السوداني	استعمال المحاكاة باستعمال الخلايا العصبية في البحث في جودة مياه الشرب	1- يجب بذل الجهود لتحقيق جودة مياه الشرب في هذا المنطقة قدر الإمكان 2- حماية مجاري المياه في المنطقة من خلال استعمال التبطين الخرساني ، و استعمال انابيب مياه ذات سعة كبيرة في نقل من المصدر الى المدينة 3- الحفاظ على الاستدامة و في مصادر المياه الجوفية	ضرورة الاعتماد على أسلوب المحاكاة لقياس جودة المياه	1- استعمال المقارنة مع محددات WHO لجودة مياه الشرب 2- استعمال برنامج MAT LAB في المحاكاة	تم استعمال الخلايا العصبية في تقييم جودة المياه باستعمال water quality index

Drinking water quality monitoring, assessment and management in Pakistan: A review						2
استعمال اسلوب المقارنة مع محددات منظمة الصحة العالمية و المحددات البنغلادشية للبحث في جودة المياه	1- التأكيد على ضرورة استعمال أنظمة جودة المياه مثل WSP , HACCP , 2- التأكيد على ضرورة وجود جهود صارمة وتعاونية من حيث المراقبة المستمرة لموارد المياه ، ونظام إدارة المياه الراسخ ، وتحسين معالجة المياه ، والبنية التحتية المتطورة للإمداد ، ومرافق الصرف الصحي المحسنة ، 3- وتحسين الوعي بين المواطنين فيما يتعلق المياه المأمونة والنظافة. الفيدرالية والإقليمية 4- إنشاء إطار عمل قانوني قوي وعملي و عليه يجب اكتشاف جميع التحديات التي يمكن مواجهتها و يجب تحديد مستوى الهيئات الحكومية التي لديها سلطة لحل هذه التحديات.	استعمال المحاكاة في البحث في جودة المياه في المناطق المفحوصة	1- البحث في جودة المياه يستعمل اسلوب المقارنة مع WHO	يستعمل المقارنة باستعمال مؤشر جودة المياه Water Quality Index (WQI)	مكان الدراسة : باكستان تصميم الدراسة : كمي ، دراسة حالة مجال التطبيق : تم تطبيق النموذج على مناطق متعددة في باكستان بالاعتماد على تقارير المنظمات الدولية و غير الدولية	Perveen and Ul-Haque , 2023

Assimilative capacity and water quality modeling of rivers: a review						3
استعمال نماذج محاكاة جاهزة و هي WASP و QUAL2KW	استخدام أسلوب المقارنة مع محددات منظمة الصحة العالمية و المحاكاة	تم استخدام نموذجين لمحاكاة جودة المياه في مجاري الأنهار باستخدام ستة عناصر	تم اكتشاف أن هاذان النموذجان يتمتعان بسهولة الوصول إليهما وبقدرتهما على محاكاة أقصى عدد من المعلومات وتسهيل حساب تحليل عدم اليقين. وقد تم تطبيق هذه النماذج على نطاق واسع في مشاريع تحسين الأنهار في الهند وغيرها من البلدان	نماذج المحاكاة WASP و QUAL2KW	<u>مكان الدراسة</u> : الهند <u>تصميم الدراسة</u> : كمي ، دراسة حالة <u>مجال التطبيق</u> : تم تطبيق عدة نماذج جاهزة للمحاكاة و هي WASP و QUAL2KW على نهر جانج في الهند	Darji et al , 2022

2-1-2 مناقشة الدراسات السابقة

تم تقسيم الدراسات السابقة و التي كان عددها (8) إلى ثلاثة أقسام كما موضح في الجدول (2-1) و (2-2) و (3-2) وفقاً للدراسات التي استعملت أسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه، و الدراسات التي استعملت نظام المحاكاة لجودة المياه والتي دمجت نظام المحاكاة و أسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه و سيتم مناقشة هذه الدراسات كالاتي :

2-1-2-1- النماذج و الأدوات و الأنظمة المستعملة في الدراسة (Model tools and Types)
هناك بعض الاختلافات بين الدراسة الحالية والدراسات في الجمع بين نظام المحاكاة و أسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه وكما موضح ادناه:

أولاً : الدراسات التي اقتصر على أسلوب المقارنة مع WHO

تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة (Mahmood B. ,2010) (Perveen and Ul-Haque , 2023) و (Taha et al. , 2023) باستعمال أسلوب المقارنة مع محددات الجودة في منظمة الصحة العالمية (WHO) ، إلا أن دراستا (Perveen and Ul-Haque , 2023) و (Hussain and Al-Dabbas , 2023) استعملت أسلوب مؤشر جودة المياه فقط (Water Quality Index) للبحث فيما إذا كان النهر ملوثاً أو صحياً و لم تستعمل هذه الدراسات جميعاً أسلوب المحاكاة ، أو أيّاً من مخطط باريتو او مخطط السبب و النتيجة لتحليل أسباب ذلك التلوث.

ثانياً : الدراسات التي اقتصر على استعمال أسلوب المحاكاة للبحث في جودة المياه

تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة (Juwana et al. , 2022) في كون كلتا الدراستين استعملت نظام المحاكاة و تحديد الأولويات ، وأن الاختلاف بين الدراستين (الحالية و دراسة (Juwana et al. , 2022) و ان الدراسة السابقة استعملت أسلوب AHP لتحديد أولويات تأثير عناصر جودة المياه ، اما دراسة (Yang and Chen , 2023) فتتفق مع الدراسة الحالية باستعمال أسلوب المحاكاة بطريقة مونتي كارلو ، و تختلف معها بأن دراسة (Yang and Chin , 2023) تعتمد على مؤشر جودة المياه (QWI)

ثالثاً : الدراسات التي دمجت نظام المحاكاة و أسلوب المقارنة للبحث في جودة المياه

تتشترك كل من دراسة (Ismael et al. ,2021) و (Perveen and Ul-Haque , 2023) مع الدراسة الحالية للبحث في كيفية قياس جودة المياه، و تختلف الدراسة الحالية مع تلك الدراستين في استعمال أسلوب تقييم الجودة ،ومؤشر جودة المياه (WQI) الذي يقيم فيما اذا كانت المياه صالحة للاستعمال ام لا بصورة عامة . اما من ناحية أسلوب المحاكاة فيستعمل (Ismael et al. ,2021) أسلوب المحاكاة بالخلايا العصبية و هو بذلك يختلف عن الدراسة الحالية . اما دراسة (Darji et al. , 2022) فتتشترك مع الدراسة الحالية باستعمال أسلوب المحاكاة للبحث في جودة مياه الانها و استعمال المقارنة مع محددات WHO اما وجه الاختلاف بين الدراستين فهو ان دراسة (Darji et al. , 2022) تعتمد أنظمة محاكاة جاهزة و هي WASP , QUAL2KW

2-2-1-2-مجالات التطبيق (Application scope)

يوضح الجدول (4-2) مدى تطابق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجال التطبيق
جدول 4-2 يوضح اوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في مجال التطبيق

ت	التطبيق	الدراسات
1	جودة مياه الشرب في الانهار و القنوات المفتوحة	Ismael et al. ,2021 ; Perveen and Ul-Haque , 2023 ; Yang and chen , 2023 ; Perveen Ul-Haque , 2023 and Juwana et al. , 2022, Darji et al. , 2022
2	دراسة جودة المياه في نهر الفرات	(Taha et al. , 2023) و (Hussain and Al-Dabbas , 2023)

3-2-1-2- التصميم و طرائق جمع البيانات

عند استعراض و مراجعة الدراسات السابقة تبين انه اغلب الدراسات تتوافق مع الدراسة الحالية باستعمال
التصميم الكمي مع التركيز على استعمال إستراتيجية دراسة الحالة مثل (Juwana et al. , 2022 ;
Rahman et al. , 2023; Ismael et al. ,2021; Yang and Chin ,2023 ; Darji et al. , 2022
Perveen ; Ul-Haque ,2023; Hussain and Al-Dabbas ,2023 and Taha et al. , 2023)
وذلك باعتبار ان دراسة الحالة المعتمدة على التصميم الكمي سوف تؤدي الى نتائج اكثر دقة ، وهذا ما
دفع الدراسة الحالية الى اعتماد إستراتيجية دراسة الحالة المعتمدة على الأسلوب الكمي

2-3-1 : مجالات الافادة من الدراسات السابقة

لقد ساهمت الدراسات السابقة في الإفادة منها وفق الفقرات الآتية:

- 1- الاطار النظري : ساهمت الدراسات السابقة بصورة كبيرة في بناء الاطار النظري من خلال بناء
الافكار ، وكيفية طرح المفاهيم النظرية ذات الصلة بموضوع البحث.
- 2- الاطار المنهجي : من ناحية الاطار المنهجي تم الاستفادة من الدراسات السابقة بتحديد الأساليب
المناسبة و بعض الاجزاء و الادوات التي يمكن استعمالها منها في الدراسة الحالية . كما ساهمت
في تحديد مشكلة الدراسة الحالية و الطرق المناسبة لحلها و محاولة تخطي العقبات التي واجهت
الدراسات السابقة و الاستفادة من محدداتها
- 3- الاطار الميداني : تم الاستفادة من الدراسات السابقة بتحديد طرق جمع البيانات التي تحتاجها
الباحثة في الدراسة الحالية
- 4- الاستنتاجات : ساهمت الدراسات السابقة بتوضيح اسلوب و طريقة استخلاص الاستنتاجات من
الدراسة الحالية من اجل التوصل الى الاستفادة الفضلى من الناحية العملية او تكوين افكار
للدراسات القادمة في المستقبل .

المبحث الثاني
((منهجية الدراسة))
((Study methodology))

2-2- منهجية الدراسة (Study methodology)

1-2-2- مشكلة البحث (problem of the study)

يعد نهر الفرات أطول نهر في غرب آسيا ، و ينبع من جبال شرق تركيا ، و يبلغ طوله 2786 كم ، وبتدفق حوالي 1200 كم في تركيا ، و 700 كم في سوريا ، و 1000 كم في العراق ، و تبلغ مساحته حوالي 440000 كم ، (Al-Ali and Al-Dabbas , 2022: 12396) . وبذلك يعد نهر الفرات المصدر الرئيسي للمياه لـ 27 مليون شخص في البلدان الثلاثة (تركيا و سوريا و العراق) ، ويعتمد عشرات الملايين على الغذاء والطاقة التي يوفرها . كما حظي نهر الفرات باهتمام دولي منذ عام 2013 بسبب تنافس المقاتلون في سوريا والعراق للسيطرة على هياكله الحيوية إذ سيطرت داعش على معازل استراتيجية على طول النهر فوقت أقسام مختلفة من النهر في أيدي جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة تسيطر على السدود الرئيسية موضع نزاع. في كثير من الأماكن كما يؤدي الافتقار إلى الأمن وعدم وضوح السلطة إلى تفاقم تحديات المياه التي سبقت الصراع الحالي (Lorenz and Erickson , 2023 : 6) وفي الواقع ، كان نهر الفرات تحت ضغط خطير قبل فترة طويلة من اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. بسبب التطور السريع وغير المنسق في الدول الواقعة على ضفاف النهر (تركيا وسوريا والعراق) الذي أدى إلى تغيير نظام تدفق النهر ، مما تسبب في انخفاض بنسبة 40-45 في المائة من مياهه عند المصب. و منذ أوائل السبعينيات. (في الخمسين سنة الماضية)، تم بناء حوالي 32 سدا على النهر. لقد سبب - إلى جانب النمو في الزراعة كثيفة الاستعمال للمياه -، و استعمال المبيدات الحشرية والصناعة - إلى إحداث دمار في جودة المياه والبيئة (Shamout and Lahin 2015:2).

ان أحد الأساليب التي يمكن استعمالها للحفاظ على جودة المياه في العراق هو مراقبة مصادر الملوثات ومحاولة منع او تقليل أثارها. و الطريقة الأكثر استعمالاً هي تقييم تركيز الملوثات على طول مجرى النهر ، وتحديد مصادر الملوثات ، وتحليل النتائج ، وشرح الأسباب الكامنة وراء التلوث ، وإيجاد الطرق التي يمكن استعمالها لتقليل تأثيرها ، أو في أسوأ الحالات إيجاد طرق مناسبة يمكن استعمالها لاستثمار المياه الملوثة (Al-Ansari , 2021:162). تعد المحاكاة أداة قوية لدراسة وتحسين جودة مياه الشرب، إذ تسمح بتمثيل وتقييم العمليات المختلفة التي تؤثر على خصائص وسلامة المياه، كما يمكن استعمالها لتصميم وتحسين محطات معالجة المياه، وتقدير تأثير التغيرات المناخية والبيئية على مواردها ، والمساعدة أيضاً على تطوير خطط لسلامتها وإرشادات لجودتها ، والمساعدة في اتخاذ القرار بشكل صائب (Costa et al . , 2019 : 2). وعليه فتتمثل مشكلة البحث في كيفية الاستفادة من الأساليب والمنهجيات لتحسين و مراقبة جودة المياه و تعد المحاكاة

نهجاً فعالاً لتحليل و تقييم تأثير الملوثات المحتملة على جودة المياه و لذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الآتي :

" كيف يمكن تحديد أولويات ملوثات مياه الشرب والعمل على تحسين جودة المياه باستعمال نظام المحاكاة و ما هي ابرز مسبباتها ؟"

2-2-2 أسئلة البحث (Questions of the study)

سوف يستند البحث الى مجموعة من الاسئلة الفرعية والتي اشتقت من خلال السؤال الرئيس للبحث والتي تدور حول ما هي و كيف ؟

- 1- كيف يمكن استعمال نماذج المحاكاة لتحديد أهم الملوثات التي تؤثر على جودة مياه الشرب؟
- 2- كيف يمكن تحديد أولويات تأثير ملوثات مياه الشرب ؟
- 3- ما هي الأسباب المحتملة لحدوث تلوث مياه الشرب ؟
- 4- كيف يمكن معالجة أسباب التلوث بصورة جذرية

2-2-3 أهداف البحث (Objective of the study)

- 1- تطوير نظام محاكاة لنمذجة تأثير الملوثات على جودة مياه الشرب .
- 2- تحديد أولويات تأثير الملوثات المحتملة على جودة مياه الشرب بأستعمال مخطط باريتو .
- 3- تحليل وتقييم تأثير الملوثات المحتملة على جودة مياه الشرب .
- 4 - اقتراح تدابير واستراتيجيات لتحسين جودة مياه الشرب والتعامل مع الملوثات المحتملة بناءً على نتائج البحث.

2-2-5 أهمية البحث (The importance of the study)

من خلال مراجعة الدراسات السابقة تبين ان الكثير من تلك الدراسات حاولت دراسة و تقييم جودة المياه وذلك من خلال المقارنة مع محددات جودة المياه التي حددتها منظمة الصحة العالمية (WHO) ، أو أنظمة محاكاة أو كليهما . إلا انه لم يستعمل أيّاً منها أسلوب تحديد أولويات تأثير الملوثات على جودة المياه، وبالتالي أولويات معالجتها و الذي يوفر الجهد ، و المال ، و الوقت كما يساعد على امكانية توقع حدوث التلوث قبل حدوثه ؛لذا تبرز أهمية الدراسة الحالية في استعمال المحاكاة، ومخطط باريتو لاحتماب أولويات تأثير الملوثات، بالإضافة إلى تحديد أسباب حدوث اي ملوث عن طريق مخططات السبب و النتيجة .كما تستعمل هذه الدراسة اسلوباً مختلفاً إذ يمكن من خلاله تغيير مصدر مياه الشرب قيد الدراسة او تغيير المحددات دون المساس بمصادقية المحاكاة مما ابرز اهميتها و اضافتها للمعرفة و يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة بالآتي :

1. ان لهذا البحث أهمية علمية اذ انها تستعمل نظام المحاكاة لتمثيل مخطط باريتو للبحث في جودة مياه الشرب

2. لم يسبق ان تمت دراسة مماثلة على الموارد المائية العراقية

3. يساعد استعمال نظام المحاكاة في حساب مخطط باريتو على تحسين جودة المياه المستعملة للشرب من خلال تحديد اولويات معالجة الملوثات التي لها الأثر الأكبر على جودة المياه
4. يساعد هذا النوع من الدراسات على توفير الموارد المادية والبشرية. يمكن توفير عمليات وإجراءات أكثر فعالية وبناء استراتيجيات صيانة مستدامة لتحسين كفاءة نظام معالجة المياه
5. يساعد هذا البحث على تطوير استجابة سريعة، اذ انه سوف يساعد على تصور وتحليل العوامل المؤثرة في الجودة واستجابتها للتغيرات محتملة ، و بذلك يمكنه تطوير استجابة سريعة للتحديات المحتملة وتقديم حلول فعالة.
6. يقلل من المخاطر الصحية من خلال المساعدة على اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على جودة المياه المناسبة للشرب.
7. يمكن استعمال مخطط باريتو المحسوب بواسطة نظام المحاكاة لاتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بتحسين جودة مياه الشرب. من خلال تحديد الأولويات والمقترحات وتخصيص الموارد بناءً على تقديرات المحاكاة

2-2-6- حدود البحث (The limits of the study)

1. الحدود الزمانية : وتشمل البيانات فحوصات نهر الفرات القاطع الجنوبي , لسنة 2022 و لغاية شهر حزيران 2023) كونها قريبة من فترة اجراء البحث
2. الحدود المكانية : تم اجراء البحث على مياه القاطع الجنوبي لنهر الفرات النقطة E17

2-2-7- مجتمع وعينة الدراسة (The study population and sample)

- 1- مجتمع الدراسة : نهر الفرات
- 2- عينة الدراسة : تم اختيار مجموعة نقاط من القاطع الجنوبي من نهر الفرات كعينة لدراسة جودة مياه (حيث تم سحب فحوصات لثلاث نقاط واقعة على القاطع الجنوبي للنهر هي E19 , E18 , E17 وتم اختيار اكثرها تلوثاً و هي النقطة E17 لضيق الوقت)

2-2-9 – منهجية البحث (Study methodology)

2-2-9-1- منهج البحث (The approach of the study)

تم استعمال اسلوب المنهج المختلط في هذه الدراسة إذ دمج بين الأسلوب الكمي والنوعي في دراسة واحدة، بحيث يشمل جمع وتحليل وتفسير البيانات الرقمية والنصية، بطرق مختلفة. اذ يعد هذا الأسلوب تكاملاً طبيعياً للأساليب التقليدية، ويقدم رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد على موضوع البحث (Johnson and Onwuegbuzie, 2004 : 14)

ومن اجل الاستفادة من قوة كل أسلوب بحثي، و تقليل نقاط ضعفه، و زيادة صلاحية وموثوقية النتائج. كما ان استعمال هذا الاسلوب يساعد على فهم أعمق لظاهرة تلوث مياه الشرب، و اكتشافها من جوانب جديدة أو مغايرة (Hafsa, 2019: 2-3) (الجبوري و الابرو ، 2022:159). كما اعتمدت الباحثة اسلوب (دراسة

الحالة) في دراسته كونها تدرس ظاهرة محددة في مكان محدد و هو نهر الفرات فهو مفيد في التوظيف عندما تكون هناك حاجة للحصول على تقدير متعمق لقضية أو حدث أو ظاهرة مثيرة للاهتمام ، في سياقها الطبيعي في الحياة الواقعية و لأنه يسمح بفهم عميق وشامل للظاهرة في سياقها، و يستعمل طرق بحثية مختلفة، سواء كانت كمية أو نوعية أو مختلطة، كما يولد نتائج غنية وتفصيلية، و يساهم في توليد أو اختبار الجانب النظري للدراسة (Crowe, 2011: 1) (الحسني و الابرو، 2023: 38)

2-9-2-2 جمع البيانات (Data collection)

1- الجانب النظري : تم اعتماد البحوث العربية و الاجنبية و الكتب المنشورة و مواقع المنظمات العالمية في كتابة متطلبات الجانب النظري

2- الجانب العملي : اعتمدت الباحثة في جمع البيانات الكمية على السجلات و الوثائق الخاصة بفحوصات نهر الفرات من مديرية بيئة ذي قار التي اعتمدت كمدخلات لنظام المحاكاة

2-9-2-3 ادوات قياس و تحليل البيانات

تم الاعتماد في تحليل البيانات على الادوات الآتية :

كتابة برنامج محاكاة لتمثيل مخطط باريتو لاكتشاف الملوثات الاكثر تأثيرا على جودة مياه نهر الفرات

1- برنامج محاكاة مخطط عظمة السمكة لبيان الاسباب المحتملة للتلوث

2- الاستعانة ببرنامج (Microsoft excel) لكتابة البيانات و (Matlab) لكتابة برامج المحاكاة

2-2-9-4- المخطط الاجرائي للدراسة

ستعتمد الدراسة الاجراءات الآتية للوصول إلى الاهداف



مخطط 1-2 يمثل المخطط الاجرائي للدراسة

الفصل الثالث

الإطار العملي و التطبيقي

Practical and Applied section

1-3: بناء و تشغيل نظام المحاكاة
المقترح

2-3 : محاكاة مخطط باريتو و مخطط
السبب و النتيجة لنهر الفرات

المبحث الأول

بناء و تشغيل نظام المحاكاة المقترح

**Build and operate the
proposed simulation system**

1-3: بناء و تشغيل نظام المحاكاة المقترح

ان المبحث الحالي سوف يتناول مناقشة خوارزمية نظام المحاكاة المقترح ، و مخططة الانسيابي ، كما و يبين مراحل تنفيذه . وكما موضح ادناه في نظام المحاكاة المقترح

تم دراسة القاطع الجنوبي لنهر الفرات في هذا البحث و تحديداً النقطة E17 كونه الأكثر تعرضاً للتلوث. إذ قامت الدراسة بتناول فحوصات هذه النقطة من اجل بناء نظام محاكاة (قائم على القواعد المتمثلة بالنماذج الرياضية) باستعمال برنامج Matlab 2019a والذي يقوم بتحديد أولويات المعالجة باستعمال مخطط باريتو (Pareto Chart)، و تحليل الأسباب المحتملة لحدوثها باستعمال مخطط السبب و النتيجة (مخطط ايشكوا) (Ishikawa diagram). علماً ان الباحثة اعتمدت في تحليل الأسباب على أساس المقابلات (1). و الشكل (1-3) يوضح المخطط الانسيابي للنظام .

إن نظام المحاكاة يتألف من عدة مسارات يتم تنفيذ احدها بناءً على اختيار المستخدم من خلال الخطوات المتسلسلة الآتية :

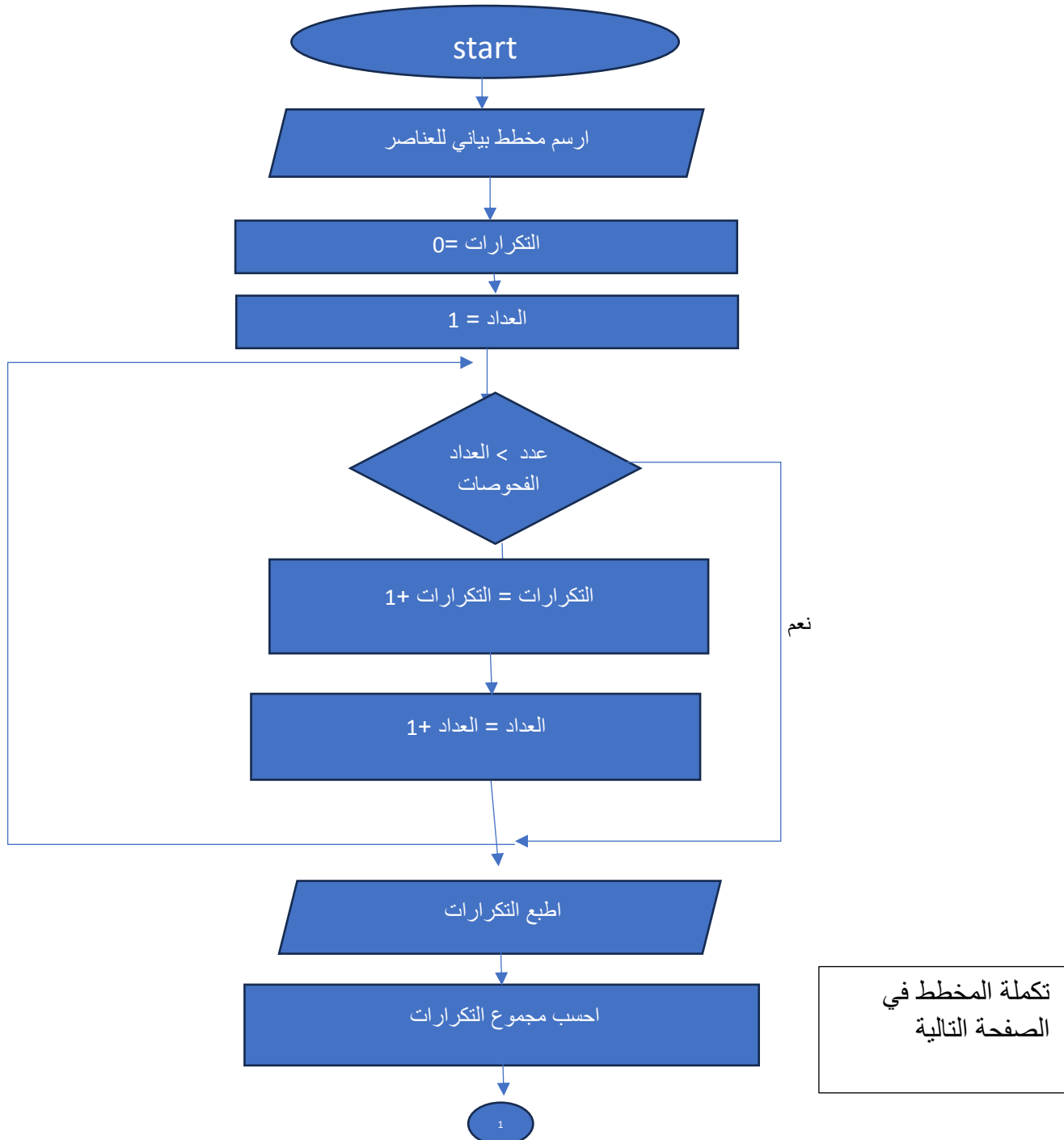
1. يقوم المستخدم بكتابة الفحوصات على ملف اكسل يسمى (Test)
2. عند تشغيل النظام ستظهر واجهة يتم من خلالها تحديد العملية المطلوبة
3. عند اختيار المستخدم رسم المحددات (Plotting water parameters) سيتم رسم كل عنصر من العناصر المفحوصة على حدة
4. عند اختيار المستخدم جدول باريتو (Pareto table) سيقوم البرنامج بالخطوات الآتية :
 - 1.4. مقارنة كل فحص مع حدود القيمة المسموح بها حسب محددات منظمة الصحة العالمية (WHO)، وإنشاء عداد لكل عنصر لحساب عدد القيم الملوثة (خارج الحدود المقبولة)
 - 2.4. حساب احتمالية حدوث التلوث لكل عنصر
 - 3.4. حساب النسبة المئوية للملوث
 - 4.4. ترتيب الملوثات من الأكبر الى الأصغر
 - 4.5. حساب النسب التراكمية
 - 4.6. عمل جدول بالملوثات المرتبة و نسبها المئوية و النسب التراكمية.
 - 4.7. إذا قام المستخدم باختيار رسم مخطط باريتو سيتم رسم المخطط (Pareto diagram)
 - 4.8. عند اختيار محاكاة مخطط باريتو (Simulated Pareto diagram) سيقوم البرنامج بالخطوات الآتية :
 - 4.9. توليد 1000 قيمة عشوائية لكل عنصر بالاعتماد على احتمالية حدوث تلوثه
 - 4.10. ترتيب الملوثات المحاكاة من الأكبر إلى الأصغر
 - 4.11. حساب النسب المئوية و النسب التراكمية

4.12. عمل جدول بالمخرجات

4.13. رسم مخطط باريتو للأعداد المحاكاة

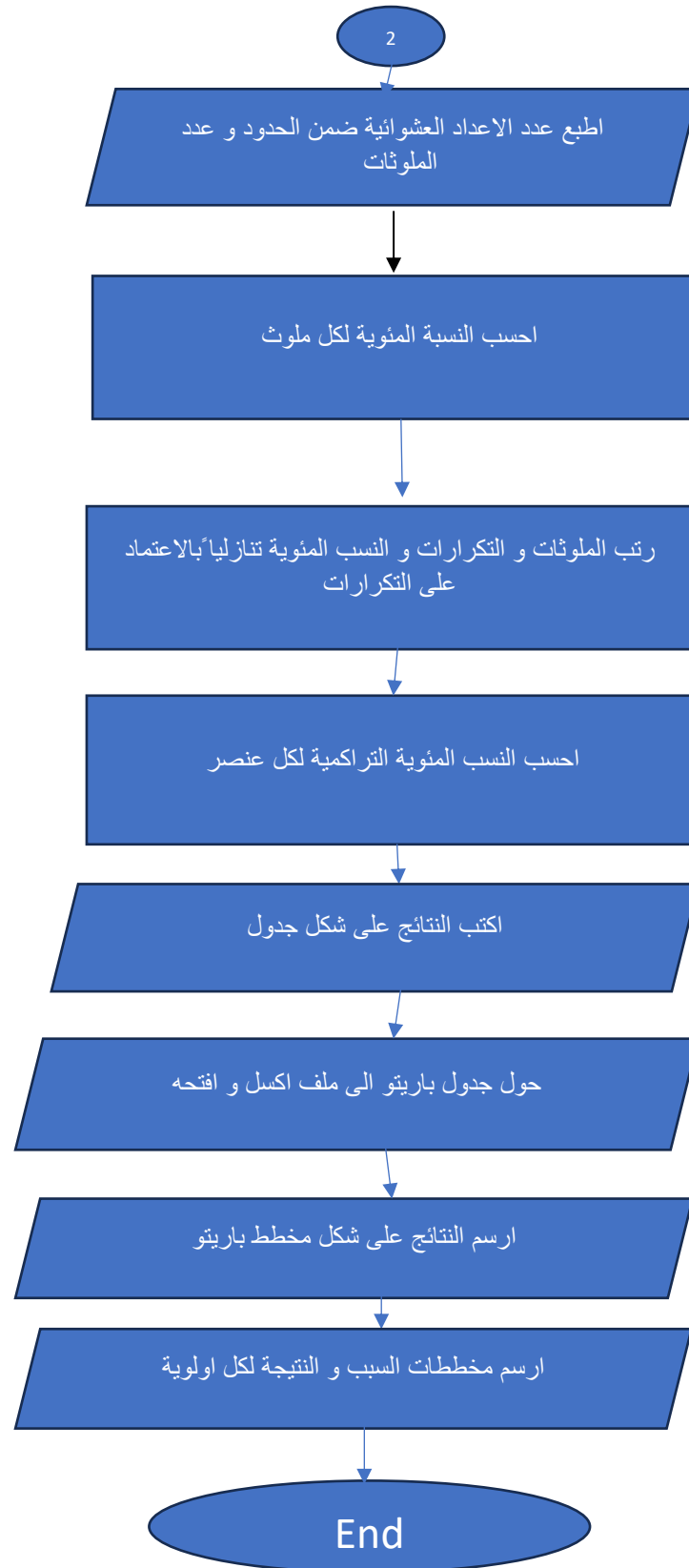
4.14 عند اختيار مقارنة بين مخططات باريتو (Comparing between the diagrams) سيقوم البرنامج برسم مقارنة بين المخططين .

4.15. اما من ناحية اختيار رسم مخطط السبب و النتيجة (Chose the priority to plot cause and effect diagram) فيقوم المستخدم باختيار أولوية الملوث التي يرغب بتحليل أسبابها فيقوم البرنامج رسم تحليلات الأسباب باستعمال مخططات السبب و النتيجة لكل ملوث بحسب الأولويات





تكملة المخطط في
الصفحة التالية

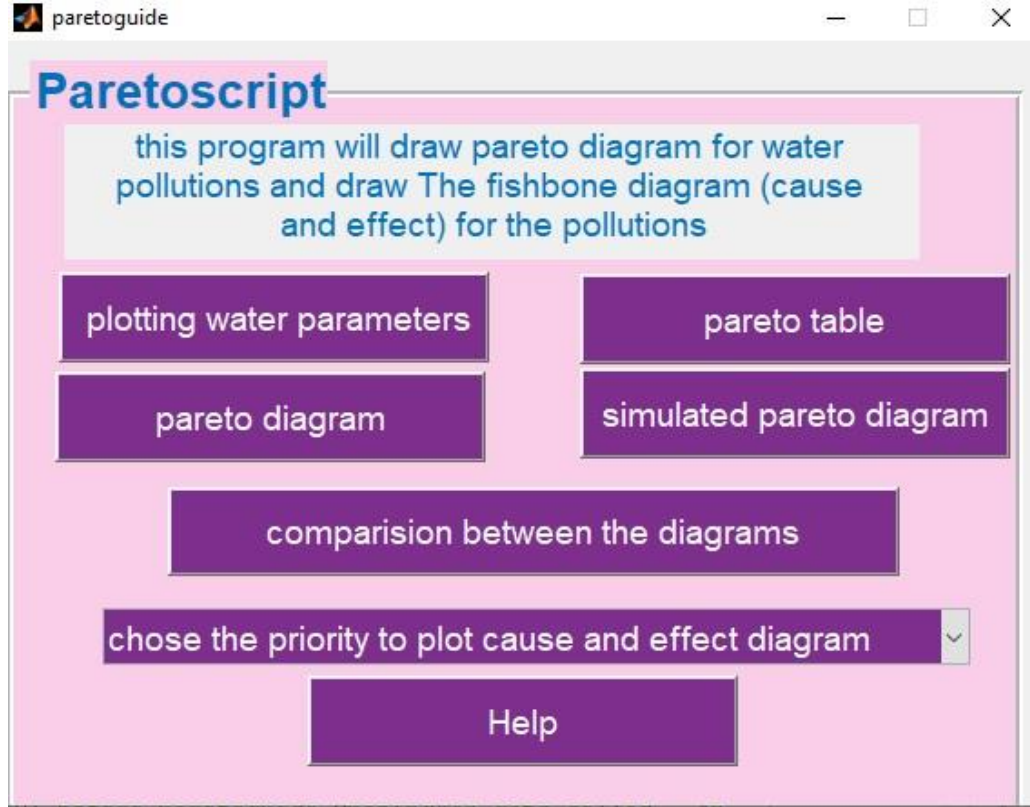


شكل 2-3 المخطط الانسيابي لبرنامج المحاكاة المقترح

المصدر : من اعداد الباحثة

3-1-5 Apply the preposed simulation system to the hypothetical data

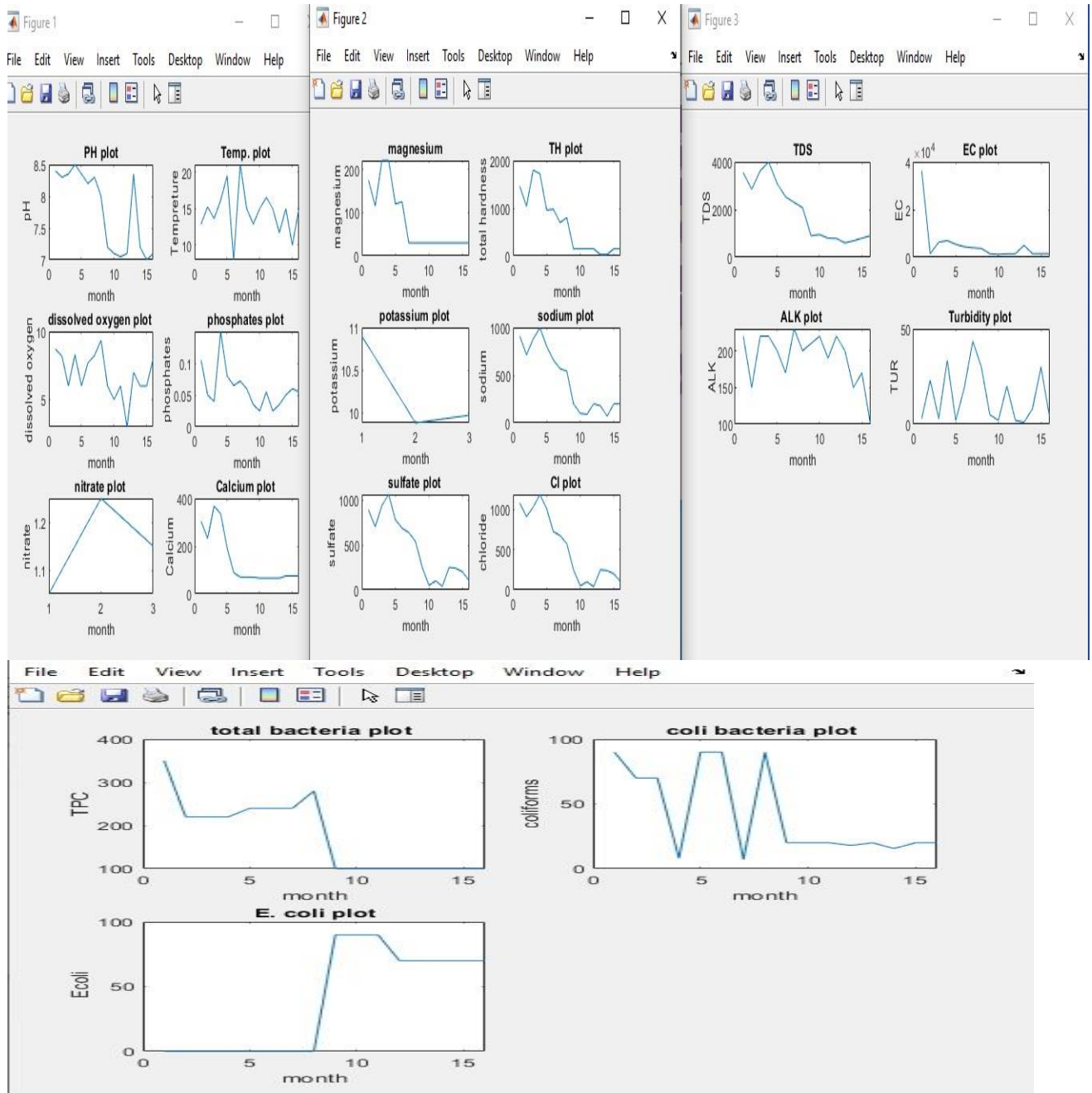
عند تشغيل النظام تظهر النافذة في الشكل (3-4) و التي تمثل واجهة المستخدم و تحتوي على تعريف بسيط للبرنامج من خلالها يقوم المستخدم باختيار الاجراء المطلوب ان يقوم نظام المحاكاة بعمله و اخراج نتائجه على الشاشة



شكل 3-4 واجهة المستخدم

المصدر : من مخرجات البرنامج

عند اختيار رسم مكونات المياه (plotting water Test) سيقوم نظام المحاكاة بعمل رسوم بيانية لمكونات الفحوصات (عناصر الماء) من خلالها يمكن عمل تقييم مبدئي للعناصر اذا كانت ضمن القيم المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية او انها تعاني من التلوث . كما يمكن ملاحظة طريقة التغير الزمني لكل محدد و اتجاه هذا التغير سواء كان بالاتجاه الإيجابي ام السلبي ، و بذلك يوفر نظرة عامة لكل عنصر من العناصر المكونة للمياه و بيان ان كان يعاني من التلوث او لا وعند التطبيق على البيانات الافتراضية ستظهر الاشكال الآتية:

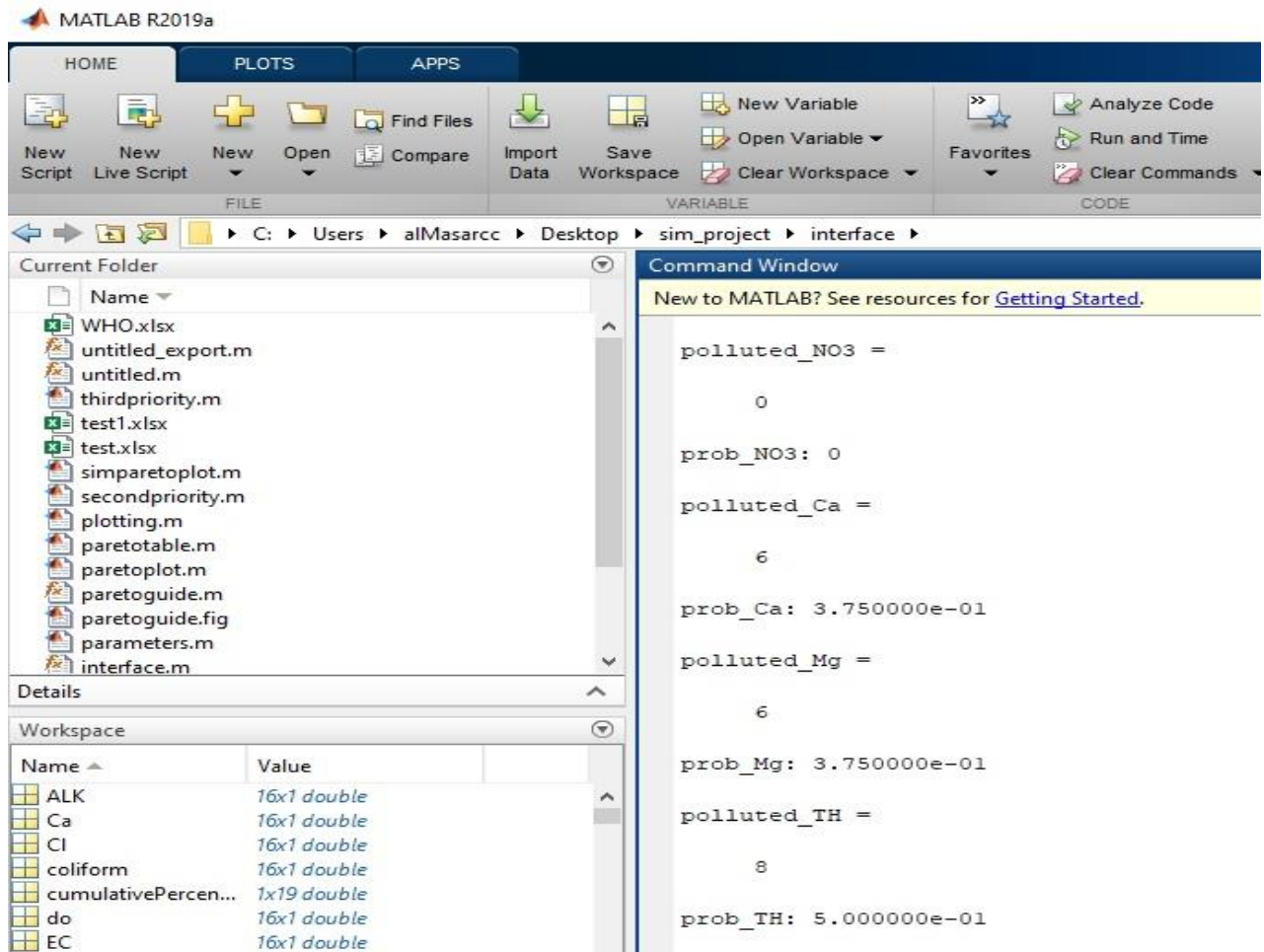


شكل 3-5 الرسومات البيانية للفحوصات الافتراضية

المصدر : من مخرجات البرنامج

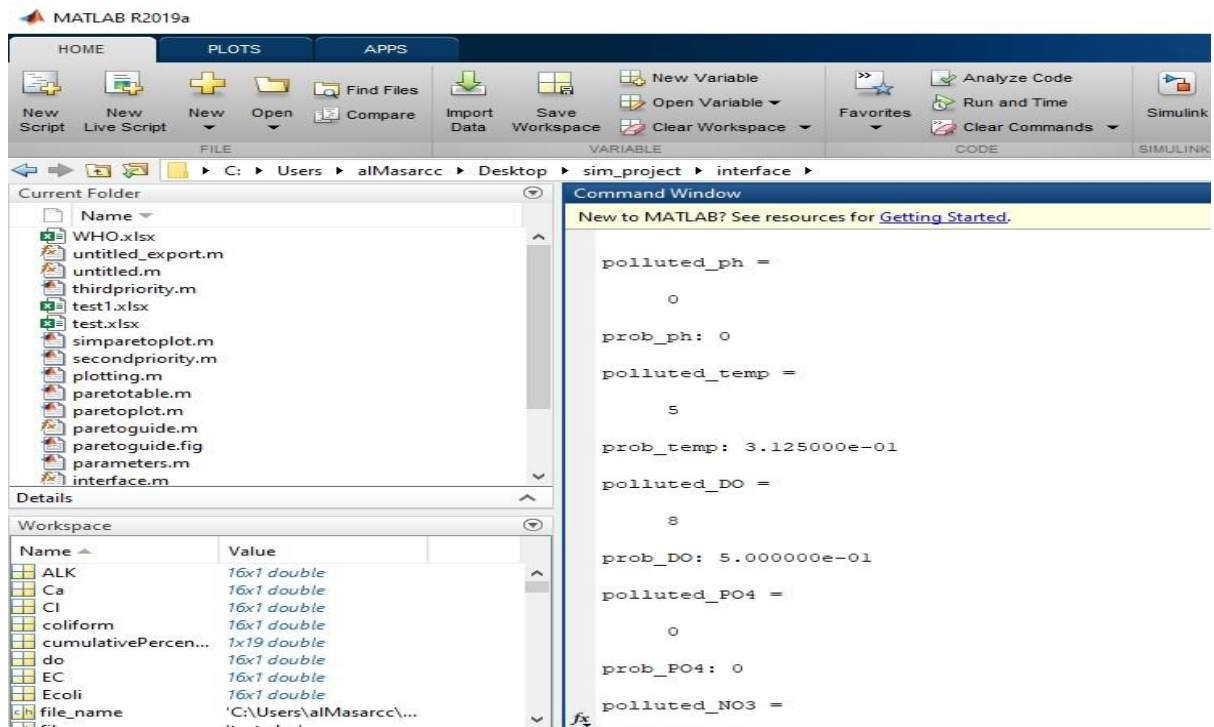
اما عند اختيار مفتاح (Push button) جدول باريتو (Pareto Table) فسيقوم النظام بعمل الحسابات المطلوبة للحصول على بيانات جدول باريتو للفحوصات الفعلية (و هي أسماء العناصر الملوثة التي يقوم بحسابها عن طريق عمل مقارنة بين الفحوصات المتوفرة للعنصر مع محددات منظمة الصحة العالمية و ترتيب الملوثات تنازلياً من ثم احتساب عدد الفحوصات التي ظهر خلالها كل عنصر ملوثاً و النسب المئوية لها و عمل الجمع التراكمي لهذه الفحوصات و التي تعتبر مكونات جدول باريتو كما يقوم النظام بعمل حسابات لاحتمالية ظهور التلوث لكل عنصر خلال الفترة المتوفرة للاستفادة منها لاحقاً في مرحلة المحاكاة حيث ان

محاكاة مونتي كارلو تعتمد بشكل أساسي على الاحتماليات (و من ثم اظهار الجداول على الشاشة للمستخدم و فتح ملف اكسل بجدول باريتو كما في البيانات و الجداول الموضحة بالأشكال الآتية



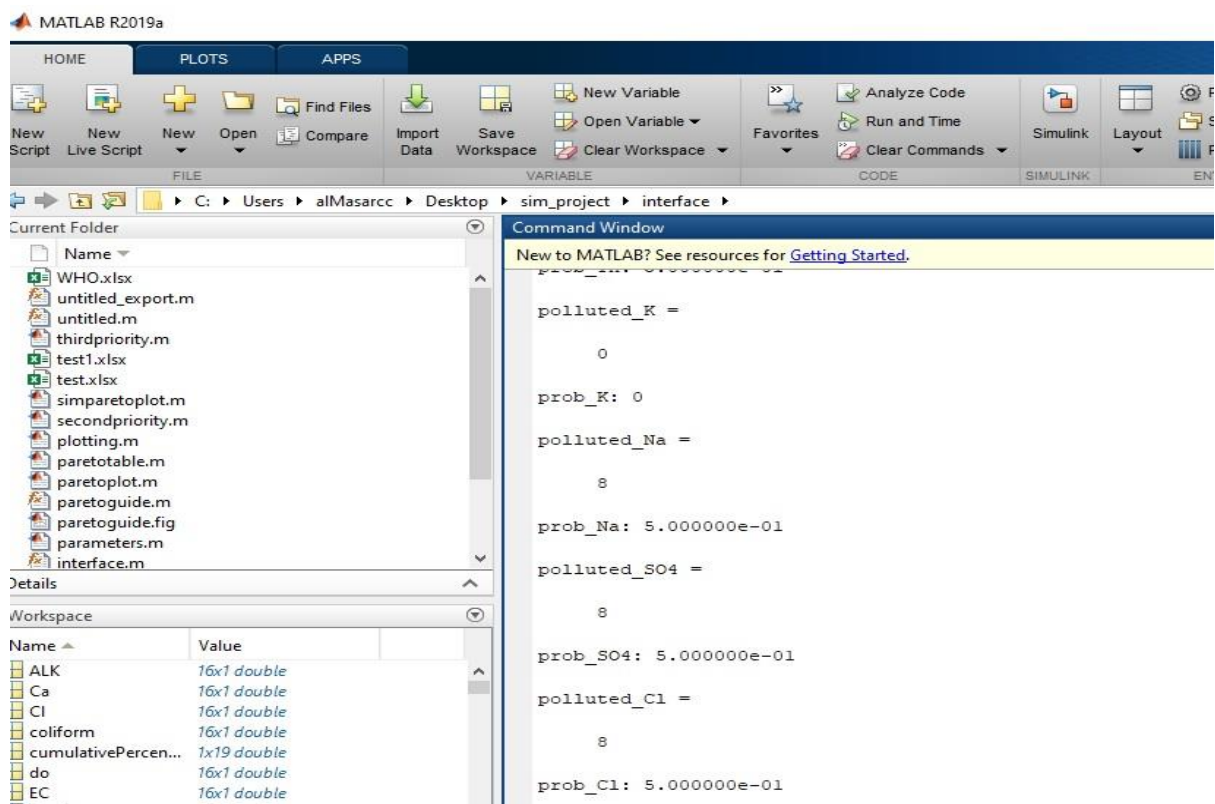
شكل 6-3 a

المصدر : من مخرجات البرنامج



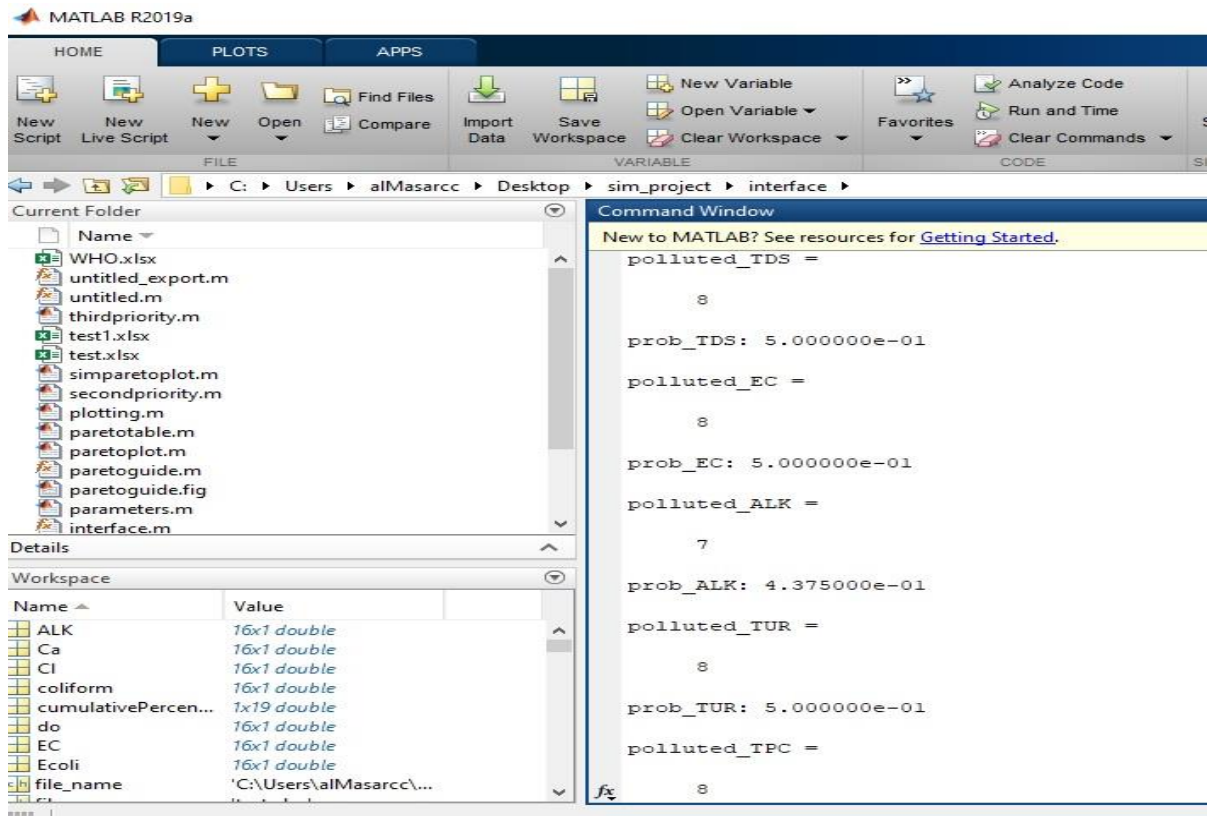
شكل 6-3 b

المصدر : من مخرجات البرنامج



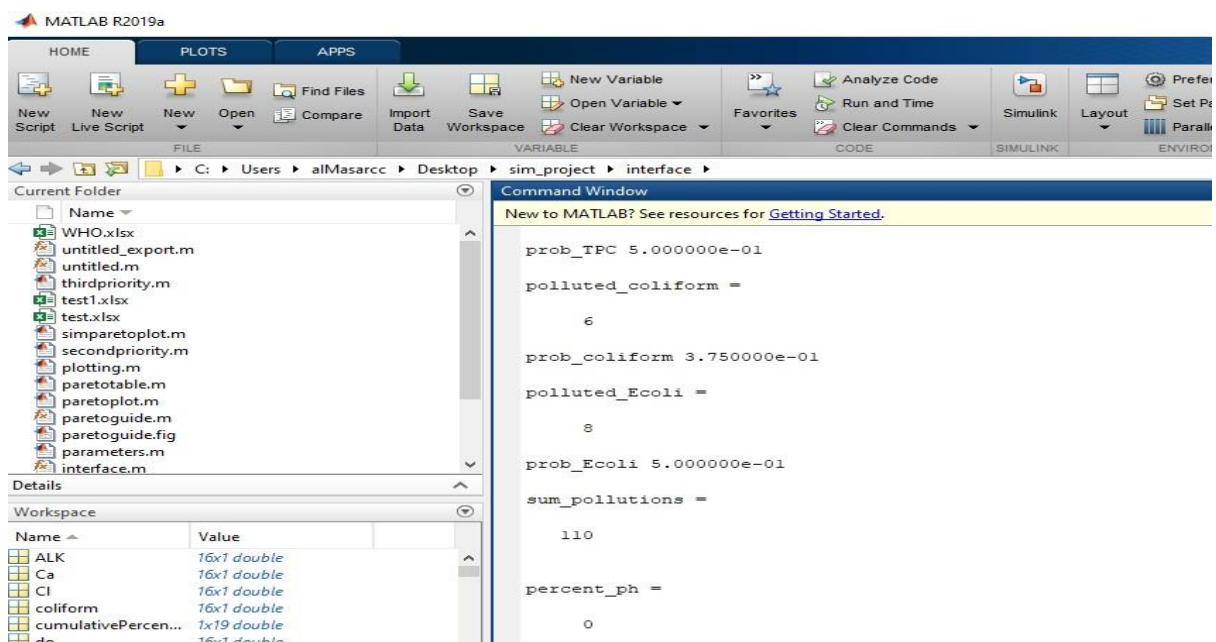
شكل 6-3 c

المصدر : من مخرجات البرنامج



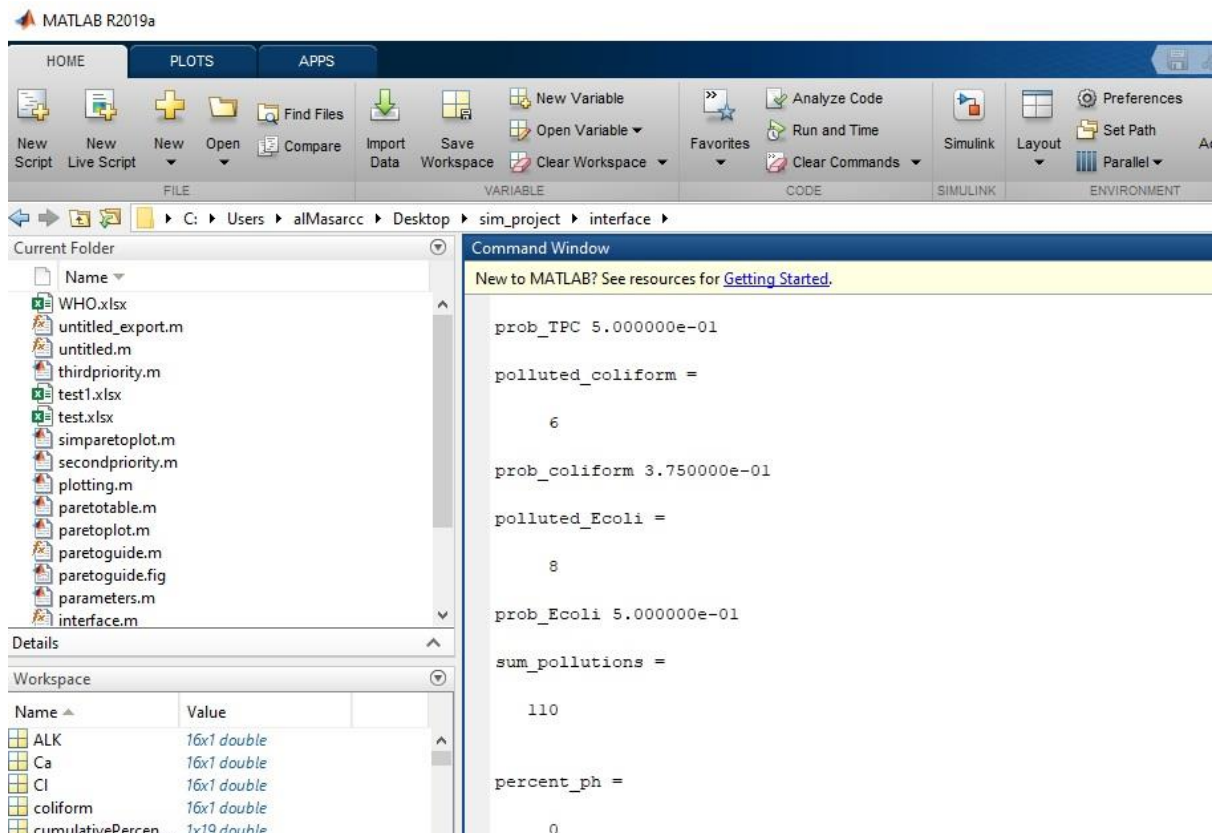
شكل 6-3 d

المصدر : من مخرجات البرنامج



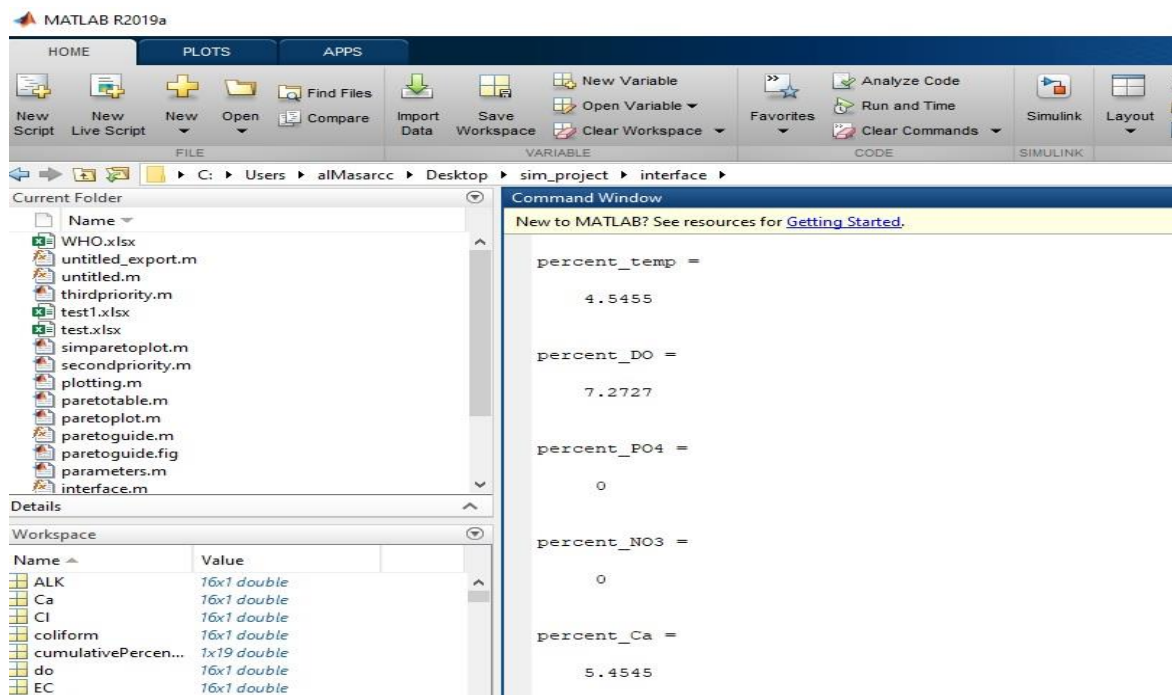
شكل 6-3 e

المصدر : من مخرجات البرنامج



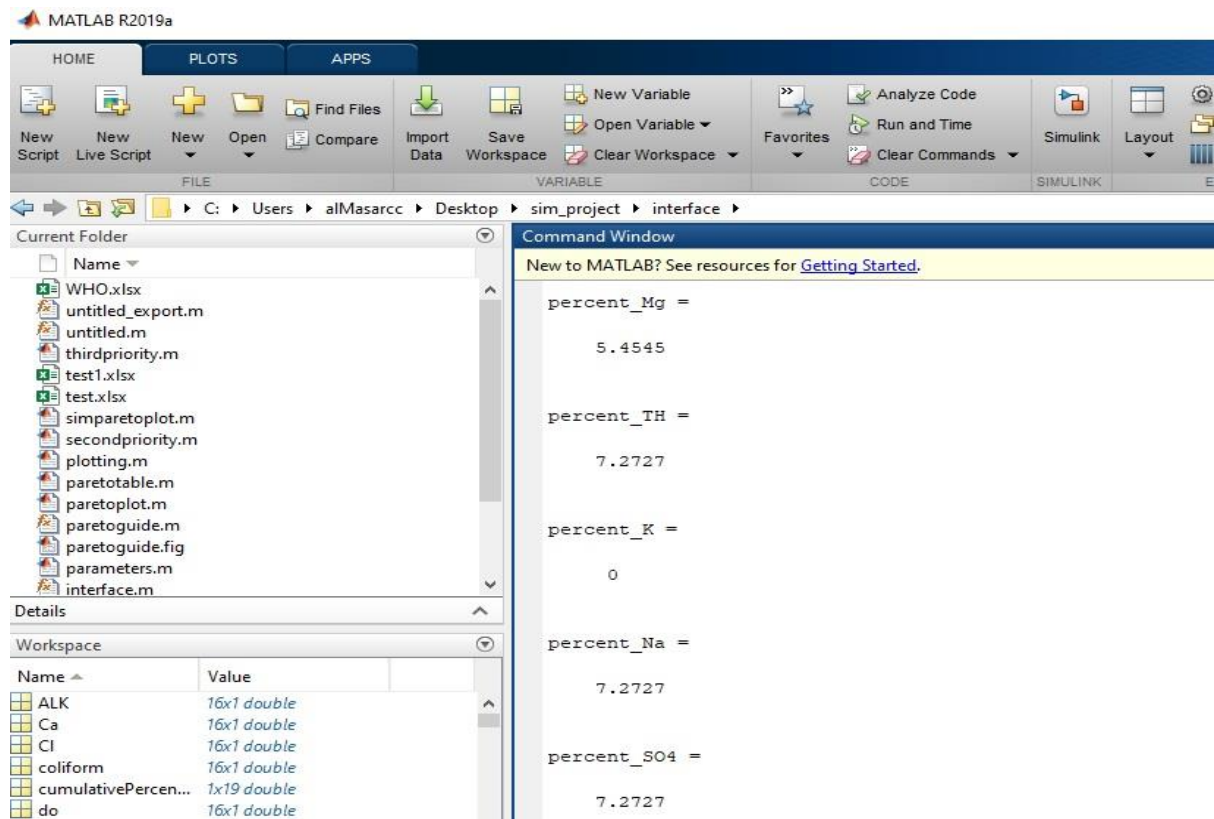
شكل 6-3 f

المصدر : من مخرجات البرنامج



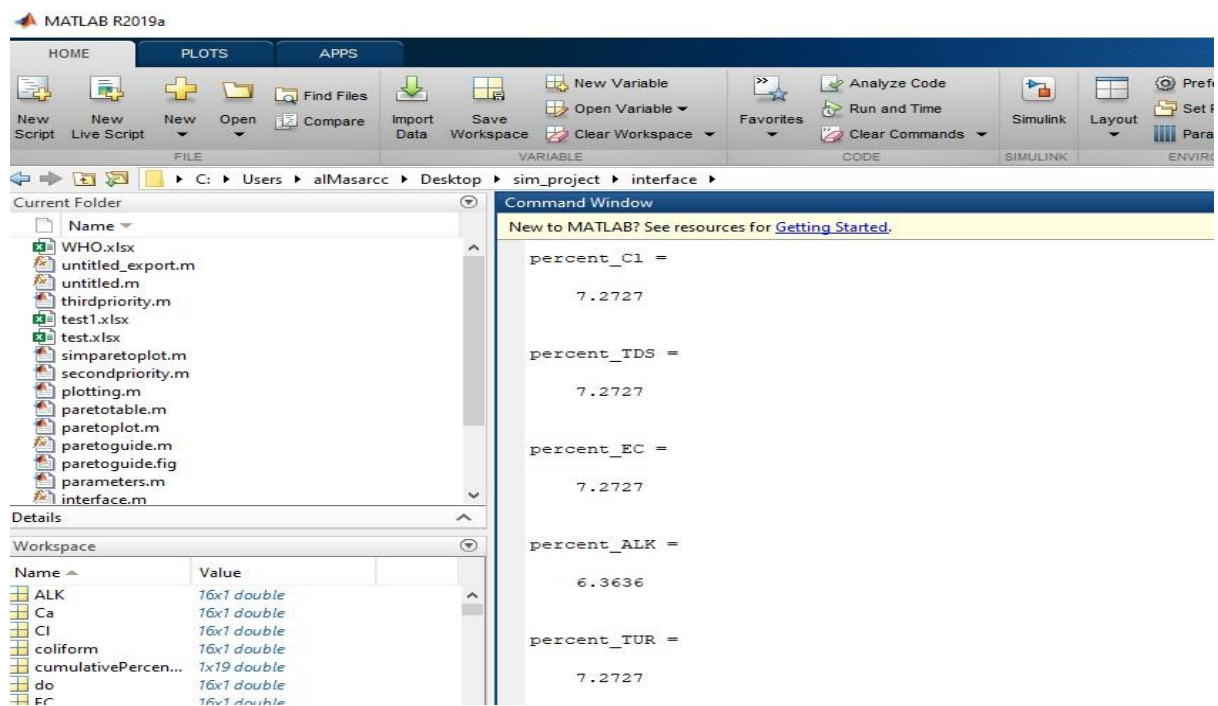
شكل 6-3 g

المصدر : من مخرجات البرنامج



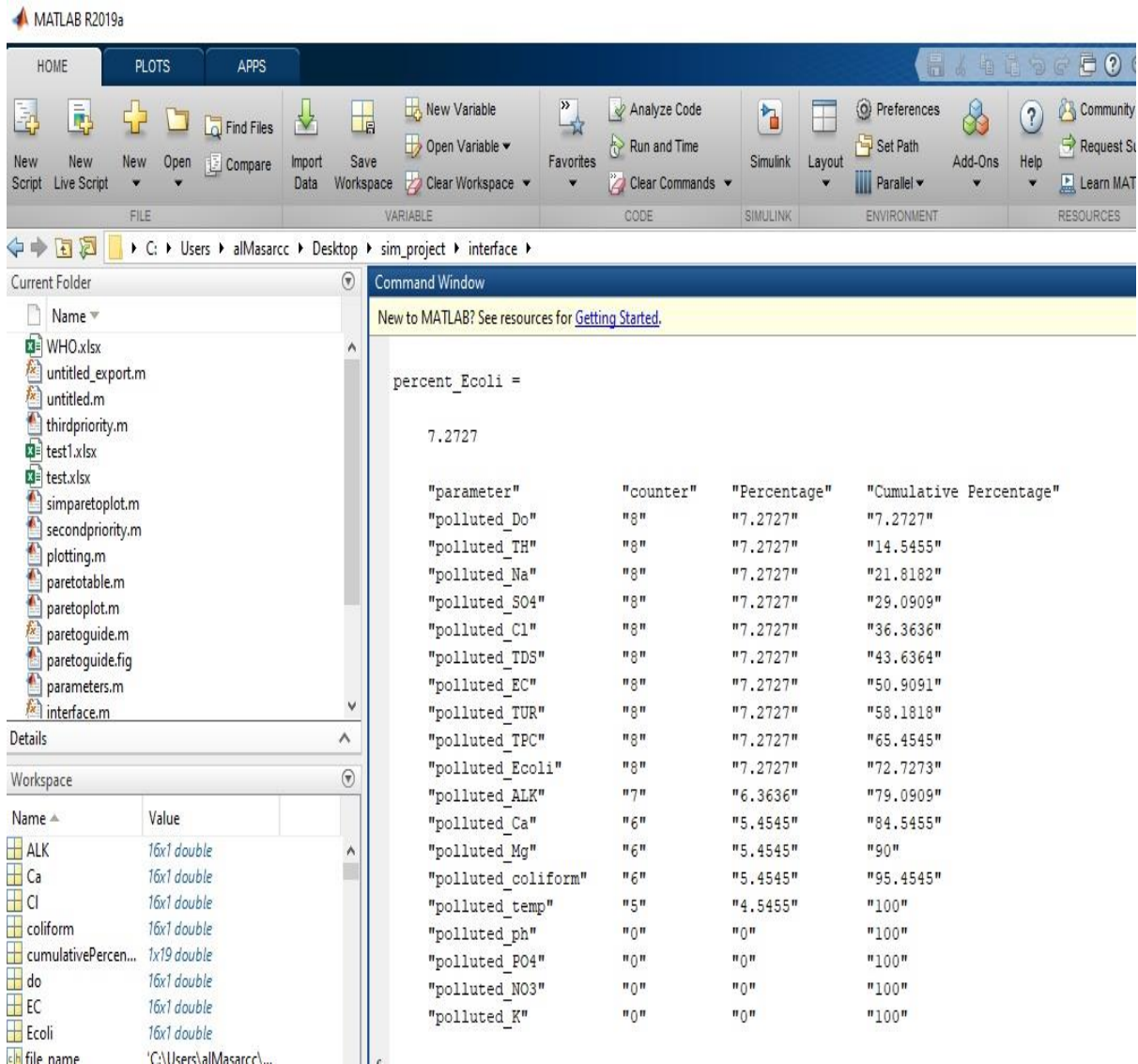
شكل 6-3 h

المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 6-3 i

المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 6-3 ج

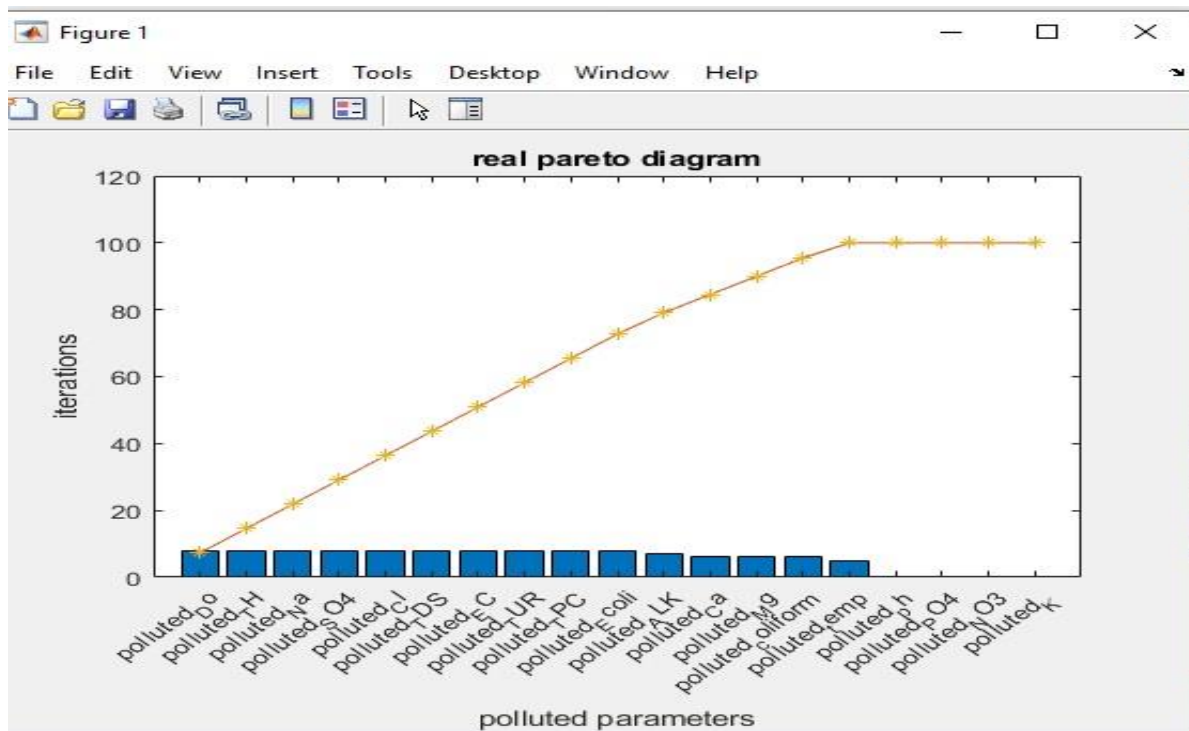
المصدر : من مخرجات البرنامج

Microsoft Excel				
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Tell me				
Clipboard Font Alignment				
A1 parameter				
	A	B	C	D
1	parameter	counter	Percentage	Cumulative Percentage
2	polluted_Do	8	7.2727	7.2727
3	polluted_TH	8	7.2727	14.5455
4	polluted_Na	8	7.2727	21.8182
5	polluted_SO4	8	7.2727	29.0909
6	polluted_Cl	8	7.2727	36.3636
7	polluted_TDS	8	7.2727	43.6364
8	polluted_EC	8	7.2727	50.9091
9	polluted_TUR	8	7.2727	58.1818
10	polluted_TPC	8	7.2727	65.4545
11	polluted_Ecoli	8	7.2727	72.7273
12	polluted_ALK	7	6.3636	79.0909
13	polluted_Ca	6	5.4545	84.5455
14	polluted_Mg	6	5.4545	90
15	polluted_coliform	6	5.4545	95.4545
16	polluted_temp	5	4.5455	100
17	polluted_ph	0	0	100
18	polluted_PO4	0	0	100
19	polluted_NO3	0	0	100
20	polluted_K	0	0	100
21				

شكل 7-3

المصدر : من مخرجات البرنامج

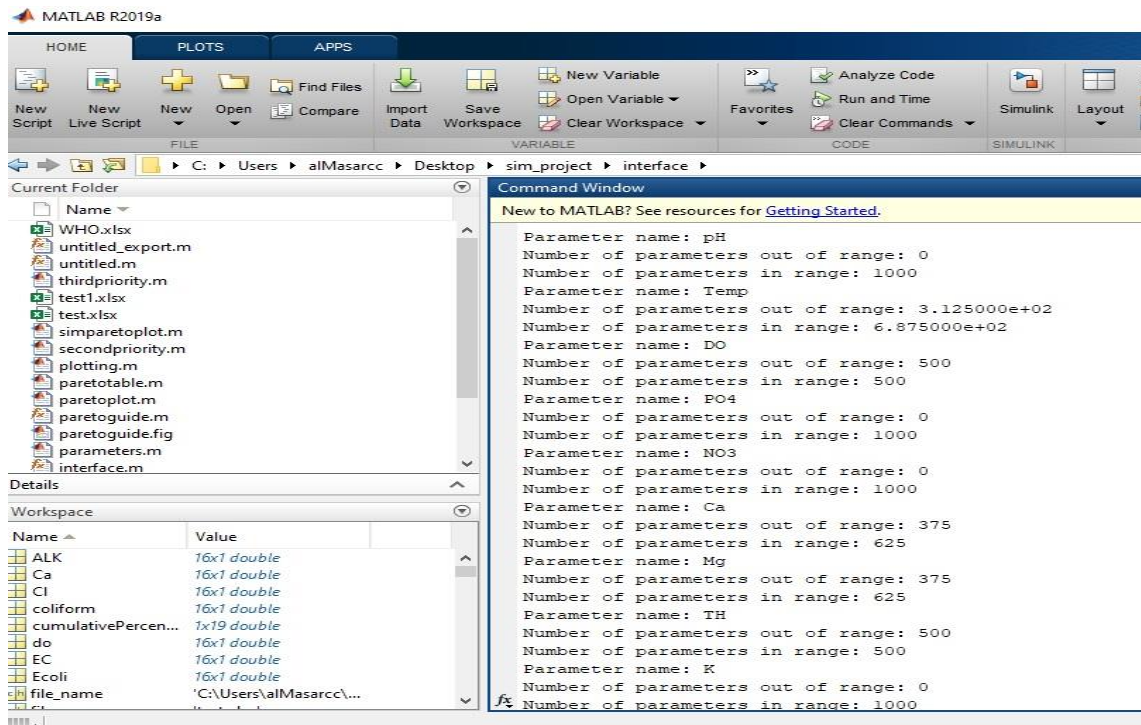
اما الاختيار مخطط باريتو (Pareto Diagram) فيأمر النظام برسم مخطط باريتو للفحوصات التي تترجم نتائج الجداول السابقة على شكل رسم بياني يمكن من خلاله تفسير النتائج بسهولة من اجل التوصل الى أولويات المعالجة لاحقاً كما سيظهر في الشكل الآتي :



شكل 8-3

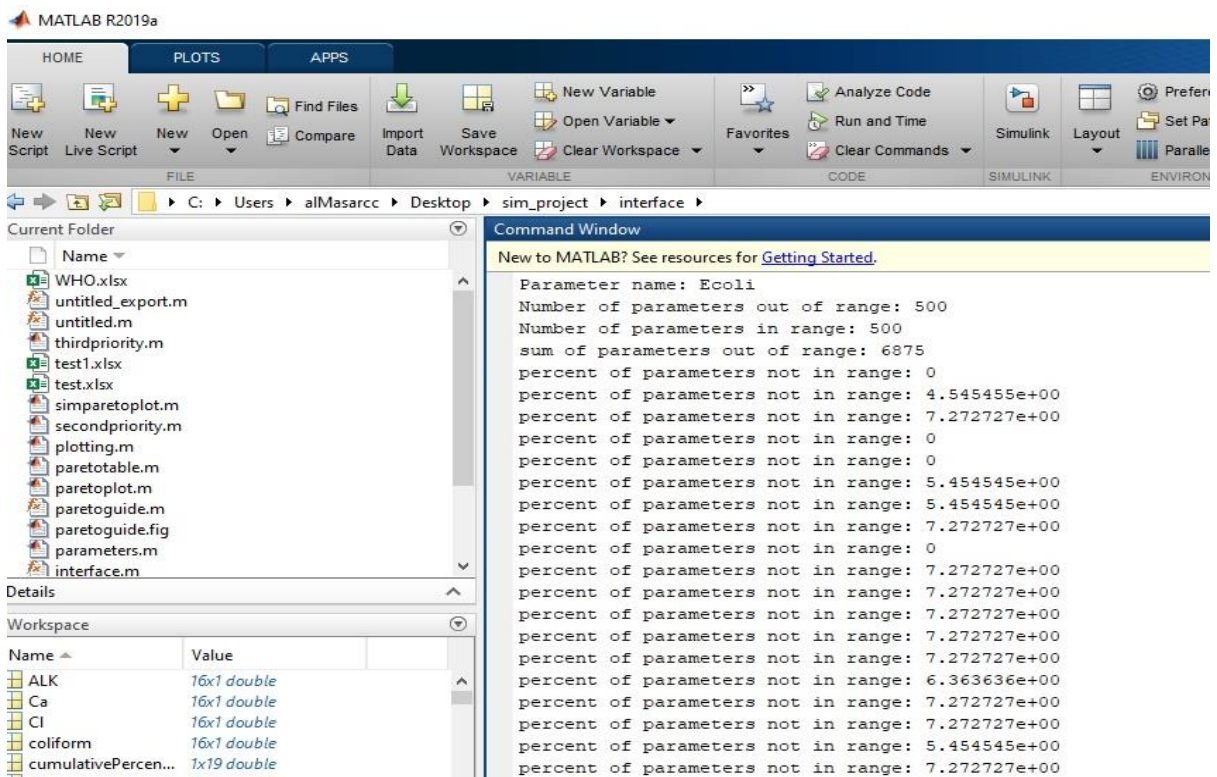
المصدر : من مخرجات البرنامج

و عند اختيار محاكاة مخطط باريتو (Simulated Pareto Diagram) فتأمر النظام بعمل الحسابات المطلوبة لمحاكاة مونت كارلو المعتمدة على الاحتماليات و القيم العشوائية من خلالها يقوم بحسابات جدول باريتو الموضح سابقاً لكن هذه المرة للبيانات العشوائية و ستظهر للمستخدم على الشاشة جداول و ملف اكسل يحمل البيانات المحسوبة بالإضافة الى مخطط باريتو للبيانات المحسوبة في المحاكاة ، و الاشكال الآتية توضح النتائج المحسوبة للعملية



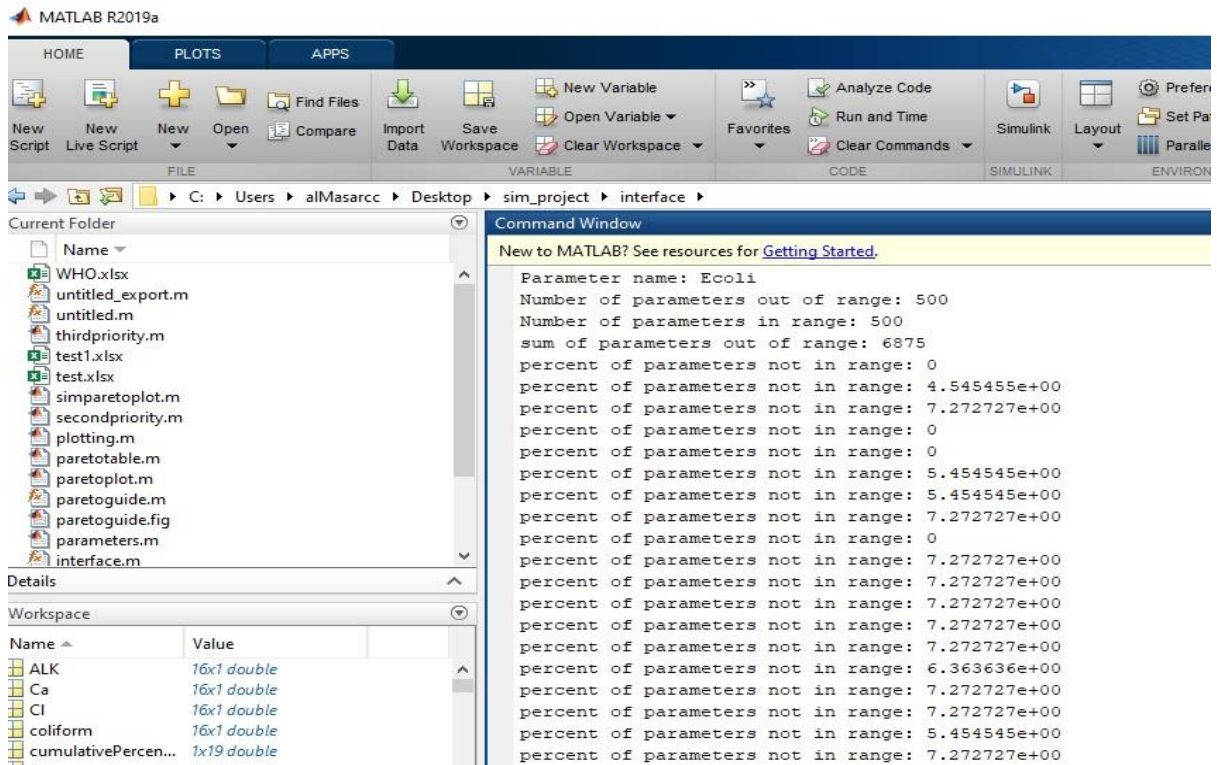
شكل 9-3 a

المصدر : من مخرجات البرنامج

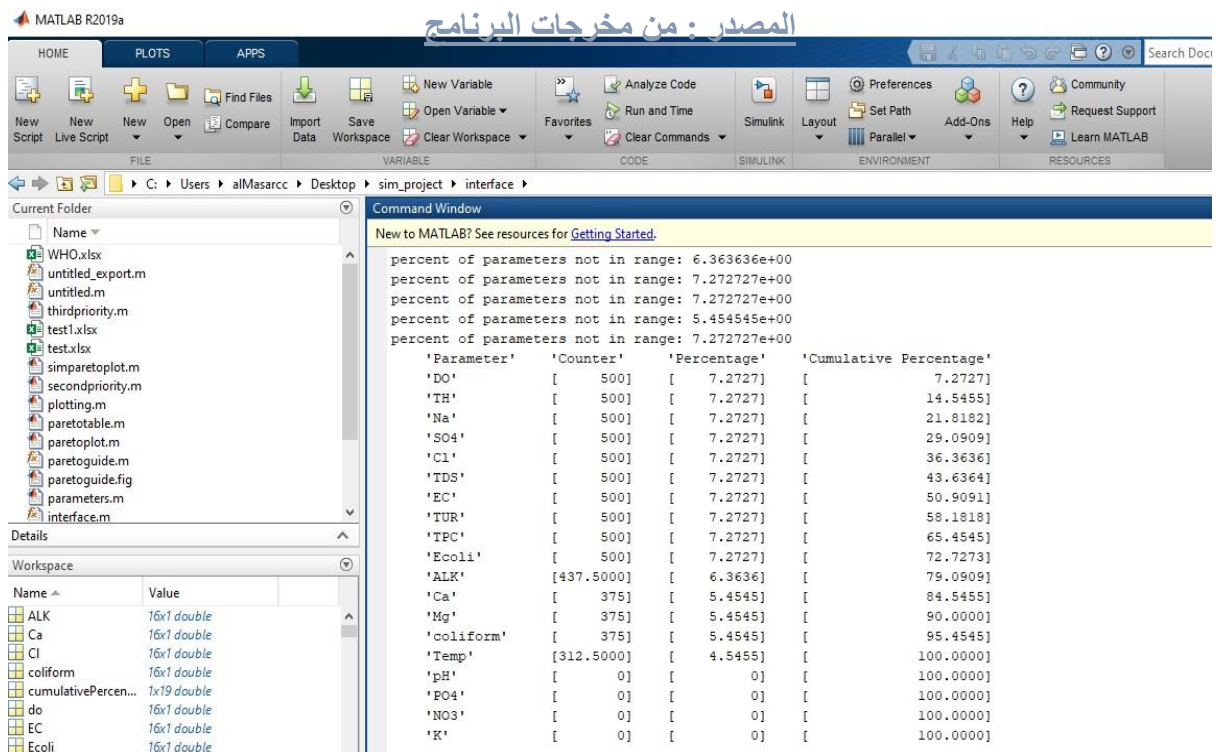


شكل 9-3 b

المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 9-3 c



شكل 9-3 d

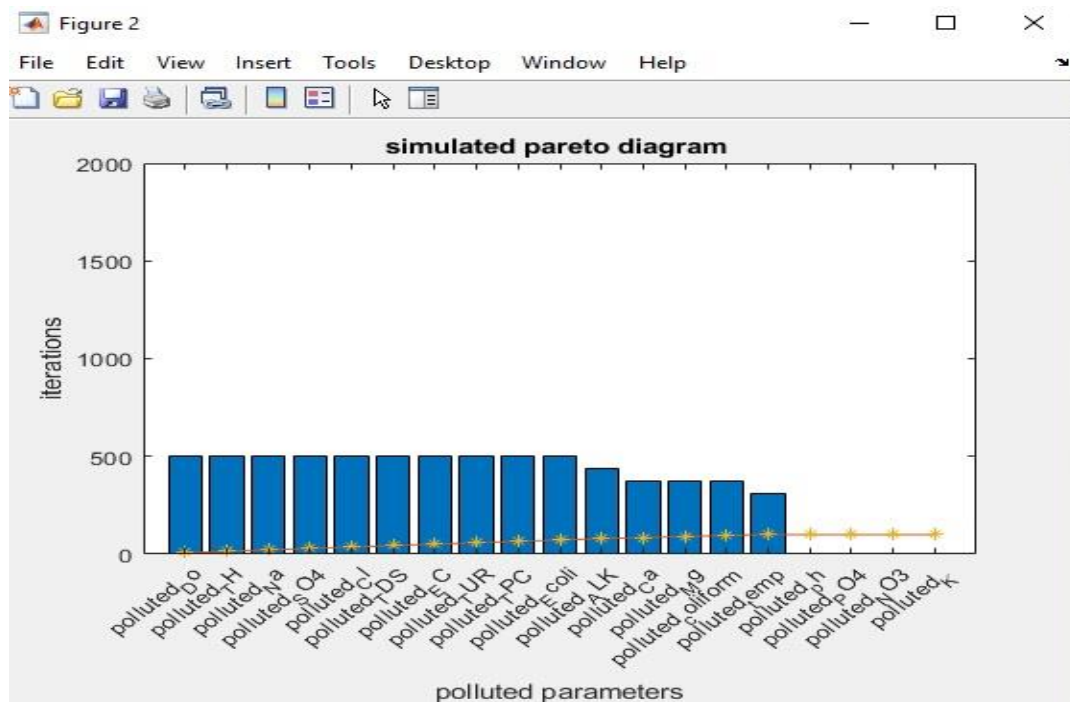
المصدر : من مخرجات البرنامج

sim_paretotable				
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Tell me what you want to do				
Clipboard Font Alignment General				
E8				
	A	B	C	D
1	Parameter	Counter	Percentage	Cumulative Percentage
2	DO	500	7.272727273	7.272727273
3	TH	500	7.272727273	14.54545455
4	Na	500	7.272727273	21.81818182
5	SO4	500	7.272727273	29.09090909
6	Cl	500	7.272727273	36.36363636
7	TDS	500	7.272727273	43.63636364
8	EC	500	7.272727273	50.90909091
9	TUR	500	7.272727273	58.18181818
10	TPC	500	7.272727273	65.45454545
11	Ecoli	500	7.272727273	72.72727273
12	ALK	437.5	6.363636364	79.09090909
13	Ca	375	5.454545455	84.54545455
14	Mg	375	5.454545455	90
15	coliform	375	5.454545455	95.45454545
16	Temp	312.5	4.545454545	100
17	pH	0	0	100
18	PO4	0	0	100
19	NO3	0	0	100
20	...	...	...	...

شكل 3- 10

المصدر : من مخرجات البرنامج

و يرسم مخطط باريتو الخاص بالنتائج المحسوبة في الجداول أعلاه

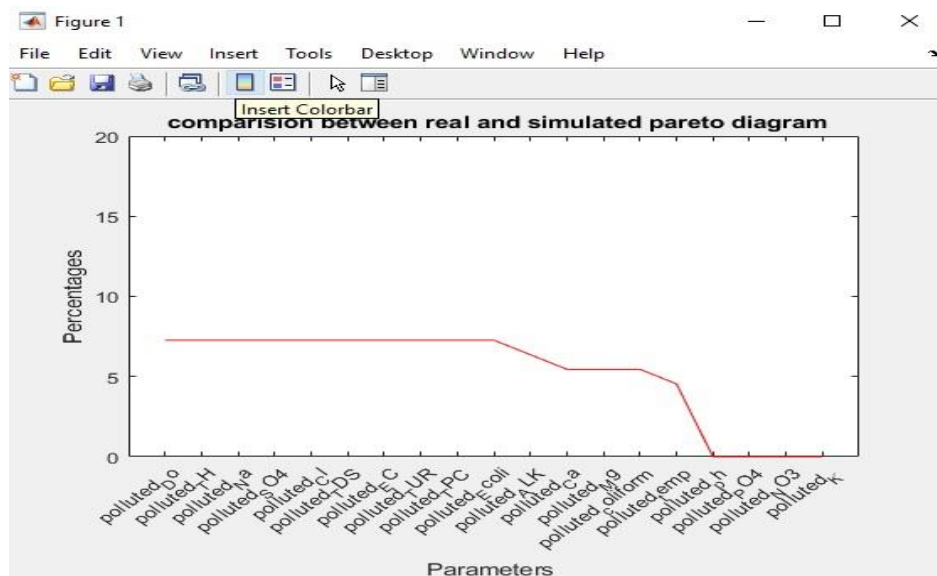


شكل 3-11 محاكاة مخطط باريتو للبيانات الافتراضية باستعمال طريقة مونتني كارلو

المصدر : من مخرجات البرنامج

اما الاختيار مقارنة (comparing Between The Diagrams) فيقوم بعمل مخطط للمقارنة بين مخطط باريتو للبيانات و محاكاة مخطط باريتو بطريقة مونتني كارلو للتأكد من صحة عملها و كما في الشكل

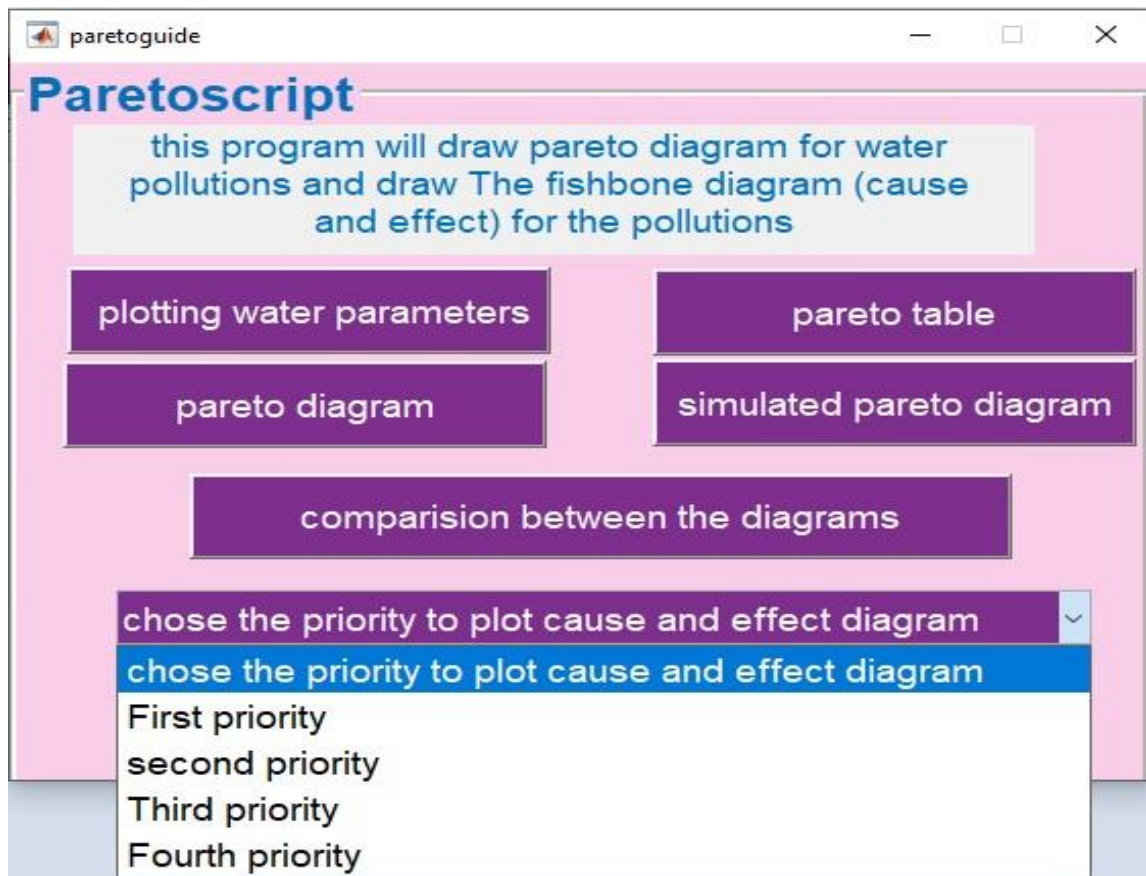
الآتي :



شكل 3-12 مقارنة مخطط باريتو للبيانات الافتراضية مع المخطط بعد المحاكاة باستعمال طريقة مونتني كارلو

المصدر : من مخرجات البرنامج

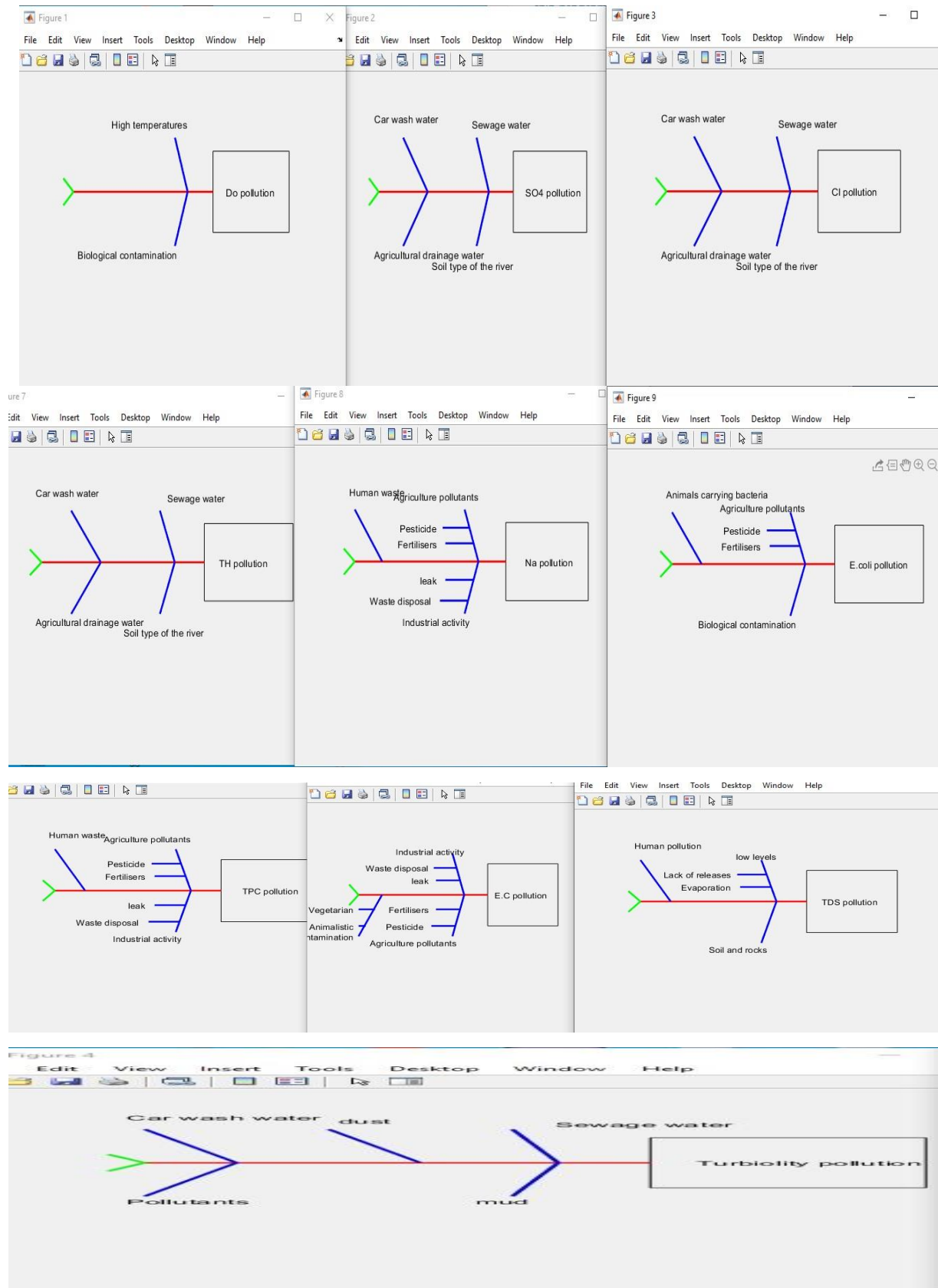
نلاحظ في الشكل السابق (3-1-13) وجود تطابق بنسبة 100% للنسب المئوية المحسوبة من خلال الفحوصات الافتراضية و النسب المئوية المحسوبة من خلال البيانات الافتراضية بعد المحاكاة. و من اجل تحليل الأسباب المحتملة للملوثات يقوم المستخدم باختيار اولوية الملوثات المطلوب رسم مخطط السبب و النتيجة لها حيث تم ترتيبها بحسب نتائج جداول باريتو السابقة من اجل التوصل الى حلول جذرية دقيقة و التي يحصل عليها من خلال القائمة الموضحة بالشكل الآتي :



شكل 3-13 واجهة المستخدم لتوضيح طريقة اختيار الأولويات

المصدر : من مخرجات البرنامج

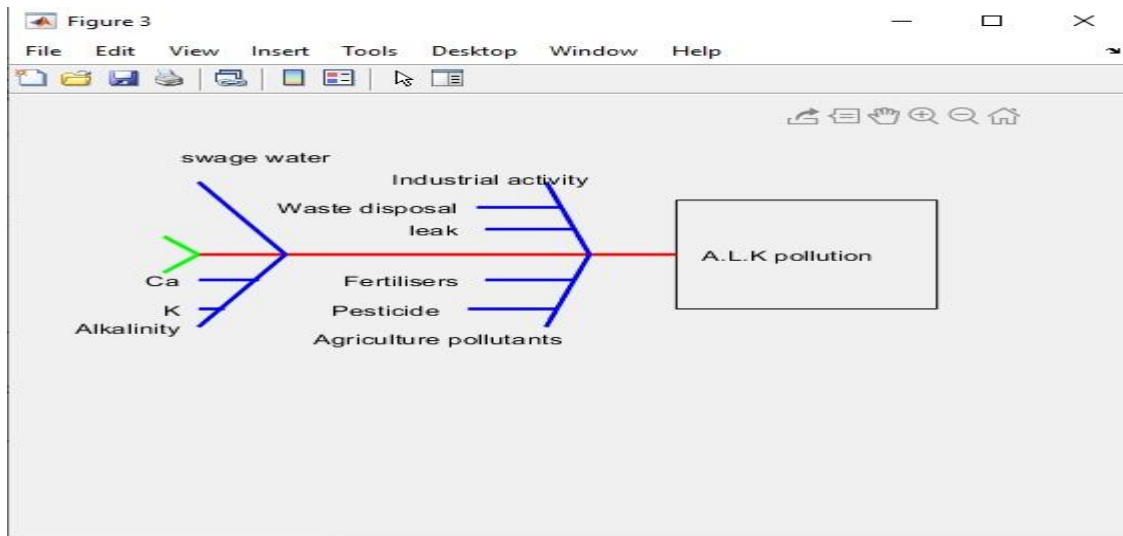
يبين الشكل السابق وجود قائمة منسدلة chose the priority to plot cause and effect diagram من خلالها نختار اما First priority لاختيار رسم مخططات السبب و النتيجة الخاصة بعناصر ملوثات الأولوية الأولى المحسوبة انفاً في محاكاة مخطط باريتو او نختار second priority لاختيار الأولوية الثانية و Third priority لرسم مخططات الأولوية الثالثة و Fourth priority لرسم مخططات الأولوية الرابعة عند تطبيق هذا على البيانات الافتراضية ستظهر النتائج كما يلي فعند اختيار الأولوية رقم 1 (first priority) تظهر مخططات السبب و النتيجة الآتية :



شكل 14-3 مخططات الاولوية الاولى

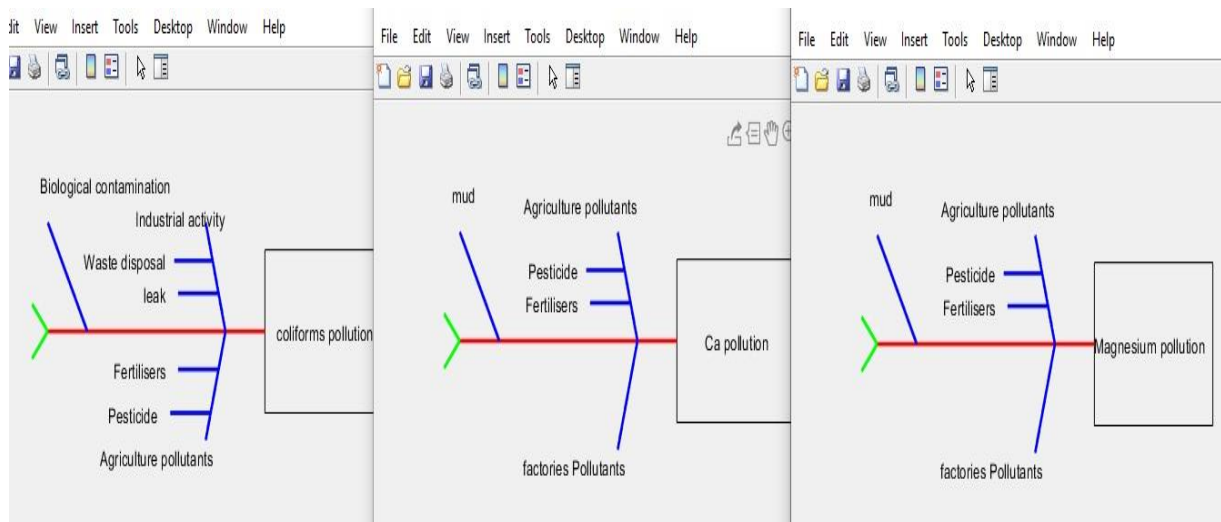
المصدر : من مخرجات البرنامج

من خلال المخططات السابقة نلاحظ كمثال ان Na و TCP تشترك في الأسباب الرئيسية لتلوث و هي عبارته عن ملوثات صناعية (industrial activity) و تكون اما مخلفات صناعية مطروحة (waste disposal) او بسبب تسرب ملوثات (leak) او بسبب مخلفات بشرية (Human waste) او ملوثات زراعية (Agricultural pollutant) و التي تشمل الأسمدة (Pesticides) و هكذا يمكننا تحليل باقي مخططات السبب و النتيجة و الأولويات الثانية و الثالثة و الرابعة و التي توضح في الاشكال (15-3) او (16-3) او (17-3) على التوالي



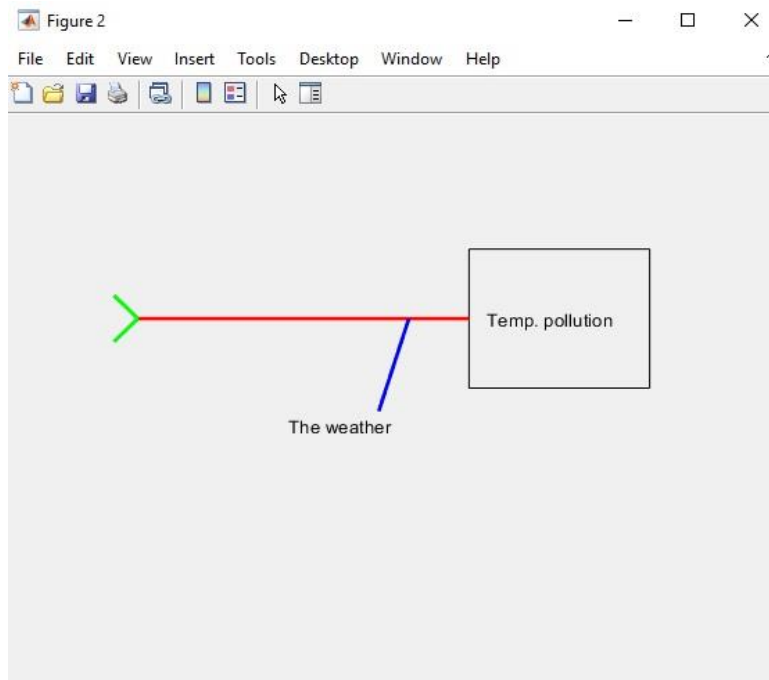
شكل 15-3 مخطط الاولوية الثانية

المصدر : من مخرجات البرنامج



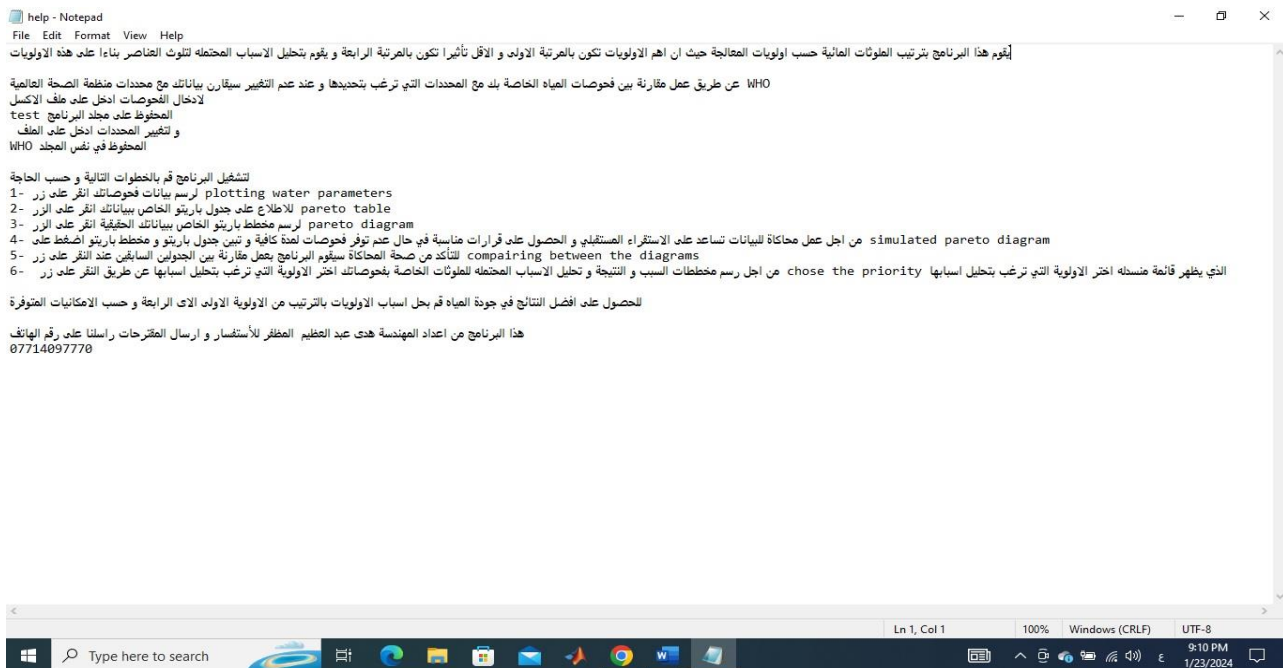
شكل 16-3 مخططات الاولوية الثالثة

المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 3-17 مخطط الأولوية الرابعة
المصدر : من مخرجات البرنامج

أما الزر Help فيمثل زر المساعدة عند النقر عليه من قبل المستخدم يقوم بفتح ملف نصي يحتوي على تعليمات استخدام البرنامج



شكل (3-18) يبين ملف المساعدة

المصدر : من مخرجات البرنامج

المبحث الثاني

محاكاة مخطط باريتو و مخطط السبب
و النتيجة لنهر الفرات

**Simulating the pareto chart
and cause_and_effect
diagram for the Euphrates
River**

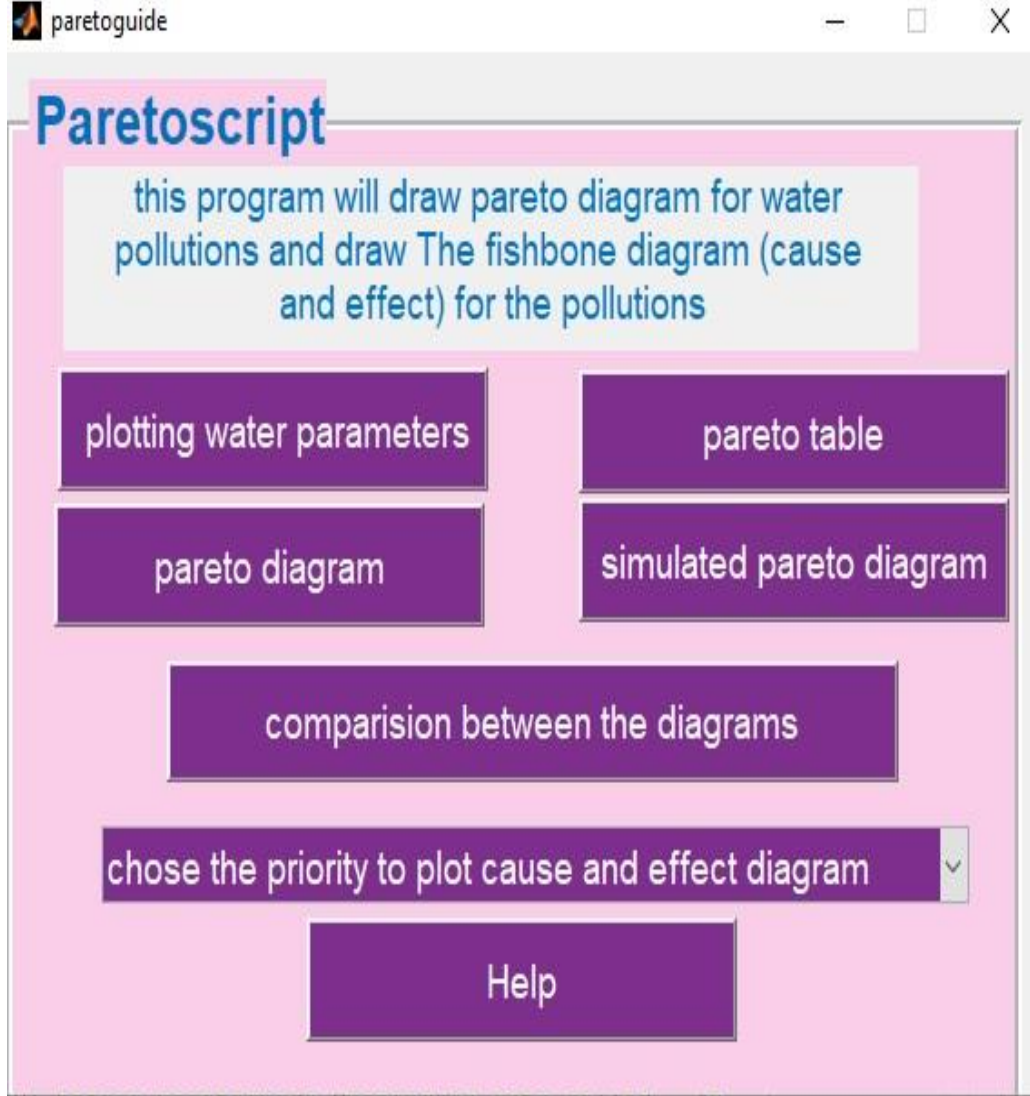
3-2: محاكاة مخطط باريتو و مخطط السبب و النتيجة لنهر الفرات

ثانياً: تم تنفيذ نظام المحاكاة على الفحوصات الحقيقية لنهر الفرات القاطع الجنوبي النقطة E17

شكل 3-19 يمثل البيانات الحقيقية للفحوصات للنقطة E17 لنهر الفرات

ثانياً : تطبيق نظام المحاكاة على بيانات الجدول و كالاتي :

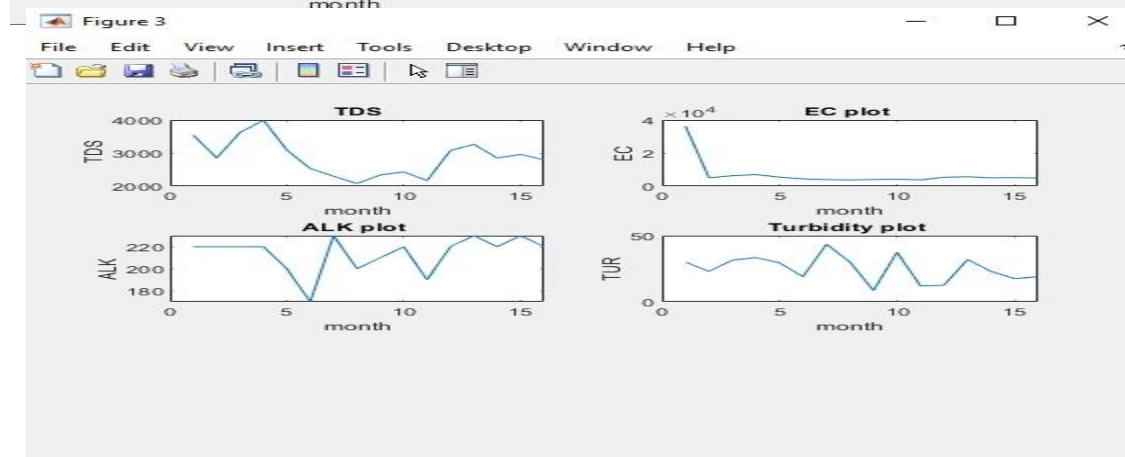
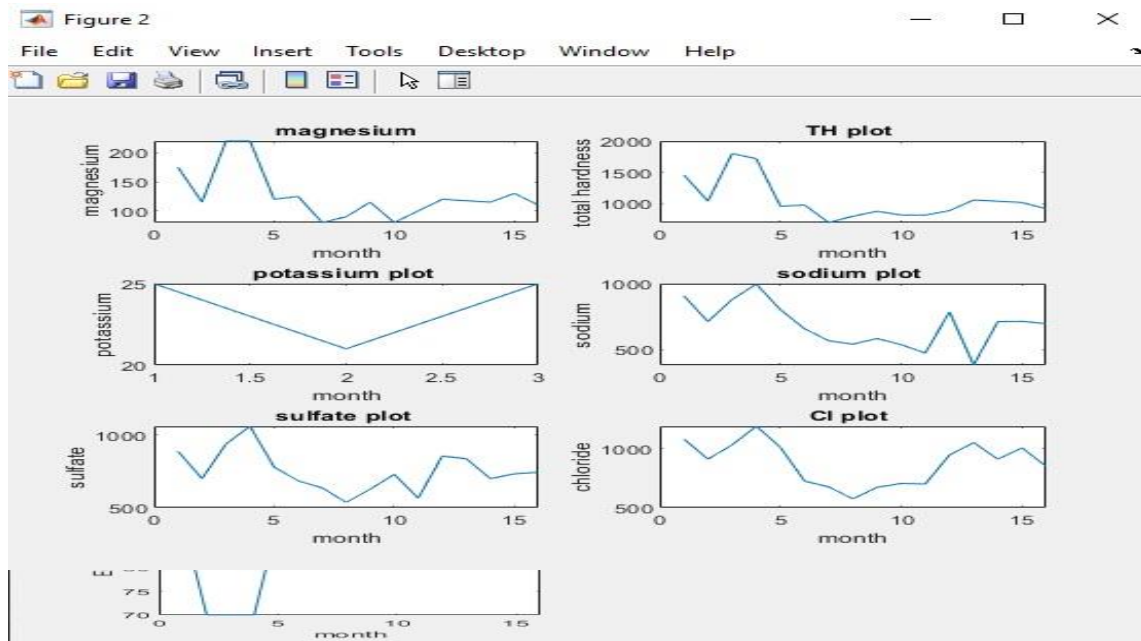
عند تشغيل النظام تظهر النافذه في الشكل (3-20) و التي تمثل واجهة المستخدم و تحتوي على تعريف بسيط للبرنامج من خلالها يقوم المستخدم باختيار الاجراء المطلوب ان يقوم نظام المحاكاة بعمله و اخراج نتائجه على الشاشة



شكل 3-20 واجهة المستخدم

المصدر : من مخرجات البرنامج

عند اختيار رسم مكونات المياه (plotting water Test) سيقوم نظام المحاكاة بعمل رسوم بيانية لمكونات الفحوصات (عناصر الماء) من خلالها يمكن عمل تقييم مبدئي للعناصر اذا كانت ضمن القيم المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية او انها تعاني من التلوث . كما يمكن ملاحظة طريقة التغير الزمني لكل محدد و اتجاه هذا التغير سواء كان بالاتجاه الإيجابي ام السلبي ، و بذلك يوفر نظرة عامة لكل عنصر من العناصر المكونة للمياه و بيان ان كان يعاني من التلوث او لا وعند التطبيق على البيانات الافتراضية ستظهر الاشكال الآتية:



شكل 3-21 الرسومات البيانية للفحوصات

المصدر : من مخرجات البرنامج

من خلال هذه الرسوم البيانية و عمل تقييم مبدئي للعناصر فيما اذا كانت ضمن القيم المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية او أنها تعاني من التلوث، يتبين وجود العديد من العناصر الملوثة بما فيها DO,SO4, Cl, K, Na, TH, temp, Mg, Ca, TUR, coliforms, E.coli, TDS, E.C, and A.L.K. اما العناصر PH, PO4,NO3 فهي ضمن المحددات مما يدل على أن العناصر الملوثة اكثر من العناصر ضمن المحددات كما يمكن ملاحظة طريقة التغير الزمني لكل محدد و اتجاه هذا التغير سواء كان بالاتجاه الإيجابي ام السلبي و بالتالي يوفر نظرة عامة لكل عنصر من العناصر المكونة للمياه .

اما عند اختار مفتاح (Push button) جدول باريتو (Pareto Table) فسيقوم النظام بعمل الحسابات المطلوبة للحصول على بيانات جدول باريتو للفحوصات الفعلية (و هي أسماء العناصر الملوثة التي يقوم بحسابها عن طريق عمل مقارنة بين الفحوصات المتوفرة للعنصر مع محددات منظمة الصحة العالمية و ترتيب الملوثات تنازلياً من ثم احتساب عدد الفحوصات التي ظهر خلالها كل عنصر ملوثاً و النسب المئوية لها و عمل الجمع التراكمي لهذه الفحوصات و التي تعتبر مكونات جدول باريتو كما يقوم النظام بعمل حسابات لاحتمالية ظهور التلوث لكل عنصر خلال الفترة المتوفرة للاستفادة منها لاحقاً في مرحلة المحاكاة حيث ان محاكاة مونتني كارلو تعتمد بشكل أساسي على الاحتماليات) و من ثم اظهار الجداول على الشاشة للمستخدم و فتح ملف اكسل بجدول باريتو كما في البيانات و الجداول الموضحة بالأشكال الآتية

```

Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

polluted_ph =
    0

prob_ph: 0

polluted_temp =
    9

prob_temp: 5.625000e-01

polluted_DO =
    16

prob_DO: 1

polluted_PO4 =
    0

prob_PO4: 0
    
```

شكل 3-22

المصدر : من مخرجات البرنامج


```
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
polluted_NO3 =
    0
prob_NO3: 0
polluted_Ca =
    16
prob_Ca: 1
polluted_Mg =
    16
prob_Mg: 1
polluted_TH =
    16
prob_TH: 1
polluted_K =
```

شكل 22-3 ب
المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
3
prob_K: 1
polluted_Na =
    16
prob_Na: 1
polluted_SO4 =
    16
prob_SO4: 1
polluted_Cl =
    16
prob_Cl: 1
polluted_IDS =
    16
```

شكل 22-3 ج
المصدر : من مخرجات البرنامج


```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
prob_TDS: 1
polluted_EC =
    16
prob_EC: 1
polluted_ALK =
    12
prob_ALK: 7.500000e-01
polluted_TUR =
    16
prob_TUR: 1
polluted_TPC =
    16
prob_TPC 1
```

شكل 3-22 d
المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
prob_TDS: 1
polluted_EC =
    16
prob_EC: 1
polluted_ALK =
    12
prob_ALK: 7.500000e-01
polluted_TUR =
    16
prob_TUR: 1
polluted_TPC =
    16
prob_TPC 1
```

شكل 3-22 e
المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

prob_TPC 1

polluted_coliform =
    16

prob_coliform 1

polluted_Ecoli =
    16

prob_Ecoli 1

sum_pollutions =
    232

percent_ph =
    0
```

شكل 3-22 f

المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

percent_temp =
    3.8793

percent_DO =
    6.8966

percent_PO4 =
    0

percent_NO3 =
    0

percent_Ca =
    6.8966
```

شكل 3-22 g

المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

percent_TH =
    6.8966

percent_K =
    1.2931

percent_Na =
    6.8966

percent_SO4 =
    6.8966

percent_Cl =
    6.8966
```

شكل 22-3 h

المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

percent_TDS =
    6.8966

percent_EC =
    6.8966

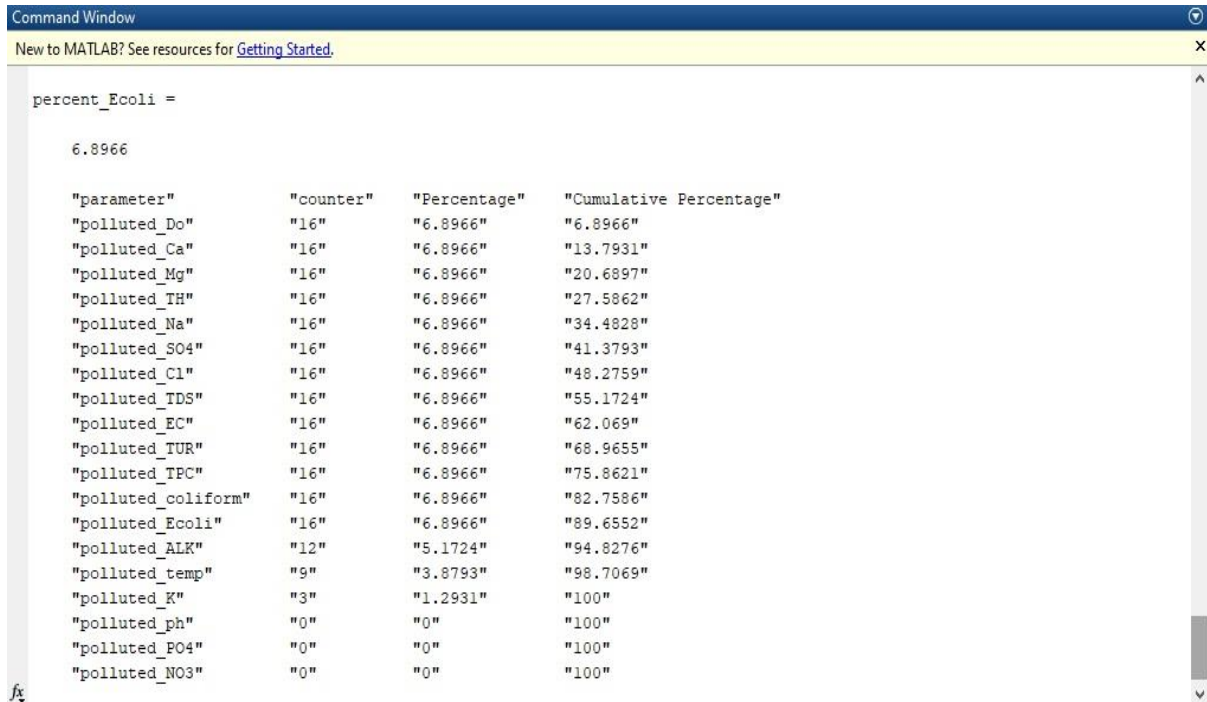
percent_ALK =
    5.1724

percent_TUR =
    6.8966

percent_TPC =
    6.8966
```

شكل 22-3 i

المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 22-3 ز

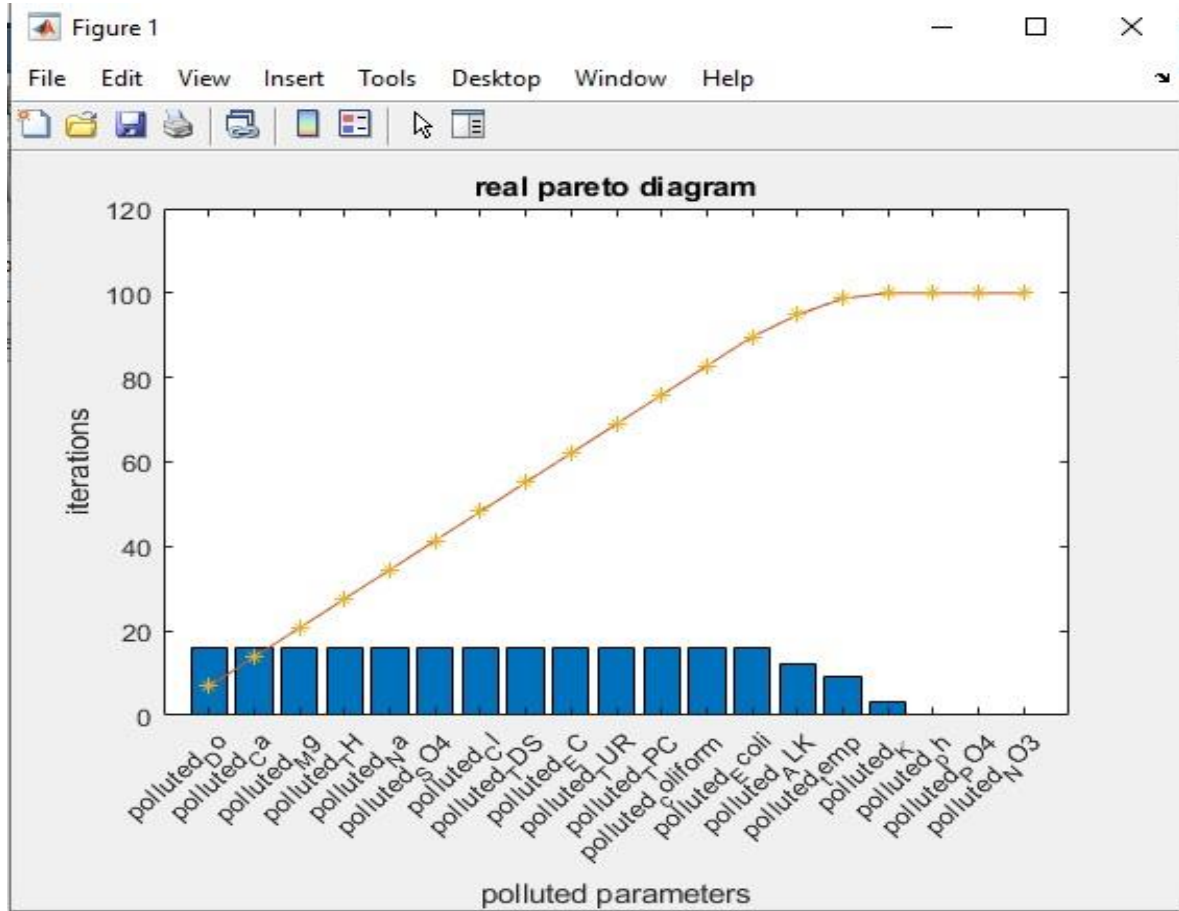
المصدر : من مخرجات البرنامج

تبين الاشكال في أعلاه وجود عدد من الملوثات باحتمالية حدوث تلوث بنسبة 100% خلال السنة اي انها تكون ملوثة على طول السنة و هي DO,SO4, Cl, TDS,E.C , coliforms, E.coli, Mg, Ca, Na, TH , TUR, لنسبة مئوية % 16.8966 لكل منها و الذي يعد نسبة تأثير كل ملوث بالمقارنة مع الملوثات الأخرى إذ إن المجموع الكلي للنسب سيكون 100% . و يقوم النظام بتكوين ملف اكسل بالبيانات الخاصة بجدول باريتو المحسوب انفاً لقراءتها مجتمعة و فتحه

	A	B	C	D	E
1	parameter	counter	Percentage	Cumulative Percentage	
2	polluted_Do	16	6.8966	6.8966	
3	polluted_Ca	16	6.8966	13.7931	
4	polluted_Mg	16	6.8966	20.6897	
5	polluted_TH	16	6.8966	27.5862	
6	polluted_Na	16	6.8966	34.4828	
7	polluted_SO4	16	6.8966	41.3793	
8	polluted_Cl	16	6.8966	48.2759	
9	polluted_TDS	16	6.8966	55.1724	
10	polluted_EC	16	6.8966	62.069	
11	polluted_TUR	16	6.8966	68.9655	
12	polluted_TPC	16	6.8966	75.8621	
13	polluted_coliform	16	6.8966	82.7586	
14	polluted_Ecoli	16	6.8966	89.6552	
15	polluted_ALK	12	5.1724	94.8276	
16	polluted_temp	9	3.8793	98.7069	
17	polluted_K	3	1.2931	100	
18	polluted_ph	0	0	100	
19	polluted_PO4	0	0	100	
20	polluted_NO3	0	0	100	
21					

شكل 3-23
المصدر : من مخرجات البرنامج

اما الاختيار مخطط باريتو (Pareto Diagram) فيأمر النظام برسم مخطط باريتو للفحوصات التي تترجم نتائج الجداول السابقة على شكل رسم بياني يمكن من خلاله تفسير النتائج بسهولة من اجل التوصل الى أولويات المعالجة لاحقاً كما سيظهر في الشكل الآتي :



شكل 24-3

المصدر : من مخرجات البرنامج

و عند اختيار محاكاة مخطط باريتو (Simulated Pareto Diagram) فتأمر النظام بعمل الحسابات المطلوبة لمحاكاة مونتي كارلو المعتمدة على الاحتماليات و القيم العشوائية تم من خلاله توليد 1000 فحص يقوم عن طريقها بحسابات جدول باريتو الموضح سابقاً لكن هذه المرة للبيانات العشوائية و ستظهر للمستخدم على الشاشة جداول و ملف اكسل يحمل البيانات المحسوبة بالإضافة الى مخطط باريتو للبيانات المحسوبة في المحاكاة ، و الاشكال الآتية توضح النتائج المحسوبة للعملية

```

Editor - C:\Users\alMasarcc\Desktop\sim_project\interface\paretoguide.m
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

Parameter name: pH
Number of parameters out of range: 0
Number of parameters in range: 1000
Parameter name: Temp
Number of parameters out of range: 5.625000e+02
Number of parameters in range: 4.375000e+02
Parameter name: DO
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: PO4
Number of parameters out of range: 0
Number of parameters in range: 1000
Parameter name: NO3
Number of parameters out of range: 0
Number of parameters in range: 1000
Parameter name: Ca
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: Mg
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: TH
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
    
```

شكل 25-3
المصدر : من مخرجات البرنامج

```

Editor - C:\Users\alMasarcc\Desktop\sim_project\interface\paretoguide.m
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

Parameter name: K
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: Na
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: SO4
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: Cl
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: TDS
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: EC
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: ALK
Number of parameters out of range: 750
Number of parameters in range: 250
Parameter name: TUR
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
    
```

شكل 25-3
المصدر : من مخرجات البرنامج


```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

Parameter name: TPC
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: coliform
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
Parameter name: Ecoli
Number of parameters out of range: 1000
Number of parameters in range: 0
sum of parameters out of range: 1.531250e+04
percent of parameters not in range: 0
percent of parameters not in range: 3.673469e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 0
percent of parameters not in range: 0
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 4.897959e+00
```

شكل 25-3 c

المصدر : من مخرجات البرنامج

```
Editor - C:\Users\alMasarcc\Desktop\sim_project\interface\paretoguide.m
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

percent of parameters not in range: 100.0000
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00
percent of parameters not in range: 6.530612e+00

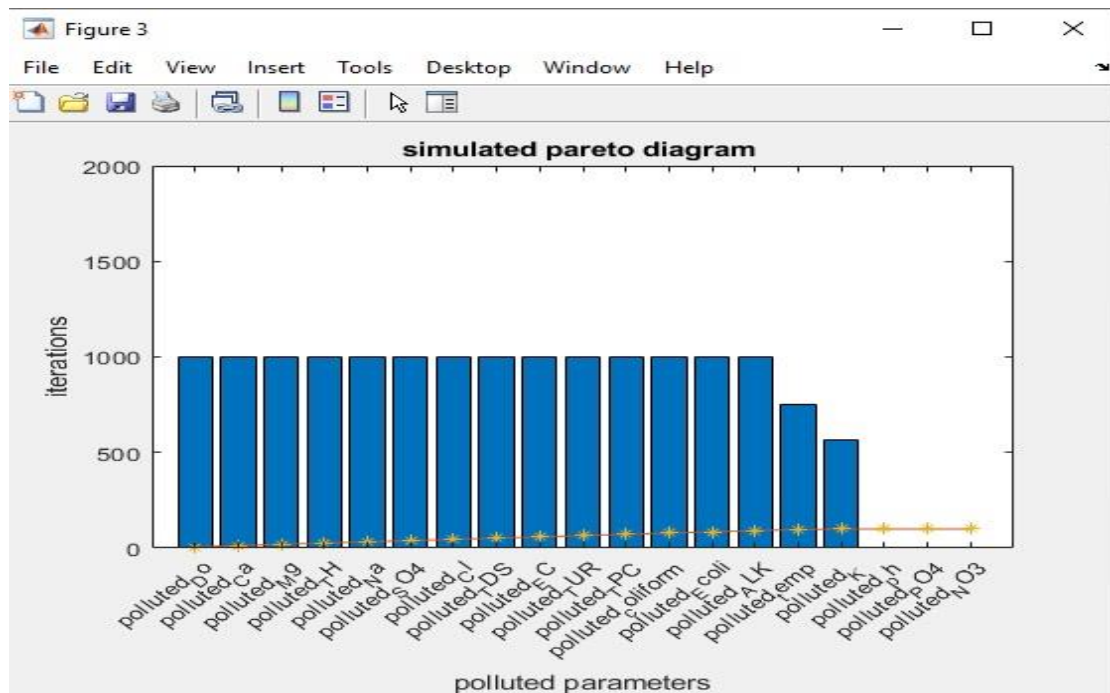
'Parameter'    'Counter'    'Percentage'    'Cumulative Percentage'
'DO'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 6.5306]
'Ca'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 13.0612]
'Mg'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 19.5918]
'TH'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 26.1224]
'K'            [ 1000]      [ 6.5306]      [ 32.6531]
'Na'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 39.1837]
'SO4'          [ 1000]      [ 6.5306]      [ 45.7143]
'Cl'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 52.2449]
'IDS'          [ 1000]      [ 6.5306]      [ 58.7755]
'EC'           [ 1000]      [ 6.5306]      [ 65.3061]
'TUR'          [ 1000]      [ 6.5306]      [ 71.8367]
'TPC'          [ 1000]      [ 6.5306]      [ 78.3673]
'coliform'     [ 1000]      [ 6.5306]      [ 84.8980]
'Ecoli'        [ 1000]      [ 6.5306]      [ 91.4286]
'ALK'          [ 750]       [ 4.8980]      [ 96.3265]
'Temp'         [562.5000]   [ 3.6735]      [ 100.0000]
'pH'           [ 0]         [ 0]           [ 100.0000]
'PO4'          [ 0]         [ 0]           [ 100.0000]
'NO3'          [ 0]         [ 0]           [ 100.0000]
```

شكل 25-3 d

المصدر : من مخرجات البرنامج

	A	B	C	D	E
1	Parameter	Counter	Percentage	Cumulative Percentage	
2	DO	1000	6.530612245	6.530612245	
3	Ca	1000	6.530612245	13.06122449	
4	Mg	1000	6.530612245	19.59183673	
5	TH	1000	6.530612245	26.12244898	
6	K	1000	6.530612245	32.65306122	
7	Na	1000	6.530612245	39.18367347	
8	SO4	1000	6.530612245	45.71428571	
9	Cl	1000	6.530612245	52.24489796	
10	TDS	1000	6.530612245	58.7755102	
11	EC	1000	6.530612245	65.30612245	
12	TUR	1000	6.530612245	71.83673469	
13	TPC	1000	6.530612245	78.36734694	
14	coliform	1000	6.530612245	84.89795918	
15	Ecoli	1000	6.530612245	91.42857143	
16	ALK	750	4.897959184	96.32653061	
17	Temp	562.5	3.673469388	100	
18	pH	0	0	100	
19	PO4	0	0	100	
20	NO3	0	0	100	

شكل 26-3
المصدر : من مخرجات البرنامج

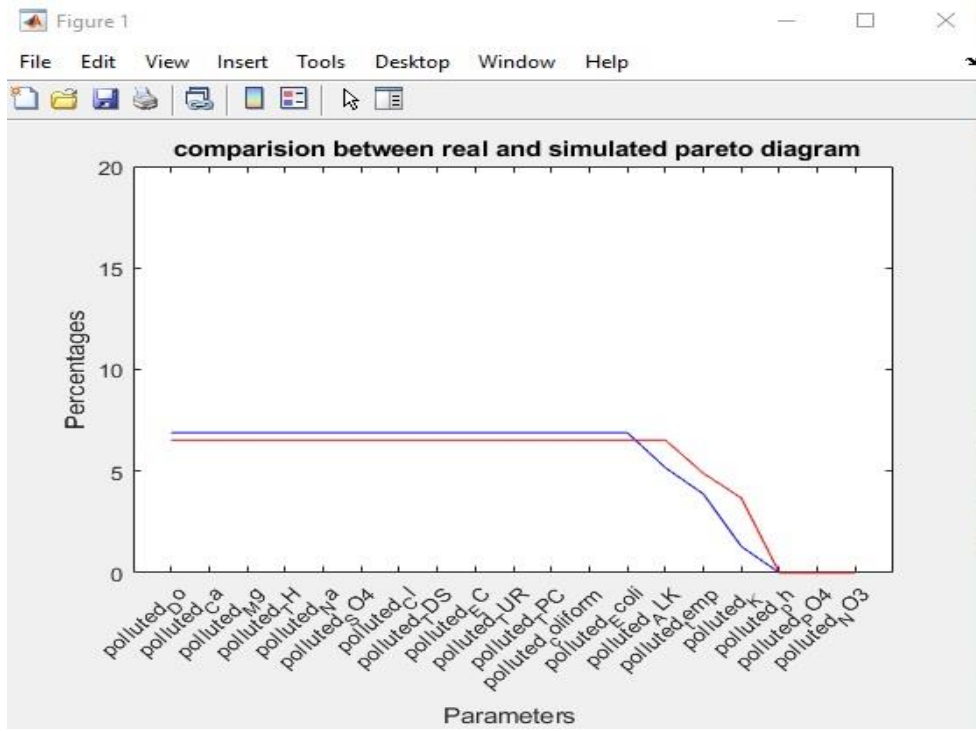


شكل 27-3

المصدر : من مخرجات البرنامج

من خلال النتائج و مخطط باريتو أعلاه نلاحظ ان المخطط مشابه من حيث النتائج و اولويات المعالجة و العناصر الملوثة لمخطط البيانات الحقيقية مع اختلاف اعداد الفحوصات إذ تم استعمال 1000 فحص للمحاكاة

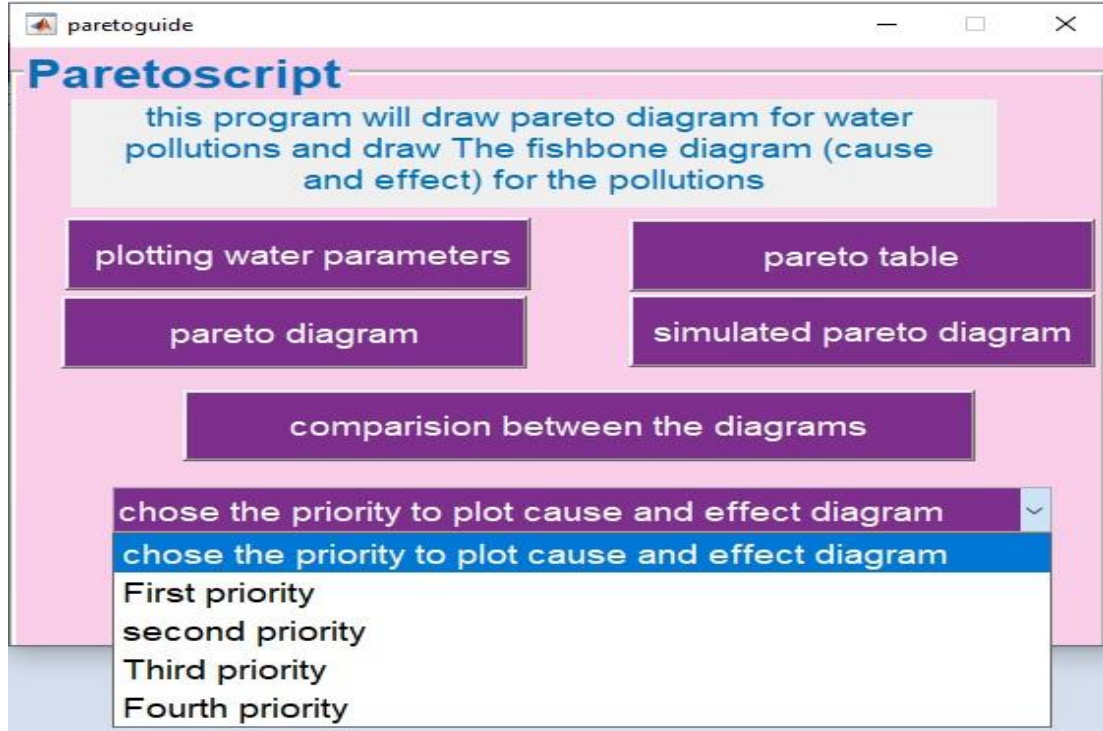
و للتأكد من صحة المحاكاة يقوم المستخدم باختيار الإجراء مقارنة المخططات (Comparison Between The Diagrams) فيقوم بعمل مخطط للمقارنة بين مخطط باريتو للبيانات الحقيقية و محاكاة مخطط باريتو للفحوصات المحاكاة و نلاحظ خلاله وجود تقارب كبير في حساب النسب المئوية بين النتائج الحقيقية و المحاكاة و كما في الشكل الآتي :



شكل 28-3

المصدر : من مخرجات البرنامج

و من اجل تحليل الأسباب المحتملة للملوثات لإيجاد حلول جذرية حقيقية للمشاكل المتولدة في الجداول و المخططات اعلاه يقوم المستخدم باختيار اولوية الملوثات المطلوب لرسم مخطط السبب و النتيجة لها من خلال القائمة الموضحة بالشكل الآتي و التي نلاحظ من خلالها وجود العديد من المسببات لتلوث لكل عنصر على حده بعض هذه المسببات مشتركة لأكثر من عنصر و بعضها الآخر خاصة بالعنصر بحد ذاته

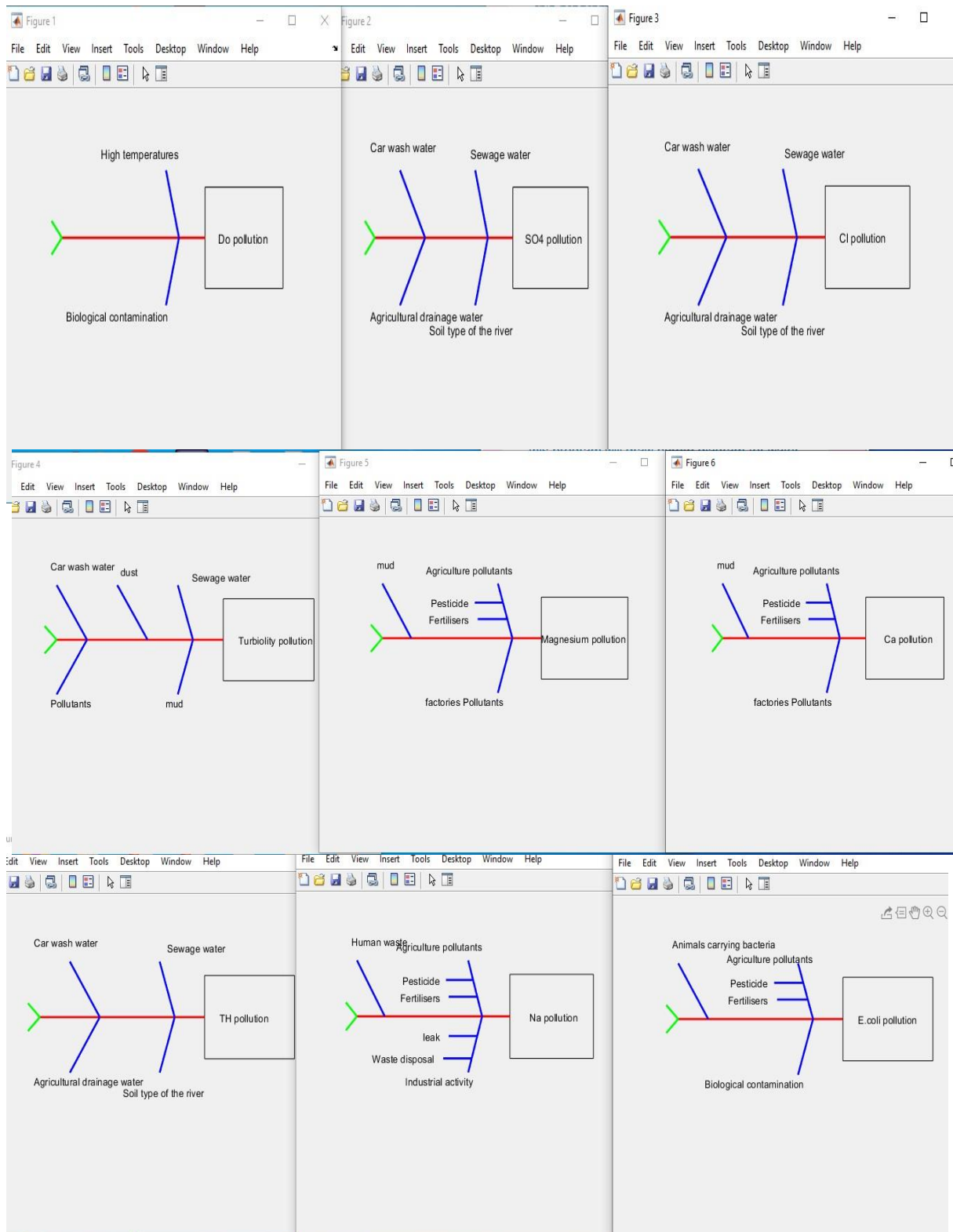


شكل 3-29 واجهة المستخدم لتوضيح طريقة اختيار الأولويات

المصدر : من مخرجات البرنامج

يبين الشكل السابق وجود قائمة منسدلة chose the priority to plot cause and effect diagram من خلالها نختار اما First priority لاختيار رسم مخططات السبب و النتيجة الخاصة بعناصر ملوثات الأولوية الأولى المحسوبة انفاً في محاكاة مخطط باريتو او نختار second priority لاختيار الأولوية الثانية و Third priority لرسم مخططات الأولوية الثالثة و Fourth priority لرسم مخططات الأولوية الرابعة عند تطبيق هذا على البيانات المفحوصة للمنطقة قيد الدراسة ستظهر النتائج الآتية

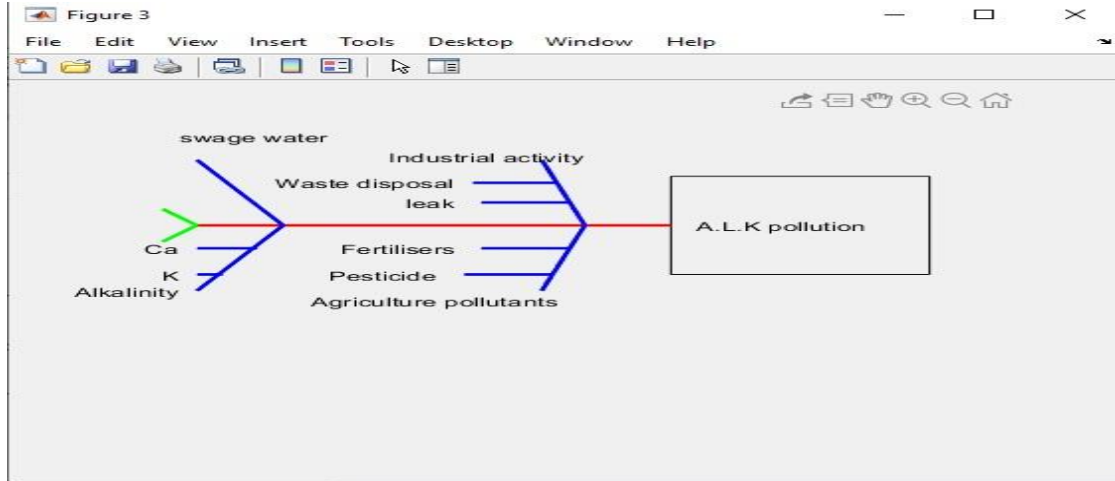
عند اختيار الأولوية رقم 1 (First Priority) ستظهر المخططات الآتية و الخاصة بتحليل أسباب ظهور ملوثات المرتبة الأولى من حيث أولوية المعالجة بحسب مخطط باريتو



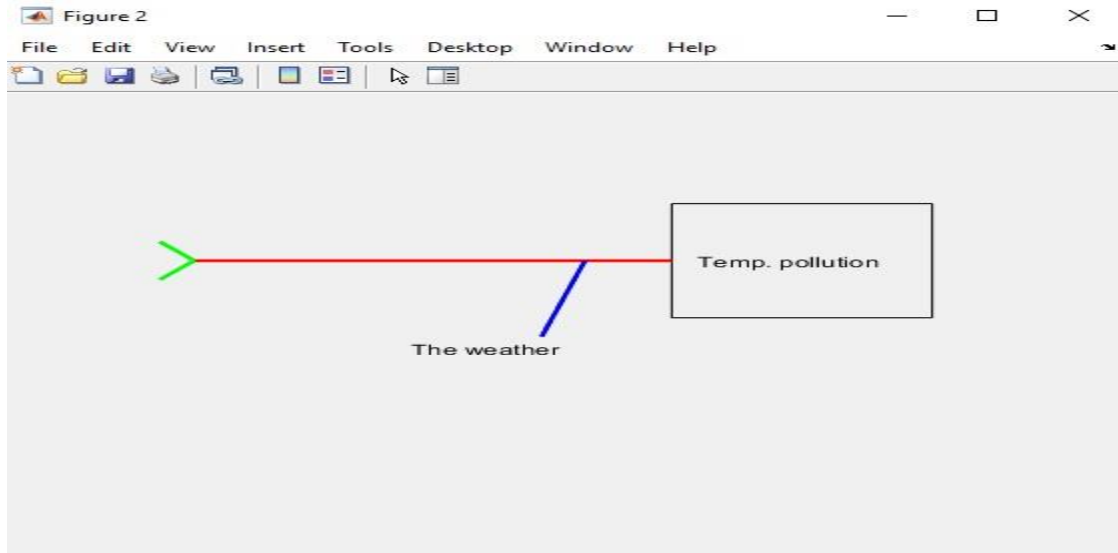
شكل 3-30 مخططات الاولوية الاولى

المصدر : من مخرجات البرنامج

من خلال المخططات السابقة نلاحظ كمثال ان الأسباب الرئيسية لتلوث T.H هي نوع تربة النهر (Soil type of the river) و مياه الصرف الصحي (Swage water) و تصريف المياه الزراعية (agricultural draining water) (waste disposal) و مياه غسل السيارات (car wash water) و هكذا يمكننا تحليل باقي مخططات السبب و النتيجة و الأولويات الثانية و الثالثة و الرابعة تظهر المخططات (31-3) او (32-3) او (33-3) على التوالي

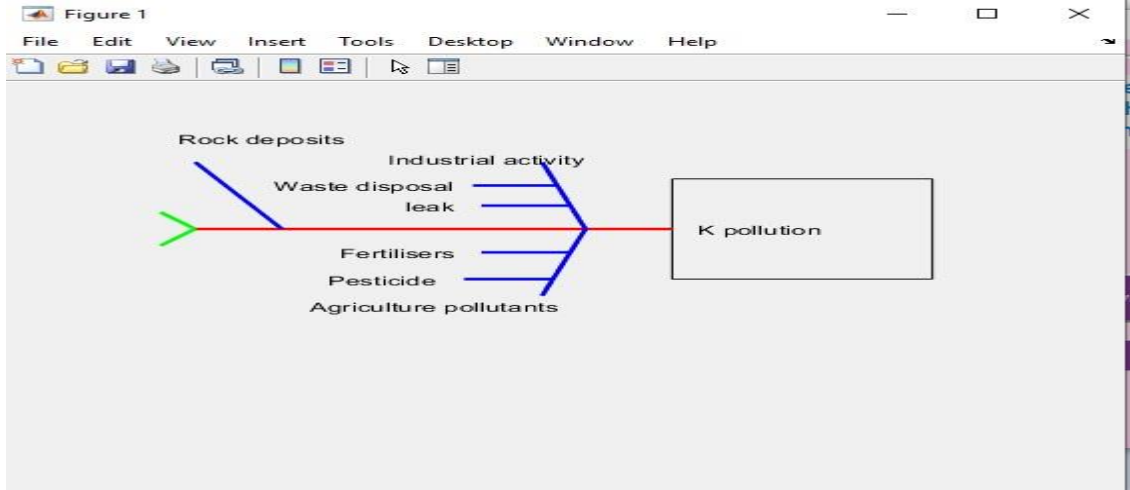


شكل 31-3 مخطط الأولوية الثانية
المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 32-3 مخطط الأولوية الثالثة

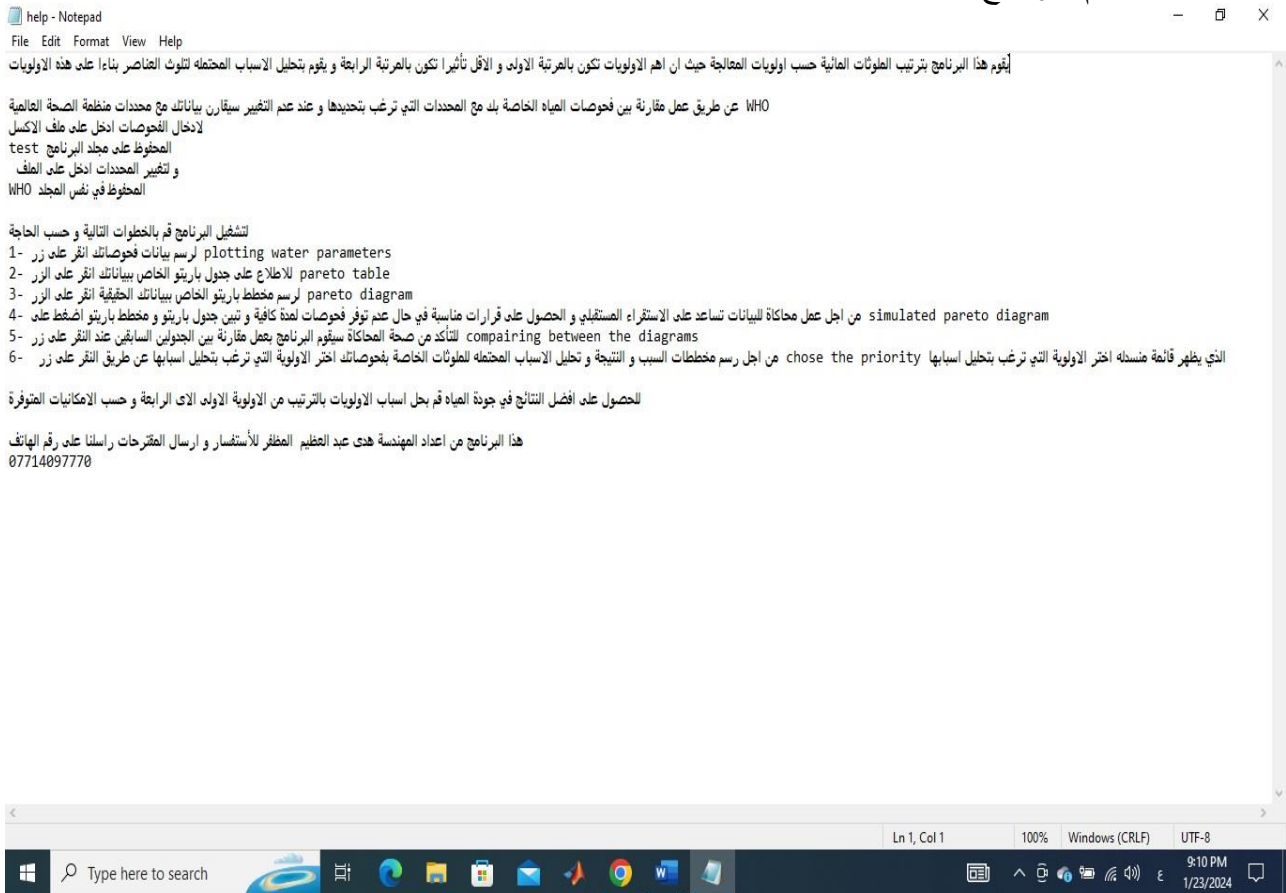
المصدر : من مخرجات البرنامج



شكل 3-33 مخطط الاولوية الرابعة

المصدر : من مخرجات البرنامج

أما الزر Help فيمثل زر المساعدة عند النقر عليه من قبل المستخدم يقوم بفتح ملف نصي يحتوي على تعليمات استخدام البرنامج



شكل 3-34 ملف المساعدة

المصدر : من مخرجات البرنامج

التعليق على النتائج

من خلال ما تم عرضه من تحليل أولويات معالجة الملوثات عن طريق مخطط باريتو يتبين وجود العديد من المشاكل في مياه نهر الفرات و التي تحتاج إلى معالجات جذرية و اتخاذ خطوات صارمة و بالأخص لملوثات الأولوية الأولى و هي المكونات Na , SO4 , Cl , TDS, E.C , Do , Ca , Mg , T.H و عندما يتم معالجة هذه الملوثات فسوف يتم التخلص من أكثر من 80% من مشاكل التلوث في نهر الفرات، أما فيما يخص العناصر ph, No3, PO3 فهي ضمن القيم المحددة لمنظمة الصحة العالمية و هذا يعني انها لا تعاني من التلوث و لا تحتاج الى المعالجات. كما نلاحظ من خلال مخططات السبب و النتيجة وجود العديد من المسببات المشتركة لأكثر من عنصر من امثلتها الملوثات الصناعية و الزراعية مما يدل على إنه عند حل هذه المشكلات سيتم التخلص او الحد من أكثر من ملوث في ان واحد مما يؤدي الى اختصار الوقت و الجهد و الكلفة اما البعض الاخر فهي خاصة بعنصر معين بحد ذاته .

الفصل الرابع
الاستنتاجات و التوصيات

**Conclusions and
Recommendations**

Conclusions and Recommendations

الفصل الرابع : الاستنتاجات و التوصيات

1-4 الاستنتاجات : Conclusions

بالاستناد إلى النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل الثالث يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية :

الاستنتاج الأول : مقارنة العناصر مع محددات المياه لمنظمة الصحة العالمية (WHO) .

عند مقارنة الفحوصات الحقيقية لنهر الفرات مع مواصفات منظمة الصحة العلمية إن هناك وجود تلوث في 16 عنصراً من أصل العناصر الـ (19) التي تم دراستها، مما يستدعي التدخل الجدي لإيجاد حلول جذرية عاجلة .

الاستنتاج الثاني : مساهمة نظام المحاكاة في التخلص من مشكلة تلوث المياه و حلها.

إن نظام المحاكاة المقترح قام بترتيب أولويات معالجة العناصر المسببة للتلوثات، و عليه يمكن اختصار كلف و وقت المعالجة للملوثات الكلية وذلك من خلال معالجة العناصر التي تحضي بأولية المعالجة ، وبما يؤدي إلى التخلص من أكثر من 80% من التلوث في مياه نهر الفرات.

الاستنتاج الثالث : مساهمة تحليل مخطط السبب و النتيجة في إيجاد الحلول

من خلال تحليل الأسباب المحتملة لكل ملوث يمكن معالجة هذه الملوثات بصورة نهائية من خلال الاعتماد على توفير حلول جذرية للتخلص من المسببات التي تؤدي إلى زيادة نسب التلوث في نهر الفرات.

الاستنتاج الرابع : مساهمة الأنظمة الحديثة في تقليل الجهد و الوقت و الضياعات.

من خلال تحليل الأسباب المحتملة للتلوث تبين ان استعمال أنظمة إيصال الماء، و أنظمة الإدارة التقليدية هي التي تؤدي إلى وجود العديد من مشاكل التلوث و العديد من الضياعات ،مما يسبب خفض جودة المياه.

الاستنتاج الخامس : وجود ملوثات صناعية و مياه الصرف الصحي

إن وجود العديد من الملوثات الصناعية في الماء يدل على ضعف التعاون بين وزارة الموارد المائية و باقي مفاصل الدولة و دوائرها من أجل الحفاظ على جودة المياه.

الاستنتاج السادس : التأثير السلبي لتركيبية النهر الجيولوجية في زيادة التلوث

ان التركيبية الجيولوجية لتربة و صخور نهر الفرات و تركيبية المنطقة السهلية التي يمر فيها يؤدي زيادة ملوحة المياه و بعض العناصر الكيميائية، كما يؤدي الى حدوث تسرب في كميات المياه إلى التربة و تقليل كمية المياه و تداخلها مع المياه الجوفية مما يؤدي الى التأثير على كمياتها و جودتها

الاستنتاج السابع : عدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مشكلة نقص المناسيب.

نظراً لوجود تناسب طردي بين مناسيب المياه و جودتها تبين وجود العديد من المشاكل المؤثرة على مناسيب المياه منها نقص في الاطلاقات من الجانب التركي.

الاستنتاج الثامن : ارتفاع درجة حرارة و الغبار في المنطقة يؤثر سلباً على جودة المياه.

إن ارتفاع درجات الحرارة و القلة النسبية للأمطار لها تأثيراً مباشراً على جودة و كمية المياه في النهر

الاستنتاج التاسع : وجود الملوثات الزراعية و الملوثات البشرية و مياه غسل السيارات.

من خلال تحليل أسباب الملوثات تبين وجود بعض الملوثات البشرية و الزراعية مما يدل على ضعف الوعي المجتمعي لأهمية الموارد المائية و ضرورة المحافظة على جودتها و طرق التخلص السليمة من المخلفات و الملوثات .

2-4 التوصيات : Recommendations

استناداً إلى الاستنتاجات التي تم التوصل إليها ، وفقاً لنتائج مقارنة الفحوصات الخاصة بمياه نهر الفرات مع مواصفات منظمة الصحة العالمية (WHO)، و نتائج مخطط باريتو بالإضافة الى تحليل الأسباب المحتملة لكل ملوث من خلال مخططات السبب و النتيجة نوصي بالآتي :

أولاً : تطبيق أنظمة مراقبة جودة المياه الحديثة المعتمدة على البرامج الحاسوبية، و أساليب الذكاء الاصطناعي كالمحاكاة بدلاً من الأنظمة القديمة التقليدية كونها لاكفاً في مراقبة جودة المياه ثانياً : اعتماد الأنظمة الحديثة مثل أنظمة الايزو، و أنظمة ادارة المياه التابعة لمنظمة الصحة العالمية و غيرها من أنظمة الإدارة المائية Water Management Systems ، مع ضرورة تدريب مدراء الموارد المائية و المسؤولين فيها على استعمال هذه الأنظمة الإدارية من اجل الوصول الى ادارة المياه فاعله.

ثالثاً : استقطاب الخبراء من الدول المتقدمة في إدارة المياه من اجل الاستفادة من خبراتهم في ايجاد إدارة المياه الفاعلة

رابعاً : توصي الدراسة على تحويل مجاري الأنهار المفتوحة إلى المجاري المغلقة ،و الانابيب للتخلص من مشاكل تناضح المياه التي تؤدي الى خسارة جزء منها و اختلاطها مع المياه الجوفية، و التأثيرات الجيولوجية لتربة النهر مما لهذه الأسباب من تأثير على نوعية المياه و كميتها .كما ويساعد استعمال المجاري المغلقة على التخلص من تأثير درجات الحرارة و التبخر و بالتالي المحافظة على درجات حرارة المياه و الحفاظ على كمياتها مما يؤثر على نوعيتها و يمنع تعرض المياه للغبار و الملوثات الحيوانية و الأسمدة و المبيدات الزراعية مما يؤدي الى المحافظة على جودة مياه النهر.

خامساً : توصي الدراسة بضرورة ايجاد آليات للتعاون الجدي بين وزارة الموارد المائية و الوزارات الأخرى كوزارة البلديات و النفط و الزراعة و غيرها من الوزارات المؤثرة من اجل التوصل الى حلول جذرية لمشاكل تلوث المياه من المخلفات النفطية و مياه المجاري و المخلفات الزراعية و الحيوانية .و بالتالي التخلص من نسبة كبيرة من اسباب الملوثات كما و توصي بالتعاون عند انشاء المشاريع الجديدة لمنع حصول تضارب في خطط هذه المشاريع و تأثيرها على جودة المياه و كمياتها .

سادساً : اعتماد أسلوب معالجة مياه البزل و مياه الصرف الصحي للتخلص من مخلفاتها على الأنهار و الاستفادة منها في الزراعة و تجميع مياه الامطار من اجل تقليل استعمال مياه النهر في الارواء و بالتالي المحافظة على كمية المياه و الذي ينتج عنه المحافظة على نوعيته.

سابعاً : اتخاذ الإجراءات الجدية للمحافظة على مناسيب المياه و كمياتها لما له من تأثير على جودة المياه

ثامناً : استبدال زراعة المحاصيل التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه المعتمدة على النهر كالرز و غيرها بالمحاصيل التي تستهلك كميات مائية اقل للحفاظ على كمية المياه و بالتالي التقليل من نسبة الملوحة تاسعاً : إقامة حملات توعوية للمواطنين حول أهمية حماية الموارد المائية و أساليب الحفاظ على جودة المياه و التركيز بهذه الحملات على الأطفال في المدارس و رياض الأطفال لبناء جيل واعي بأهمية المياه و المحافظة عليها و الوسائل المستعملة لحمايتها.

3-4 محددات البحث Study limitations

على الرغم من مساهمات الدراسة الحلية و النتائج التي تم التوصل اليها فقد واجهت هذه الدراسة عدداً من المحددات و التي يتم ذكرها لغرض تجنب ما يمكن تجنبه من قبل الباحثين في الدراسات المستقبلية و كما يلي :

1. بسبب طول نهر الفرات و ضيق الوقت اللازم للدراسة، فقد تم دراسة نقطة واحدة من النهر في الدراسة الحالية و هذا قد يجعل النتائج اقل دقة بسبب اختلاف الملوثات بحسب منطقة الدراسة في نهر الفرات
2. على الرغم من استعمال الدراسة لأغلب العناصر المكونة للمياه و أهمها، الا انها لم تقم بتغطية جميع مكونات المياه لكثرتها و عدم توفر المعلومات و الفحوصات اللازمة لها

4-4 الاتجاهات للبحوث المستقبلية Direction for future researches

- 1- ضرورة زيادة عدد النقاط المدروسة للحصول على نتائج اكثر دقة
- 2- من المفيد توسيع نظام المحاكاة المستعمل و ادخال احد أساليب إدارة جودة المياه
- 3- ضرورة استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) كاستعمال الحساسات sensors و GPS في مراقبة جودة المياه و أنظمة الفحص و المعالجة الآلية ... الخ

قائمة المصادر (Refrances)

القرآن الكريم

المصادر العربية

- 1- الجبوري، حنين و الابرو ، هادي (2022) ،تأثير القيادة الابوية مع السلوك الإبداعي :دراسة تطبيقية لعينة من التدريسيين في جامعة البصرة)،دراسات إدارية ،المجلد السابع عشر العدد 34 ،142)
- 2- الحسني، مروان و الابرو ، هادي و قاسم ، بهاء ،(2023) ،" دراسة و تحليل كفاءة أداء الرافعات بأرصفة الحاويات بميناء ام قصر بأستخدام نظرية صفوف الانتظار " ،العدد 5 ، 20-1
- 3- العيهار ،فلة ،2005-"دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة،
- 4- النجار ، صباح و جواد ، مها ،(2017)، " إدارة الجودة مبادئ و تطبيقات"
- 5- باشيوة ، حسن و البراوي نزار ،(2011) ،" إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة ؛ مفاهيم وأسس وتطبيقات"
- 6- جباري ، فادية ،2011،"تأثير جودة الخدمة على رضا العميل"
- 7- عصام الدين ،هدى ،(2023)،" إستخدام مدخل إدارة الوقت لتحقيق الجودة الشاملة فى أداء الشرطة المجتمعية "،مجلة القاهرة للخدمات الاجتماعية العدد (38) 2023 ،
- 8- قادة ،يزيد،"واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجزائرية دراسة تطبيقية على متوسطات ولاية سعيدة"،2012
- 9- كاملية و امال، بن شلوية كاملية ، 2013 شرفي امال ،"الجودة كمدخل لتحسين الاداء الانتاجي في المؤسسات العمومية دراسة حالة مطاحن الواحات الرياض سطيف – تقرت"
- 10- مراد،رافد ،"أثر القدرات التكنولوجية في تحسين جودة المنتجات (دراسة استطلاعية في معمل الالبسة الجاهزة في النجف الاشرف)"،2017،
- 11- يوسف ،بو مدين ،2007، ادارة الجودة الشاملة و الاداء المتميز ، مجلة الباحث - عدد 5/2007

المصادر الأجنبية

- 1- Alkiayat M. ,(2021), “ A Practical Guide to Creating a Pareto Chart as a Quality Improvement Tool” V Global Journal on Quality and Safety in Healthcare Volume 4 | Issue 2
- 2- . Al-Obaidi M. ., Alsarayreh A. , Bdour A. ., Jassam S. , Rashid F. , Mujtaba I. ,(2023), “Simulation and optimisation of a medium scale reverse osmosis brackish water desalination system under variable feed quality: Energy saving and maintenance opportunity”journal of Desalination Elsevier
- 3- Abdul-Aziz Y. T. Al-Saffawi1 , Waffaa E. Al sinjari2 , Yasser A.J. AL-Taee3 , (2018) , “Assessment of groundwater quality using (WQI) in Gleewkhan village northeastern of Iraq”, International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering ISSN: 2319-7463, Vol. 7 Issue 5, May-2018, Impact Factor: 4.059
- 4- Akter T. , Jhohura F. , Fahmida Akter1 , Chowdhury T. , Mistry S. , Digbijoy Dey D. , BaruaM. , Islam A. ,3 and Rahman M. , (2016),” Water Quality Index for measuring

- drinking water quality in rural Bangladesh: a crosssectional study “ , journal of halth , population and nutrition
- 5- Al-Ali A. and Al-Dabbas A. , (2022), “ Assessment of some organic and inorganic pollution Indices / Euphrates River/ Iraq”, *International Journal of Health Sciences*, 6(S3), 12395–12417.
 - 6- Al-Ansari N. , (2021) , “Water Resources of Iraq” , *Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering*, Vol. 11, No. 2, 2021, 15-34
 - 7- Al-AnsariN. , Saleh S. , Abdullahand T. and Abed S. , (2021),” Quality of Surface Water and Groundwater in Iraq” *Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering*, Vol. 11, No. 2, 2021, 161-199
 - 8- Alauddin N. and Yamada Sh. ,(2019),” Overview of Deming Criteria for Total Quality Management Conceptual Framework Design in Education Services”, *Journal of Engineering and Science Research* 3 (5): 12-20, 2019
 - 9- Alauddin N. and Yamada Sh. ,(2019),” Overview of Deming Criteria for Total Quality Management Conceptual Framework Design in Education Services” *Journal of Engineering and Science Research* 3 (5): 12-20, 2019 e-ISSN: 2289-7127
 - 10- Al-Husseiny, E. R., & Al-Husseiny, R. A. (2021) , “Assessment of Euphrates River Water at Al-Najaf City Using Quality Indices, Iraq. Groundwater for Sustainable Development”
 - 11- Allen C.,Kim H. and, Oppmheimr E. , (2018),” Turing machines “ library of congress 2021
 - 12- Alwan A. (2014).” Euphrates River” , journal of Taylor and Francis Elsevier
 - 13- Amy A. ,Matthw S. , Eli L. and Arvind N. , (2021), “Simulation as Experiment: An Empirical Critique of Simulation Research on Recommender Systems”
 - 14- Antony J., Bhat S., Jayaraman R. , McDermott O., Sony M.and Snee R., (2022),” The genealogy of Quality 4.0 From inspection to automation, the quest to meet standards evolves” issue of ISE magazine, 2022
 - 15- Arrish S., Afif A. , Maidorawa A. and Salim N. ,(2014), “Shape-Based Plagiarism Detection for Flowchart Figures in Texts” *International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT)* Vol 6, No 1, February 2014
 - 16- Arthur W. AND Alice R. , (1981) , “ The ENAC : first genaral purpose electronic computer “ , journal of Annals of the History of Computing, Volume 3, Number 4

- 17- Auwal D. , Zainab A. , Suleiman B. , Amina I. , Ibrahim U. and Muhammad A. , (2023), “Benefits of Water Quality Monitoring” , Journal of Mathematical Techniques and Computational Mathematics Volume 2 | Issue 5 | 175
- 18- Averill M., (2015) “Simulation Modeling and Analysis” Journal of McGraw-Hill Education
- 19- Baase S. and Gelder A. , (1999) , “Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis”
- 20- Bai J., Cao, B., Zhang, Cui B. and Li A. , (2013) , “ A Review of Surface Water Quality Models”
- 21- Baker, M. J. (2000),” Writing a Literature Review. The Marketing Review”
- 22- Banks, Carson, Nelson & Nicol , (2009) , “Discrete-Event System Simulation”
- 23- Batagan L. , Pocovnicu A. and CAPISIZU S., (2009) ,” E-Service quality management ” , journal of Jaqm applied quantative methods vol4 no.3
- 24- Batool A. , Samad N. , Sabahat S, Asad M. Ghufra M. , Imad S. , Shafqat M. , Tariq Mahmood T. , “Spring water quality and human health: an assessment of natural springs of margalla hills Islamabad zone” , International Journal of Hydrology
- 25- Baudrillard J. ,(1981) , “Simulacra and Simulation ”
- 26- Bey M. , (2022) , “The Importance of Literature Review in Research: An overview and guidelines”
- 27- Bojago E. , Tyagi I. , Ahamad F., Chandniha S. (2023),” GIS based spatial-temporal distribution of water quality parameters and heavy metals in drinking water: Ecological and health modelling”, journal of Physics and Chemistry of the Earth 130 (2023) 103399 /7065-1474 Elsevier Ltd.
- 28- Borrelli A. and Wellmann J. , (2019) , “Computer Simulations Then and Now: an Introduction and Historical Reassessment” Springer Nature Switzerland AG
- 29- Boulesteix A. , Groenwold R. , Abrahamowicz M. , Binder H. , Briel M. , Hornung R. , and Morris T. , (2020) , “Introduction to statistical simulations in health research” ,journal of communication Boulesteix A-L, et al. BMJ Open 2020;10:e039921
- 30- Boyd S. and Vandenberghe L. , (2003) , “Convex Optimization” journal of Cambridge university press
- 31- Bullinaria H. ,(2019) , “Data Structures and Algorithms “
- 32- Cattani M. ,(2000), " Maîtriser les processus de l'entreprise, guide opérationnel", les éditions d'organisations, paris”

- 33- Chakraborty A. ,(2016),” Importance of PDCA Cycle for SMEs”, SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG – IJME) – Volume 3 Issue 5 – May 2016
- 34- Charles R., 2020 , “ bond lean : simulation in practice “ journal of mind and machines
- 35- Chaudhuri A. (2020), “ flow charts and algorithm basics “
- 36- Chemla , (2004), “ History of science , history of txt “ journal of springer
- 37- Chidiac S. , Najjar P. , Ouaini N. and Rayess Y. , (2023) , “ A comprehensive review of water quality indices (WQIs): history, models, attempts and perspectives”
- 38- Constantin M., Drotea4 T. , Liviu4 I. ,(2021),” Water intake meets the Water from inside the human body – physiological, cultural, and health perspectives - Synthetic and Systematic literature review”, Balneo and PRM Research Journal.2021.439 Vol.12, No.3 September 2021 p: 196–209
- 39- Corbett M. ,(2009) ,” Sustainable operations management: a typological approach”,Journal of industrial engineering and management , (2009) – 2(1): 10-30 - ISSN: 2013-0953
- 40- Costa C. , MarquesL. ,Almeida1 A. , LeiteI. & Isabel and Almeida K., (2019), “Applicability of water quality models around the world—a review” journal of Environmental Science and Pollution Research
- 41- Costa C. , Almdia A. and Deelmedia I. , (2021),” choosing an appropriate water quality model – a review “ journal of Environmental monitoring and assessment springer”
- 42- Costa C. , Marques L. , Almeida A. , Leite I. and Almeida I. , (2019) , “ Applicability of water quality models around the world – a review “ journal of Environmental Science and Pollution Research Springer
- 43- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., and Sheikh, A. (2011),” The case study approach. BMC Medical Research Methodology”
- 44- Daigavane V. and Gaikwad M. ,(2017) , “Water Quality Monitoring System Based on IOT”,journal of Advances in Wireless and Mobile Communications. ISSN 0973-6972 Volume 10, Number 5 (2017), pp. 1107-1116
- 45- Daniel D. and Pillet M. (2002) ,” qualité en production : de Iso 9000 à Six sigma , 2eme édition , édition d’organisation”, Paris
- 46- Daniel P. and Eelco V. , (2017) , “Water Resource Systems Planning and Management An I ntroduction to Methods, Models, and Applications” , journal of UNICCO – IHE and Springer

- 47- Darji J. ,Lodha P. and Tayaji S. (2022),” Assimilative capacity and water quality modeling of rivers: a review”, Journal of AQUA — Water Infrastructure, Ecosystems and Society Vol 71 No 10, 1127 doi: 10.2166/aqua.2022.063
- 48- Dasgupta S., Papadimitrou C. and Vazirani U , (2001), “ Introduction to Algorithms”
- 49- Dasgupta,S. , Vazirani U. and Papadimitriou C. , (2008) , “Algorithms”
- 50- De França B. and Bin Ali N. , (2020), “ Th rol of simulation basd studied in softwar engineering rsearch “ journal of Contemporary Empirical Methods in Software Engineering pp 263–287
- 51- Epstein J. and Klinkenberg W.,(2001) , “From Eliza to Internet: a brief history of computerized assessment”
- 52- Fadiran A. , Dlamini S. and Mavuso A. , (2007) ,” A comparative study of the phosphate levels in some surface and ground water bodies of swaziland”
- 53- Fedele, L.” Towards a new definition of quality: The italian case. Proceedings of the World” journal of Engineering and Computer Science”, Vol. 2, 2011
- 54- Fishman S. , (2001), “ Discrete vent simulation modeling ,Programming and analysis “ , journal of springer
- 55- Flint L. , Lorraine E, Jennifer A, and David C. , (2002) , “ A Preliminary Water Balance Model for the Tigris and Euphrates River System” Zagonari F. and, Rossi C., (2014), “A negotiation support system for disputes between Iraq and Turkey over the Tigris-Euphrates basin” journal of Hydrology , Volume 514, 6 June 2014, Pages 65-84, Elsevier
- 56- Fouad , Saffaf . A . , and sissakian k., (2011) .” Tectonic and structural evlution of the Mesopotamia for deep” , Iraqi Bulletin of Geology and Mining , vol . 6 , No . 2 , p 33 – 34
- 57- Goldsman D. , Goldsman P. and Wilson R. , (2017) , “ History of winter simulation conference overview and notable facts and figures “
- 58- Goldsman D., Richard E. and Wilson R. , (2009), “a brief histry of simulation “ Journal IEEE 978-1-4244-5771-7
- 59- Goodrich M. and Tamassia R., (2003),” Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples”
- 60- Gordala B.C. , (2011) , “ Standardized Methods for Water-Quality Assessment” journal of Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany 2011 Elsevier
- 61- Gordon G. , (1981) , “ The development of general purpose simulation system GPSS

- 62- Hafsa N. , (2019) , “Mixed Methods Research: An Overview for Beginner Researchers”
Journal of literature , languages and linguistics
- 63- Harsoyo R.,(2021),” Model Pengembangan Mutu Pendidikan (Tinjauan Konsep Mutu Kaoru Ishikawa)” Journal of Islamic Education Management Vol. 2 No. 1 (2021),pp 95-112
- 64- Hollocks B. , (2008) , “ Intelligence , innovation and integrity –KD Tocher and Dawn of simulation “Journal of Simulation volume 2, pages128–137 (2008)
- 65- Hussain M. and Al-Dabbas M. , (2023), “Applying Water Quality Index technique to estimate the Euphrates river suitability for different uses in Samawa and Nasiriya, southern Iraq, Iraqi Journal of Science, 2023, Vol. 64, No. 8, pp: 3963-3973DOI: 10.24996/ij.s.2023.64.8.22
- 66- Hussein, N., & Al-Hussein, R. (2017) , “ On the Growth and Reproductive Biology of asp, Aspius vorax, Population from the Middle Reaches of the Euphrates River in Syria”. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
- 67- Ismael M, Ali Mokhtar A. Farooq M. , Lü X. ,(2021) ,” Assessing drinking water quality based on physical, chemical and microbial parameters in the Red Sea State, Sudan using a combination of water quality index and artificial neural network model”, journal of ground water for sustainable development GSD Elsevier
- 68- Jason Martin J., Elga M. and Gremyrb I. , 2020 , “The Many Meanings of Quality: Towards a Definition in Support of Sustainable Operations” , Journal of Total Quality Management, 2020
- 69- Jiang S., Tian H., Wang Y., Jin L., Rong J., Kang S., Cao L., Gao D., Li H., Liu J. and Liu Z., 2023 , “ optimization of source pencils loading plan with genetic algorithms for gamma irradiation facility “ journal of Radiation physics and chemistry Elsevier
- 70- John P., Sherman C. and Raj D. , (2019) , “Demystifying Numerical Models Step-by-Step Modeling of Engineering Systems” journal of Demystifying Numerical Models Elsevier
- 71- Juwana I. , Rahardyan A. , Permadi A. and Sutadian D. , (2022) , “Uncertainty and Sensitivity Analysis of the Effective Implementation of Water Quality Improvement Programs for Citarum River, West Java, Indonesia”, Journal of Water.
- 72- Kasim A. ,(2016),”Environmental management system “, Journal of Contemporary Hospitality Management

- 73- Khan Sa, Deere D. , Leusch F.c, Humpage A., Jenkins M., Cunliffe D., “Extreme weather events: Should drinking water quality management systems adapt to changing risk profiles” , (2015) journal of water research Elsevier
- 74- Kibira D. and Mclean C. ,(2010) , “ modeling and simulation for sustainable manufacturing”
- 75- Kim F. Pablo G. , Lubertus B. , Lutez H. Karin W. , Andez H. , Ageneta O. and Johan L.,(2023) , “Effect-based evaluation of water quality in a system of indirect reuse of wastewater for drinking water production”, journal of water research Elsevier
- 76- Klyve D. ,(2022) , “How to Calculate π : Buffon’s Needle (Calculus version)”
- 77- Kobayashia Y., Ashbolth J. , Daviesa E.and Liua Y.,(2020) ,” Life cycle assessment of decentralized greywater treatment systems with reuse at different scales in cold regions”,Journal of Environment International 134 (2020) 105215 Elsevier
- 78- Koltsida E. and Kallioras A. , (2019), “Groundwater flow simulation through the application of the FREEWAT modeling platform” Journal of Hydroinformatics | 21.5 | 2019
- 79- Lawrence M. and Stephen K. , (2006) , “Discrete-Event Simulation: A First Course” Journal of Pearson Prentice-Hall
- 80- Levitin A. ,(2011) , “ introduction to the design and analysis of algorithm “
- 81- Leavengood S. and Reeb J. , (2002) , “ Statical process control”
- 82- Li P. and Wu rinking water quality and public health,(2019) “ , Journal of Exposure and health springer link
- 83- Liliya J. , Lagrosen Y. , Bergquist B. , (2020) “Quality 2030: quality management for the future” ,journal of informa UK limited 2021 routldge Tayler and Francis group
- 84- Listiani A ,(2023) , “ Al – Khwarizmi the father of algebra “
- 85- Lorenz F. and Erickson J. , (2023) , “ Stratigic water Iraq and Security Planning in the Euphrates - Tigris Basin, Expanded Edition”
- 86- Mahdi A. , (2013), “Algorithm and flow charts lecture 1”
- 87- Maram Alsaegh , (2020),” Alkalinity, Hardness and conductivity”
- 88- Mamidi Y. , Gopireddy V., Ramarao D., Sahoo S. , Lokesh B. , Gadamsetty G. and David E. ,(2022),” Evaluation of physicochemical parameters of water samples around proposed Nuclear Power Plant (NPP) in Kovvada, Srikakulam District, Andhra Pradesh, India” Journal of Materials Today: Proceedings Elsevier .
- 89- Mathur S., Antony J. , McDermott O. , Lizarelli F. , Bhat S. ; Jayaraman R. , Chakraborty A. ,(2022),” An empirical study into the use of 7 quality control tools in higher education institutions (HEIs)” , The TQM Journal. doi 2022

- 90- Mcdermott O. , Sony M. Machado M.and Rebiero R.,(2021),” A study on the Ishikawa's original basic tools of quality control in South American companies: results from a pilot survey and directions for further research“ ,journal of TQM
- 91- McLeish D. , (2004) , “ Mont carlo simulation and finance “ ,
- 92- Mehta and Sahni , (1998) ,” Algorithm and data structures : The science of computing”
- 93- Melnyk S., Robert P. Sroufe R., and Calantone R. ,(2000),” Assessing the impact of environmental management systems on corporate and environmental performance”, Journal of Operations Management 21 (2003) 329–351
- 94- Misuraca G. and Bertolini G. , (2020) , “AI Watch historical evaluation of artificial intelligence “European Union, 2020 ISBN 978-92-76-18940-4
- 95- Mohammad A., Rakib M. Dampare S. , Ganyaglo S. and Shigeyuki S. , “ Surface Water Quality Assessment in the Central Part of Bangladesh Using Multivariate Analysis” Journal of Civil Engineering (2011) 15(6):995-1003 DOI 10.1007/s12205-011-1079-y
- 96- Monis P., Lau M., Harris M., Cook D., Drikas M.,(2017), “Risk-based management of drinking water safety in Australia: Implementation of health based targets to determine water treatment requirements and identification of pathogen surrogates for validation of conventional filtration “journal of Food and Waterborne Parasitology 8–9 (2017) 64–74 Elsevier
- 97- Morris P. , White R. and Crowther J. , (2018), “Using simulation studies to evaluate statistical methods” ,journal of Biostatistics Research Group, Department of Health Sciences, University of Leicester, Leicester, United Kingdom
- 98- Nance E. , (1996), “ Discrete Event simulation language session “
- 99- Obin N. , Tao H. , Ge F. and Liu X. ,(2021), “Research on Water Quality Simulation and Water Environmental Capacity in Lushui River Based on WASP Model” , journal of MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims
- 100- OCD , (2017) , “Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age”
- 101- Oliveira D. , Agostinetto L. , Siegloch A. ,(2023) ,” Comparison of the drinking water standard for pesticides of the Brazil with other countries” ,Journal of cell press Elsevier
- 102- Omer N. ,(2019) , “ Water Quality Parameters: A Review”
- 103- Omolbanin Hosseinkhani, Ali Kargari ,(2022), “Production of high-quality drinking water from chillers and air conditioning units’ condensates using UV/GAC/MF/NF hybrid system “,Journal of Cleaner Production Elsevier
- 104- Paul M.,(2000),”Encyclopedea of productionand manufacturing management “,journal of springer nature

- 105- Pereira E. ,(2010) , “Matlab - Modelling, Programming and Simulations”
- 106- Perumal B. , Nagaraj P. ,; Raja S.; Sunthari S.; Keerthana S., and Muthuk M.,(2022),
“Municipality Water Management System using IoT“ , journal of IEEE explore
- 107- Perveen S. and Ul-Haque. A. , (2023),” Drinking water quality monitoring, assessment
and management in Pakistan: A review” journal of Heliyon Elsevier
- 108- Pradeep M. , Raju N., Satish M.,(2016), “Quality of Quality Definitions –An Analysis”
International Journal of Scientific Engineering and Technology 2016 ISSN:2277-1581
Volume No.5 Issue No.3, pp: 142-148
- 109- Qishlaqi A. , Kordian S. & Parsaie A. , (2016) , “Hydrochemical evaluation of river
water quality—a case study” Journal of Springer
- 110- Raczynski S., (2003) ,” cyclopedia of information system s” Elsevier
- 111- Rahimi E. , Barendsen E. , and Henzel. , (2017) , “Identifying Students’
Misconceptions on Basic Algorithmic Concepts Through Flowchart Analysis”
- 112- Rahman M. , Haque T. , Mahmud A. , Al Amin A. , Hossain S. , Hasan Y. , Rahman
M , Hossain S. , Hossain A. , Ling Bai L. , (2023) , “Drinking water quality assessment
based on index values incorporating WHO guidelines and Bangladesh standards”
journal of Physics and Chemistry of the Earth Elsevier
- 113- Ramya N. , Kowsalya A. and Dharanipriya K., (2019) , “Service quality and it’s
dimensions” , Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 4 | Issue: 2 -2019,
ISSN: 2455-7838
- 114- Regina S. SA M. , Sharma S., Malviya B. , Ben Hamida A. , Mahavirsinh D. ,(2023)
“Service quality towards retail stores on expected and perceived service quality” ,
Journal of Profess. Bus. Review. [Miami, v. 8 | n. 4| p. 01-17 | e01243 | 2023.
- 115- Robert G.,(2013) “The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy”
Journal of Harvard Business Review Press
- 116- Robinso S. and Taylor S. , (2008) , “Silibrating 50 years of simulation software “ ,
journal of Simulation ISSN: 1747-7778 (Print) 1747-7786
- 117- Ronald W. and Mndivil F., (2009), “explorations in Mont Carlo methods “_springer
- 118- Kock R. , (1998) , “The 80/20 principle”
- 119- Ruževičius J. ,(2010),” Commodity science as a predecessor of quality management”,
journal of Ekonomika 2010 Vol. 89(3) ISSN 1392-1258
- 120- Salih M. & Rasol M. ,(2009),” Hydrochemistry and pollution probability of selected
sites along the Euphrates River, Western Iraq”

- 121- Santhana S. and Dr. S. Meenakumari S.,(2016),” Service quality managent : a literature review” Shanlax International Journal of Management, volume 3 , ISSN: 2321 – 4643,2016
- 122- Sahib A. , Samir J. and Abdelhaq B. ,(2016), “Towards a new definition of quality : Identification and agenda for future research” , 2016 , International Journal of Management (IJM) Volume 7, Issue 6, September–October 2016, pp.51–66, Article ID: IJM_07_06_007
- 123- Samic K. ,(2017), “The importance of quality in customer service on the example of the banking sector ” , journal of , Institute of Economic Research (IER)
- 124- Sandras C. , Yuan Y. and Pitchford A. ,(2013),” Fecal Coliform and E. coli Concentrations in Effluent-Dominated Streams of the Upper Santa Cruz Watershed”
- 125- Sakdiyah S. , Eltivia N. and Afandi A. ,(2022) , “Root Cause Analysis Using Fishbone Diagram: Company Management Decision Making”. Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER) Vol. 1, No. 6, August 2022 (Page: 566-576) P-ISSN 2828-4976 DOI: 10.54408/jabter.v1i6.103
- 126- Sdgewick and Flajolet , 2014, “ An introduction to the analysis of algorithms “
- 127- Sedgewick and Flajolet , (2018) , “ Algorithms”
- 128- Shamout M. and Lahin G , (2015),” The Euphrates in Crisis Channels of Cooperation for a Threatened Rive” journal of Energy, Environment and Resources
- 129- Shariati-Rad M. and Heidari S. , (2020) , “Classification and determination of total hardness of water using silver nanoparticles
- 130- Shazia Perveen Sh. and Ul-Haque A.,(2023) , “Drinking water quality monitoring, assessment and management in Pakistan: A review “ jornal of Heliyon Elsevier
- 131- Shankar R. and Basavaraj Y. , (2019) , “ Quality Improvement of Capacitors through Fishbone and Pareto Techniques” , International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-2, July 2019
- 132- Shukla S a , Mbingwa G a 1, Khanna S., Dalal Ja, Sankhyan D. a, Malik A. and Badhwar N., (2023) , “Environment and health hazards due to military metal pollution: A review “, journal of monitoring and management Elsevier
- 133- Shull F , Singer J . and Dodg I. ,(2008) , “ Guide to advanced empirical software engineering “
- 134- Shwartz sh. And David Sh. ,(2014), “ understanding machine from theory to algorithm”

- 135- Singh, A., Raju, A., Chandniha, S.K., Singh, L., Tyagi, I., Karri, R.R., Kumar, A., (2022) “Hydrogeochemical characterization of groundwater and their associated potential health risks” journal of Environmental Science and Pollution Research (2022) springer
- 136- Sissakian K. , Al-AnsariN. , Adamo N. , Knutsson S. and Laue J. , (2018),” Geology of the Euphrates River with Emphasize on the Iraqi Part” Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, vol . 8, no. 3, 2018, 167-185 ISSN: 1792-9040 (print version), 1792-9660
- 137- Sissakian K. Sissakian and Al-Ansari N. , (2019),” Geography, Geomorphology, Stratigraphy and Tectonics of the Euphrates River Basin” Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol.9, No. 4,(2019) , 315-337 ISSN: 1792-9040 (print version), 1792-9660 (online) Scientific Press International Limited
- 138- Smola A. and Vishwanathan S. , (2008), “ Introduction to machine learning”
- 139- So H. , Chen P. , Wong G. and Chan T. , (2019) , “ Simulation in medical Education “ journal of J R Coll Physicians Edinb 2019; 49: 52–7
- 140- Srivastava A. & Cano A. , (2022) , “Analysis and forecasting of rivers pH level using deep learning” journal of springer
- 141- Storey M., gaag B. and Burns B.,(2010),” Advances in on-line drinking water quality monitoring and early warning systems”,journal of water research Elsevier
- 142- Strick H. , (2021) , “ADA lovelac (December 10, 1815 – November 27, 1852)”
- 143- Sweta D’Cunha1 S. , Sucharita Suresh S. ,(2015),” The Measurement of Service Quality in Healthcare: A Study in a Selected Hospital” International Journal of Health Sciences and Research ISSN: 2249-9571
- 144- Tari J. , 2005 , “Research and concepts Components of successful total quality management “ , the TQM magazine , Vol. 17 Iss 2 pp. 182 – 194
- 145- Tchobanoglous G, Burton FL, Stensel HD. Metcalf & Eddy, (2001), “Wastewater Engineering: Treatment and Reuse”
- 146- Teixeira, R. Carmi, O. Gattinesi, P. ,Hohenblum, P. Cardarilli, M. , Giannopoulos, G. ,” Water Security Plan Implementation Manual for Drinking Water Systems”,(2022),journal of ERNCIP Chemical and Biological (CB) Risks to Drinking Water Thematic Group , ISBN 978-92-76-46484-6 ISSN 1831-9424 doi10.2760/608997
- 147- Thomas H. ,Charles E., Ronald Land Stein C. (2009) “ Introduction to Algorithms Third Edition”

- 148- Tirupathi R. ,2023 ,” Quality and relability in engineering “ , journal of Cambridge university press
- 149- Truman S., Anthony C., BevilacquaC. and Kenneth R. , (2005),” The Fundamental Conductivity and Resistivity of Water”
- 150- Vaishnavi V. Daigavane and Dr. M.A Gaikwad , (2017),” Water Quality Monitoring System Based on IOT”, Journal of Advances in Wireless and Mobile Communications. ISSN 0973-6972 Volume 10, Number 5 (2017), pp. 1107-1116
- 151- Vangheluwe H. ,(2000) , “DEVS as a common denominator for multi-formalism hybrid systems modelling” journal of IEEE Symposium on Computer-Aided Control System Design
- 152- Verhille S. , (2013), “ Understanding microbial indicators for drinking water assessment: interpretation of test results and public health significance” Journal of National Collaborating Centre for Environmental Health
- 153- Vincent H. Resh and John D. Unzicker , (1975) , “Water quality monitoring and aquatic organisms: the importance of species identification” , journal of Water Environment Federation is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access (Water Pollution Control Federation).
- 154- Vit’anyi P. , (2009),” Turing Machines and Understanding Computational Complexity”
- 155- Wang R. , Gou S. and Okazaki K. , 2008, “ A hill jump algorithm of hopfield neural network for shortest path problem in communication network “ springer
- 156- Weimer W. , Miller J. and Hill R. Hill ,(2016), “ agent based modeling :introduction and primer “ Journal of IEEE 978-1-5090-4486-3
- 157- Weiss ,(2013) , “Data structures and Algorithm analysis in C++”
- 158- Weiss,(2011),” Data structures and Algorithm analysis in Java”
- 159- Wiengarten F. and Pagell M.,(2012) ,” The importance of quality management for the success of environmental management initiatives” ,Journal of production economics Elsevier
- 160- Wu Y. and Feng J. ,(2017) , “ Development and application of artificial neural network” Springer Science Business Media, LLC, part of Springer Nature 2017
- 161- Yang X. , Chen Z. , (2023) , “A hybrid approach based on Monte Carlo simulation- VIKOR method for water quality assessment” journal of Ecological Indicators Elsevier
- 162- Yao L. , Dongxiao W. , Zhenwei Z. , Weihong H. , and Hui S , 2014 ,” A Monte Carlo simulation of multivariate general Pareto distribution and its application” , Journal of Ocean Sci. Discuss., 11, 2733–2753, 2014

قائمة المصادر (Refrances)

- 163- Yin C. and McKay A. ,(2018), “ Introduction to Modeling and simulation techniques”
- 164- Young Na. and Seock Y,(2016),” The impact of corporate reputation on brand attitude and purchase intention”,journal of fasion and textiles2016 springer
- 165-Zhao M. , Liu P, Jiang B. , Cen Y ,(2020) , “ Design of drinking water quality monitoring and evaluation system “, journal of water practice and technology 15 pp 77-83
- 166-Zhaoa L., Gub J., Abbasc J., Kirikkalelid D. , and Yue X. , (2023) , “Does quality management system help organizationsin achieving environmental innovation and sustainability goals? A structural analysis” , journal of Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. , Economic research -EKONOMSKA istarazivanja ,(2023)
- 167-Taha , Shratooh S.and Jasim A. ,(2023) , “Determination of pactirial pollution level in Euphrates river within Al-Anbar province ,Iraq”, Iraq journal of agricultural research
- المواقع الالكترونية
- 1-WHO, 2011. Guidelines for Drinking-water Quality. World Health
- 2-ISO 9001:2015 fifth edition
- 3- ASQ.org
- 4- European organization for quality control
- 5- Iso.org
- 6- Organization, Geneva, Switzerland.
- 7- منظمة الصحة العالمية المكتب الاقليمي للشرق الاوسط

الملاحق (Appendex)

الملحق (A) برامج (شفرات) نظام المحاكاة برنامج النافذة الافتتاحية لبرنامج المحاكاة

```
function varargout = paretoguide(varargin)
% PARETOGUIDE MATLAB code for paretoguide.fig
%     PARETOGUIDE, by itself, creates a new PARETOGUIDE or raises the
existing
%     singleton*.
%
%     H = PARETOGUIDE returns the handle to a new PARETOGUIDE or the handle
to
%     the existing singleton*.
%
%     PARETOGUIDE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%     function named CALLBACK in PARETOGUIDE.M with the given input
arguments.
%
%     PARETOGUIDE('Property','Value',...) creates a new PARETOGUIDE or
raises the
%     existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%     applied to the GUI before paretoguide_OpeningFcn gets called. An
%     unrecognized property name or invalid value makes property application
%     stop. All inputs are passed to paretoguide_OpeningFcn via varargin.
%
%     *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%     instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help paretoguide
% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Oct-2023 19:40:03
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                  'gui_Singleton',   gui_Singleton, ...
                  'gui_OpeningFcn', @paretoguide_OpeningFcn, ...
                  'gui_OutputFcn',  @paretoguide_OutputFcn, ...
                  'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                  'gui_Callback',    []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargin
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before paretoguide is made visible.
function paretoguide_OpeningFcn(hObject,~, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles     structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin    command line arguments to paretoguide (see VARARGIN)
% Choose default command line output for paretoguide
handles.output = hObject;
```

الملاحق (Appendix)

```
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes pareto guide wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = pareto guide_OutputFcn(~, ~, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on button press in parametersplotting.
function parametersplotting_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to parametersplotting (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
plotting
% --- Executes on button press in paretotable.
function paretotable_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to paretotable (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
paretotable
% --- Executes on button press in paretodiagram.
function paretodiagram_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to paretodiagram (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
paretoplot
% --- Executes on button press in firstpriority.
function firstpriority_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to firstpriority (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
firstpriority
% --- Executes on button press in secondpriority.
function secondpriority_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to secondpriority (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
secondpriority
% --- Executes on button press in thirdpriority.
function thirdpriority_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to thirdpriority (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
thirdpriority
% --- Executes on button press in simpareto.
function simpareto_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to simpareto (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
simparetoplot
% --- Executes on button press in compair.
function compair_Callback(~, ~, handles)
% hObject handle to compair (see GCBO)
```

الملاحق (Appendix)

```
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
compairing
% --- Executes on button press in pushbutton10.
function pushbutton10_Callback(~, ~, ~)
% hObject handle to pushbutton10 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
fourthpriority
% --- Executes when pareto is resized.
function pareto_SizeChangedFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pareto (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function chosepriority_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to chosepriority (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popmenu controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUiControlBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% Save the handles structure to the guidata to make it accessible by other
functions
guidata(hObject, handles); % Add this line to save handles structure
% --- Executes on selection change in chosepriority.
function chosepriority_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to chosepriority (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get the selected index and strings from the popmenu
selectedIndex = get(hObject, 'Value');
popupmenuStrings = get(hObject, 'String');
% Check the selected index and perform the corresponding action
switch selectedIndex
    case 2
        % Execute firstpriority.m when the second option is selected
        run('firstpriority.m');
    case 3
        % Execute secondpriority.m when the third option is selected
        run('secondpriority.m');
    case 4
        % Execute thirdpriority.m when the fourth option is selected
        run('thirdpriority.m');
    case 5
        % Execute fourthpriority.m when the fifth option is selected
        run('forthpriority.m');
    otherwise
        % Add any other actions you want to perform for other cases
end
```

الملاحق (Appendix)

```
% --- Executes on button press in close.
function close_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject      handle to close (see GCBO)
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles      structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(hObject)
% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel border.
% --- Otherwise, executes on mouse press in 5 pixel border or over
chosepriority.
function chosepriority_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject      handle to chosepriority (see GCBO)
% eventdata    reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles      structure with handles and user data (see GUIDATA)
```

برنامج جدول باريتو للفحوصات

```
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
```

الملاحق (Appendex)

```
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
        polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(Cl);
% temp pollution counter
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
        polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
```

```
end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);
%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
```

```
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
```

(الملاحق (Appendix)

```
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
        polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
%TUR pollution counter
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
        polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
        polluted_TPC = polluted_TPC+1;
    end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
        polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
        polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH /sum_pollutions) * 100;
```


الملاحق (Appendix)

```
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% pareto digram plot
figure;
bar(sortedValues);
hold on;
yyaxis right;
plot(cumulativePercentages, 'r*-');
ylabel('Cumulative Percentages (%)');
ylim([0, 100]);
yyaxis left;
xlabel('Polluted Parameters');
title('Real Pareto Diagram');
xtickangle(45);
xticks(1:length(sortedNames));
xticklabels(sortedNames);
ylim([0, 120]);
```

برنامج محاكاة مخطط باريتو

```
clc;
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
```

(الملاحق (Appendix)

```
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
```

(الملاحق (Appendix)

```
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_C1 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_C1 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
        polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(C1);
% temp pollution counter
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
        polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
        polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
        polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
```

```
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
        polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);
%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
        polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
        polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
        polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
        polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
        polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
        polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
```

```
end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
%TUR pollution counter
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
polluted_TPC = polluted_TPC+1;
```

(Appendix) الملاحق

```
end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH /sum_pollutions) * 100;
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
```

الملاحق (Appendex)

```
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% simulation of pareto diagram using monte carlo simulation
parameters = {'pH', 'Temp', 'DO', 'PO4', 'NO3', 'Ca', 'Mg', 'TH', 'K', 'Na',
'SO4', 'Cl', 'TDS', 'EC', 'ALK', 'TUR', 'TPC', 'coliform', 'Ecoli'};
numParameters = length(parameters);
parametermax = [max_ph, max_temp, max_do, max_PO4, max_NO3, max_Ca, max_Mg,
max_TH, max_K, max_Na, max_SO4, max_Cl, max_TDS, max_EC, max_ALK, max_TUR,
max_TPC, max_coliform, max_Ecoli];
parametermin = [min_ph, min_temp, min_do, min_PO4, min_NO3, min_Ca, min_Mg,
min_TH, min_K, min_Na, min_SO4, min_Cl, min_TDS, min_EC, min_ALK, min_TUR,
min_TPC, min_coliform, min_Ecoli];
probParametersNotInLimits = [prob_ph, prob_temp, prob_do, prob_PO4,
prob_NO3, prob_Ca, prob_Mg, prob_TH, prob_K, prob_Na, prob_SO4, prob_Cl,
prob_TDS, prob_EC, prob_ALK, prob_TUR, prob_TPC, prob_coliform, prob_Ecoli];
%monte carlo simulation
numSimulations = 1000;
outlimitscounter= zeros(1, numParameters);
inlimitscounter = zeros(1, numParameters);
for i = 1:numParameters
    disp(['Parameter name: ', parameters{i}]);
    outlimitscounter(i) = probParametersNotInLimits(i)* numSimulations;
    inlimitscounter(i) = numSimulations - outlimitscounter(i);
    fprintf('Number of parameters out of range: %d\n', outlimitscounter(i));
    fprintf('Number of parameters in range: %d\n', inlimitscounter(i));
end
sim_sum=sum(outlimitscounter);
fprintf('sum of parameters out of range: %d\n', sim_sum);
sim_percent = (outlimitscounter / sim_sum) * 100;
fprintf('percent of parameters not in range: %d\n', sim_percent);
[~,sortedIndexes] = sort( outlimitscounter , 'descend');
sortedParameters = parameters(sortedIndexes);
sortedOutlimitscounter = outlimitscounter(sortedIndexes);
sortedSimPercent = sim_percent(sortedIndexes);
sortedoutlimitscounter =sort( outlimitscounter , 'descend');
cumulativePercentages = cumsum(sortedSimPercent);
tableData = [sortedParameters', num2cell(sortedoutlimitscounter'),
num2cell(sortedSimPercent'), num2cell(cumulativePercentages')];
tableHeader = {'Parameter', 'Counter', 'Percentage', 'Cumulative
Percentage'};
tableDataWithHeader = [tableHeader; tableData];
disp(tableDataWithHeader);
% Define the output Excel file
sim_file_name = 'paretosimulation.xlsx';
sim_sheet_name = 'Sheet1';
xlswrite( sim_file_name , tableDataWithHeader ,sim_sheet_name );
winopen(sim_file_name);
% pareto digram plot
figure;
yyaxis right;
```

الملاحق (Appendix)

```
yyaxis left;
bar(sortedOutlimitscounter);
hold on;
plot(cumulativePercentages);
hold on;
plot(cumulativePercentages, '*');
xlabel('polluted parameters');
ylabel('iterations');
xlim([0,20]);
ylim([0,1500]);
hold on ;
title('simulated pareto diagram ');
xtickangle(45);
xticks(1:length(sortedNames));
xticklabels(sortedNames);
```

برنامج المقارنة بين المخططات

```
clc;
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
```


(Appendix) الملاحق

```
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(Cl);
% temp pollution counter
```

```
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);

%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
```

```
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
```

```
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
%TUR pollution counter
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
polluted_TPC = polluted_TPC+1;
    end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
```

الملاحق (Appendex)

```
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH / sum_pollutions) * 100;
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% simulation of pareto diagram using monte carlo simulation
parameters = {'pH', 'Temp', 'DO', 'PO4', 'NO3', 'Ca', 'Mg', 'TH', 'K', 'Na',
'SO4', 'Cl', 'TDS', 'EC', 'ALK', 'TUR', 'TPC', 'coliform', 'Ecoli'};
numParameters = length(parameters);
parametermax = [max_ph, max_temp, max_do, max_PO4, max_NO3, max_Ca, max_Mg,
max_TH, max_K, max_Na, max_SO4, max_Cl, max_TDS, max_EC, max_ALK, max_TUR,
max_TPC, max_coliform, max_Ecoli];
parametermin = [min_ph, min_temp, min_do, min_PO4, min_NO3, min_Ca, min_Mg,
min_TH, min_K, min_Na, min_SO4, min_Cl, min_TDS, min_EC, min_ALK, min_TUR,
min_TPC, min_coliform, min_Ecoli];
probParametersNotInLimits = [prob_ph, prob_temp, prob_do, prob_PO4,
prob_NO3, prob_Ca, prob_Mg, prob_TH, prob_K, prob_Na, prob_SO4, prob_Cl,
prob_TDS, prob_EC, prob_ALK, prob_TUR, prob_TPC, prob_coliform, prob_Ecoli];
%monte carlo simulation
numSimulations = 1000;
outlimitscounter= zeros(1, numParameters);
inlimitscounter = zeros(1, numParameters);
for i = 1:numParameters
    outlimitscounter(i) = probParametersNotInLimits(i)* numSimulations;
    inlimitscounter(i) = numSimulations - outlimitscounter(i);
end
sim_sum=sum(outlimitscounter);
```

الملاحق (Appendix)

```
sim_percent = (outlimitscounter / sim_sum) * 100;
[~,sortedIndexes] = sort( outlimitscounter , 'descend');
sortedParameters = parameters(sortedIndexes);
sortedOutlimitscounter = outlimitscounter(sortedIndexes);
sortedSimPercent = sim_percent(sortedIndexes);
sortedoutlimitscounter =sort( outlimitscounter , 'descend');
cumulativePercentages = cumsum(sortedSimPercent);
tableData = [sortedParameters', num2cell(sortedoutlimitscounter'),
num2cell(sortedSimPercent'), num2cell(cumulativePercentages')];
tableHeader = {'Parameter', 'Counter', 'Percentage', 'Cumulative
Percentage'};
tableDataWithHeader = [tableHeader; tableData];
```

```
%comaring diagram
figure;
% real pareto diagram
plot( sortedPercentages, 'blue');
hold on;
%simulated pareto diagram
plot( sortedSimPercent, 'red');
xlim([0,20]);
ylim([0,20]);
xlabel('Parameters ');
ylabel('Percentages');
title(' comparing between real and simulated pareto diagram' );
xtickangle(45);
xticks(1:length(sortedNames));
xticklabels(sortedNames);
xtickangle(45);
xticks(1:length(sortedNames));
```

برنامج مخطط السبب و النتيجة لاولوية الأولى

```
clc;
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
```

الملاحق (Appendix)

```
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
```

```
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
        polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(C1);
% temp pollution counter
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
        polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
        polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
        polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
        polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);

%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
        polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
```



```
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
```

```
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
%TUR pollution counter
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
polluted_TPC = polluted_TPC+1;
    end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
```

(Appendix) الملاحق

```
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH /sum_pollutions) * 100;
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% simulation of pareto diagram using monte carlo simulation
parameters = {'pH', 'Temp', 'DO', 'PO4', 'NO3', 'Ca', 'Mg', 'TH', 'K', 'Na',
'SO4', 'Cl', 'TDS', 'EC', 'ALK', 'TUR', 'TPC', 'coliform', 'Ecoli'};
numParameters = length(parameters);
parametermax = [max_ph, max_temp, max_do, max_PO4, max_NO3, max_Ca, max_Mg,
max_TH, max_K, max_Na, max_SO4, max_Cl, max_TDS, max_EC, max_ALK, max_TUR,
max_TPC, max_coliform, max_Ecoli];
parametermin = [min_ph, min_temp, min_do, min_PO4, min_NO3, min_Ca, min_Mg,
min_TH, min_K ,min_Na, min_SO4, min_Cl, min_TDS, min_EC, min_ALK, min_TUR,
min_TPC, min_coliform, min_Ecoli];
```

(الملاحق (Appendix)

```
probParametersNotInLimits = [prob_ph, prob_temp, prob_do, prob_PO4,
prob_NO3, prob_Ca, prob_Mg, prob_TH, prob_K , prob_Na, prob_SO4, prob_Cl,
prob_TDS, prob_EC, prob_ALK, prob_TUR, prob_TPC, prob_coliform, prob_Ecoli];
%monte carlo simulation
numSimulations = 1000;
outlimitscounter= zeros(1, numParameters);
inlimitscounter = zeros(1, numParameters);
for i = 1:numParameters
    outlimitscounter(i) = probParametersNotInLimits(i)* numSimulations;
    inlimitscounter(i) = numSimulations - outlimitscounter(i);
end
sim_sum=sum(outlimitscounter);
sim_percent = (outlimitscounter / sim_sum) * 100;
[~,sortedIndexes] = sort( outlimitscounter , 'descend');
sortedParameters = parameters(sortedIndexes);
sortedOutlimitscounter = outlimitscounter(sortedIndexes);
sortedSimPercent = sim_percent(sortedIndexes);
sortedoutlimitscounter =sort( outlimitscounter , 'descend');
cumulativePercentages = cumsum(sortedSimPercent);
tableData = [sortedParameters', num2cell(sortedoutlimitscounter'),
num2cell(sortedSimPercent'), num2cell(cumulativePercentages')];
tableHeader = {'Parameter', 'Counter', 'Percentage', 'Cumulative
Percentage'};
tableDataWithHeader = [tableHeader; tableData];
% Initialize variables
numParameters = numel(sortedIndexes);
uniqueCounters = unique(sortedOutlimitscounter);
numUniqueCounters = numel(uniqueCounters);
priorityArrays = cell(1, numUniqueCounters);
% Iterate through unique counters and populate priorityArrays
for i = 1:numUniqueCounters
    counterIndex = find(sortedOutlimitscounter == uniqueCounters(i));
    priorityArrays{numUniqueCounters - i + 1} =
sortedParameters(counterIndex);
end
% Display the parameters with the highest counter
for i = 1:length(priorityArrays{1})
    currentElement = priorityArrays{1}{i}; % Current element in the array
    switch currentElement
        case 'pH'
            % fishbone diagram of PH
% Define the causes of PH pollution
causesPH = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
```

(Appendix) الملاحق

```
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesPH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPH{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPH{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPH{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'Temp'
% fishbone diagram of Temp.
% Define the causes of Temp. pollution
causetemp = { 'The weather'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "Temp. pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causetemp{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'DO'
% fishbone diagram of Do
```

(Appendix) الملاحق

```
% Define the causes of Do pollution
causesDo = {'Biological contamination ','High temperatures'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Do pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, 'Do pollution', 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
```

```
case 'PO4'
    % fishbone diagram of PO4
% Define the causes of PO4 pollution
causesPO4 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
    % Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
text(6.7, 6.5, "PO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesPO4{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPO4{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPO4{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPO4{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPO4{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;

case 'NO3'
    % fishbone diagram of NO3
% Define the causes of NO3 pollution
causesNO3 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
    % Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
```

```
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "NO3 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesNO3{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesNO3{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNO3{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNO3{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNO3{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'Ca'
% fishbone diagram of Ca
% Define the causes of Ca pollution
causesCa = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```


الملاحق (Appendex)

```
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Ca pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesCa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesCa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesCa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesCa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesCa{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'Mg'
% fishbone diagram of Magnesium
% Define the causes of Magnesium pollution
causesMagnesium = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6, 6.5, "Magnesium pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesMagnesium{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesMagnesium{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesMagnesium{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesMagnesium{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesMagnesium{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
```

(الملاحق (Appendix)

```
hold off;
    case 'TH'
% fishbone diagram of TH
% Define the causes of TH pollution
causesTH = {'Soil type', 'Swage water', 'agricultural draining water', 'car
wash water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
x2=[2.5 1.5];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(6 , 3.8, causesTH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(6.7, 9, causesTH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(0.3, 4.2, causesTH{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(0.3, 9.2, causesTH{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;
    case 'K'
% fishbone diagram of K
% Define the causes of K pollution
causesK = {'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide', 'Rocks'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
```

```
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
    x1_triangle = [0.5 0.1 ];
    y1_triangle = [6.5 6 ];
    y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
    text(6.7, 6.5, "K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(4.7 , 4.2, causesK{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(3.5 , 5.8, causesK{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(3.3 , 5, causesK{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(5, 9, causesK{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(3.5, 7.2, causesK{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(3.5, 7.8, causesK{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(0.3, 9.2, causesK{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;
    case 'Na'
    % fishbone diagram of Na
    % Define the causes of Na pollution
    causesNa = {'Industrial activity','leak','Waste disposal', 'Agriculture
    pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide','Human waste'};
    % Plot the diagram
    figure;
    hold on;
    xlim([0, 10]);
    ylim([0,10]);
    set(gca, 'Visible', 'off');
    rectangle('position',[6,5,3,3]);
    x = [0.5 6];
    y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
    x1 = [5 4.5];
    x2 = [1.5 0.5];
    y1 = [6.5 4.5];
    y2 = [6.5 8.5];
    y3 = [7.2 7.2];
    x3=[4.8 3.8];
    x4 = [ 4.7 3.7];
    y4= [ 7.8 7.8];
    x5=[4.6 3.6];
```

```
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Na pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesNa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causesNa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesNa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesNa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNa{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNa{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNa{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'SO4'
% fishbone diagram of SO4
% Define the causes of SO4 pollution
causes = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
x2=[2.5 1.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

(Appendix) الملاحق

```
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "SO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causes{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causes{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causes{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causes{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Cl'
% fishbone diagram of Cl
% Define the causes of Cl pollution
causescl = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2=[2.5 1.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Cl pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causescl{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causescl{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causescl{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causescl{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'TDS'
% fishbone diagram of TDS
% Define the causes of TDS pollution
causesTDS = {'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation', 'Lack of
releases', 'Human pollution'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
```

```
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TDS pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesTDS{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesTDS{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesTDS{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesTDS{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesTDS{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'EC'
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
```

```
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublimes
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9 }, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'ALK'
% fishbone diagram of ALK
% Define the causes of ALK pollution
causesA.L.K = {'swage water', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste
disposal', 'Alkalinity', 'K', 'Ca'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
```

```
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublines
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw triangle
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "A.L.K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesA.L.K{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesA.L.K{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesA.L.K{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesA.L.K{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesA.L.K{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesA.L.K{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesA.L.K{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesA.L.K{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesA.L.K{9}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesA.L.K{10} , 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'TUR'
% fishbone diagram of Turbiolity
% Define the causes of Turbiolity pollution
causesTurbiolity = {'mud', 'dust', 'Sewage water', 'Pollutants', 'Car wash
water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
```


(Appendix) الملاحق

```
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [6.5 8.5];
x3=[3.5 2.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Turbiolity pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesTurbiolity{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.2, 9, causesTurbiolity{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.9, 8.8, causesTurbiolity{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTurbiolity{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTurbiolity{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'TPC'
    causesarray={'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation',
'Lack of releases','Human pollution'};
case 'coliform'
% fishbone diagram of coliforms
% Define the causes of coliforms pollution
causescoliforms = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide','Industrial activity','leak','Waste disposal'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
```

```
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
x2_triangle = [0.5 0.1 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.3, 6.5, "coliforms pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causescoliforms{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causescoliforms{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causescoliforms{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causescoliforms{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causescoliforms{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causescoliforms{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causescoliforms{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

```
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublimes
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9 }, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'Ecoli'
% fishbone diagram of E.coli
% Define the causes of E.coli pollution
causesE.coli = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'Animals carrying bacteria'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1];
y1_triangle = [6.5 6];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "E.coli pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesE.coli{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesE.coli{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.coli{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.coli{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesE.coli{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

otherwise
    causesarray = {}; % Empty array for unknown cases
end
end
```

مخطط السبب و النتيجة للاولوية الثانية

```
clc;
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
```

الملاحق (Appendex)

```
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
        polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
```

```
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(C1);
% temp pollution counter
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
        polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
        polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
        polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
        polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);

%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
        polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
        polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
```

```
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
```

(الملاحق (Appendix)

```
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
%TUR pollution counter
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
polluted_TPC = polluted_TPC+1;
    end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
```


(Appendix) الملاحق

```
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH /sum_pollutions) * 100;
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% simulation of pareto diagram using monte carlo simulation
parameters = {'pH', 'Temp', 'DO', 'PO4', 'NO3', 'Ca', 'Mg', 'TH', 'K', 'Na',
'SO4', 'Cl', 'TDS', 'EC', 'ALK', 'TUR', 'TPC', 'coliform', 'Ecoli'};
numParameters = length(parameters);
parametermax = [max_ph, max_temp, max_do, max_PO4, max_NO3, max_Ca, max_Mg,
max_TH, max_K, max_Na, max_SO4, max_Cl, max_TDS, max_EC, max_ALK, max_TUR,
max_TPC, max_coliform, max_Ecoli];
parametermin = [min_ph, min_temp, min_do, min_PO4, min_NO3, min_Ca, min_Mg,
min_TH, min_K, min_Na, min_SO4, min_Cl, min_TDS, min_EC, min_ALK, min_TUR,
min_TPC, min_coliform, min_Ecoli];
probParametersNotInLimits = [prob_ph, prob_temp, prob_do, prob_PO4,
prob_NO3, prob_Ca, prob_Mg, prob_TH, prob_K, prob_Na, prob_SO4, prob_Cl,
prob_TDS, prob_EC, prob_ALK, prob_TUR, prob_TPC, prob_coliform, prob_Ecoli];
%monte carlo simulation
numSimulations = 1000;
outlimitscounter= zeros(1, numParameters);
inlimitscounter = zeros(1, numParameters);
for i = 1:numParameters
```

(Appendix) الملاحق

```
outlimitscounter(i) = probParametersNotInLimits(i)* numSimulations;
inlimitscounter(i) = numSimulations - outlimitscounter(i);
end
sim_sum=sum(outlimitscounter);
sim_percent = (outlimitscounter / sim_sum) * 100;
[~,sortedIndexes] = sort( outlimitscounter , 'descend');
sortedParameters = parameters(sortedIndexes);
sortedOutlimitscounter = outlimitscounter(sortedIndexes);
sortedSimPercent = sim_percent(sortedIndexes);
sortedoutlimitscounter=sort( outlimitscounter , 'descend');
cumulativePercentages = cumsum(sortedSimPercent);
tableData = [sortedParameters', num2cell(sortedoutlimitscounter'),
num2cell(sortedSimPercent'), num2cell(cumulativePercentages')];
tableHeader = {'Parameter', 'Counter', 'Percentage', 'Cumulative
Percentage'};
tableDataWithHeader = [tableHeader; tableData];
% Initialize variables
numParameters = numel(sortedIndexes);
uniqueCounters = unique(sortedOutlimitscounter);
numUniqueCounters = numel(uniqueCounters);
priorityArrays = cell(1, numUniqueCounters);
% Display the parameters with the second highest counter
for i = 1:length(priorityArrays{2})
    currentElement = priorityArrays{2}{i}; % Current element in the array
    switch currentElement
        case 'pH'
            % fishbone diagram of PH
% Define the causes of PH pollution
causesPH = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide','mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
```

(Appendix) الملاحق

```
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesPH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPH{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPH{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPH{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Temp'
% fishbone diagram of Temp.
% Define the causes of Temp. pollution
causestemp = { 'The weather' };
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "Temp. pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causestemp{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

case 'DO'
% fishbone diagram of Do
% Define the causes of Do pollution
causesDo = { 'Biological contamination ', 'High temperatures' };
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
```

(Appendix) الملاحق

```
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Do pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, 'Do pollution', 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'PO4'
% fishbone diagram of PO4
% Define the causes of PO4 pollution
causesPO4 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
```

(Appendix) الملاحق

```
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesPO4{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPO4{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPO4{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPO4{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPO4{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'NO3'
    % fishbone diagram of NO3
% Define the causes of NO3 pollution
causesNO3 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

```
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "NO3 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesNO3{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesNO3{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNO3{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNO3{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNO3{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Ca'
% fishbone diagram of Ca
% Define the causes of Ca pollution
causesCa = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Ca pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesCa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesCa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesCa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesCa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesCa{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
```

```
case 'Mg'
% fishbone diagram of Magnesium
% Define the causes of Magnesium pollution
causesMagnesium = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide','mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6, 6.5, "Magnesium pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesMagnesium{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesMagnesium{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesMagnesium{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesMagnesium{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesMagnesium{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'TH'
% fishbone diagram of TH
% Define the causes of TH pollution
causesTH = {'Soil type', 'Swage water', 'agricultural draining water', 'car
wash water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
```

```
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
x2=[2.5 1.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causesTH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causesTH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTH{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTH{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'K'
% fishbone diagram of K
% Define the causes of K pollution
causesK = {'Industrial activity','leak','Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide','Rocks'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```


(Appendix) الملاحق

```
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesK{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causesK{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesK{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesK{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesK{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesK{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesK{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'Na'
% fishbone diagram of Na
% Define the causes of Na pollution
causesNa = {'Industrial activity','leak','Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide','Human waste'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

(Appendix) الملاحق

```
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
text(6.7, 6.5, "Na pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesNa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 5.8, causesNa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3, 5, causesNa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(5, 9, causesNa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNa{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNa{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNa{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;

    case 'SO4'
        % fishbone diagram of SO4
% Define the causes of SO4 pollution
causes = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
    % Plot the diagram
figure;
hold on;
    xlim([0, 10]);
    ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
x2=[2.5 1.5];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
text(6.5, 6.5, "SO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(6, 3.8, causes{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causes{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causes{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causes{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;

    case 'Cl'
        % fishbone diagram of Cl
% Define the causes of Cl pollution
causescl = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
    % Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
```

```
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2=[2.5 1.5];
y2 = [6.5 8.5];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
text(6.5, 6.5, "C1 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(6 , 3.8, causescl{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causescl{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causescl{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causescl{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;
        case 'TDS'
% fishbone diagram of TDS
% Define the causes of TDS pollution
causesTDS = {'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation', 'Lack of
releases', 'Human pollution'};
    % Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

```
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TDS pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesTDS{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesTDS{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesTDS{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesTDS{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesTDS{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'EC'
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublimes
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
```

الملاحق (Appendex)

```
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main labels
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary labels
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9 }, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

case 'ALK'
% fishbone diagram of ALK
% Define the causes of ALK pollution
causesA.L.K = {'swage water', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste
disposal', 'Alkalinity', 'K', 'Ca'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublimes
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

```
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw triangle
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text lables
%main lables
text(6.3, 6.5, "A.L.K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesA.L.K{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesA.L.K{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesA.L.K{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesA.L.K{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesA.L.K{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesA.L.K{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesA.L.K{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesA.L.K{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesA.L.K{9}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesA.L.K{10} , 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'TUR'
% fishbone diagram of Turbiolity
% Define the causes of Turbiolity pollution
causesTurbiolity = {'mud','dust', 'Sewage water', 'Pollutants', 'Car wash
water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [6.5 8.5];
x3=[3.5 2.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
```

الملاحق (Appendex)

```
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Turbiolity pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesTurbiolity{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.2, 9, causesTurbiolity{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.9, 8.8, causesTurbiolity{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTurbiolity{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTurbiolity{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'TPC'
    causesarray={'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation',
'Lack of releases', 'Human pollution'};
case 'coliform'
% fishbone diagram of coliforms
% Define the causes of coliforms pollution
causescoliforms = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);

% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
x2_triangle = [0.5 0.1 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
```

الملاحق (Appendex)

```
text(6.3, 6.5, "coliforms pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causescoliforms{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causescoliforms{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causescoliforms{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(5, 8.6, causescoliforms{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causescoliforms{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causescoliforms{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causescoliforms{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;
    % fishbone diagram of E.C
    % Define the causes of E.C pollution
    causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
    'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
    contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian'};
    % Plot the diagram
    figure;
    hold on;
    xlim([0, 10]);
    ylim([0,10]);
    set(gca, 'Visible', 'off');
    rectangle('position',[6,5,3,3]);
    x = [0.5 6];
    y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw % Draw diagonal lines
    x1 = [5 4.5];
    y1 = [6.5 4.5];
    x2 = [1.5 0.5];
    y2 = [6.5 8.5];
    x3=[4.8 3.8];
    y3 = [7.2 7.2];
    x4 = [ 4.7 3.7];
    y4= [ 7.8 7.8];
    x5=[4.6 3.6];
    y5=[5 5];
    x6=[4.8 3.8];
    y6=[ 5.8 5.8];
    x7=[1.2 0.5];
    x8=[0.8 0.5];
    % main lines
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % sublines
    line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
    x1_triangle = [0.5 0.1 ];
    y1_triangle = [6.5 6 ];
    y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
```


الملاحق (Appendex)

```
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9 }, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'Ecoli'
% fishbone diagram of E.coli
% Define the causes of E.coli pollution
causesE.coli = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'Animals carrying bacteria'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "E.coli pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.coli{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesE.coli{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.coli{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.coli{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesE.coli{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');

hold off;
```

الملاحق (Appendex)

```
        otherwise
        causesarray = {}; % Empty array for unknown cases
    end
end
```

مخطط السبب و النتيجة للاولوية الثالثة

```
clc;
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
```

الملاحق (Appendix)

```
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
        polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(C1);
% temp pollution counter
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
        polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
```

(الملاحق (Appendix)

```
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);
%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
```

```
end
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
%calculating the probability of EC pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
```

(الملاحق (Appendix)

```
%TUR pollution counter
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
polluted_TPC = polluted_TPC+1;
    end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH /sum_pollutions) * 100;
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
```

الملاحق (Appendex)

```
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% simulation of pareto diagram using monte carlo simulation
parameters = {'pH', 'Temp', 'DO', 'PO4', 'NO3', 'Ca', 'Mg', 'TH', 'K', 'Na',
'SO4', 'Cl', 'TDS', 'EC', 'ALK', 'TUR', 'TPC', 'coliform', 'Ecoli'};
numParameters = length(parameters);
parametermax = [max_ph, max_temp, max_do, max_PO4, max_NO3, max_Ca, max_Mg,
max_TH, max_K, max_Na, max_SO4, max_Cl, max_TDS, max_EC, max_ALK, max_TUR,
max_TPC, max_coliform, max_Ecoli];
parametermin = [min_ph, min_temp, min_do, min_PO4, min_NO3, min_Ca, min_Mg,
min_TH, min_K, min_Na, min_SO4, min_Cl, min_TDS, min_EC, min_ALK, min_TUR,
min_TPC, min_coliform, min_Ecoli];
probParametersNotInLimits = [prob_ph, prob_temp, prob_do, prob_PO4,
prob_NO3, prob_Ca, prob_Mg, prob_TH, prob_K, prob_Na, prob_SO4, prob_Cl,
prob_TDS, prob_EC, prob_ALK, prob_TUR, prob_TPC, prob_coliform, prob_Ecoli];
%monte carlo simulation
numSimulations = 1000;
outlimitscounter= zeros(1, numParameters);
inlimitscounter = zeros(1, numParameters);
for i = 1:numParameters
    outlimitscounter(i) = probParametersNotInLimits(i)* numSimulations;
    inlimitscounter(i) = numSimulations - outlimitscounter(i);
end
sim_sum=sum(outlimitscounter);
sim_percent = (outlimitscounter / sim_sum) * 100;
[~,sortedIndexes] = sort( outlimitscounter , 'descend');
sortedParameters = parameters(sortedIndexes);
sortedOutlimitscounter = outlimitscounter(sortedIndexes);
sortedSimPercent = sim_percent(sortedIndexes);
sortedoutlimitscounter =sort( outlimitscounter , 'descend');
cumulativePercentages = cumsum(sortedSimPercent);
tableData = [sortedParameters', num2cell(sortedoutlimitscounter'),
num2cell(sortedSimPercent'), num2cell(cumulativePercentages')];
tableHeader = {'Parameter', 'Counter', 'Percentage', 'Cumulative
Percentage'};
tableDataWithHeader = [tableHeader; tableData];
% Initialize variables
```

(الملاحق (Appendix)

```
numParameters = numel(sortedIndexes);
uniqueCounters = unique(sortedOutlimitscounter);
numUniqueCounters = numel(uniqueCounters);
priorityArrays = cell(1, numUniqueCounters);
% Iterate through unique counters and populate priorityArrays
for i = 1:numUniqueCounters
    counterIndex = find(sortedOutlimitscounter == uniqueCounters(i));
    priorityArrays{numUniqueCounters - i + 1} =
sortedParameters(counterIndex);
end
% Display the parameters with the third highest counter
for i = 1:length(priorityArrays{3})
    currentElement = priorityArrays{3}{i}; % Current element in the array
    switch currentElement
        case 'pH'
            % fishbone diagram of PH
% Define the causes of PH pollution
causesPH = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesPH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPH{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPH{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPH{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
```



```
        case 'Temp'
% fishbone diagram of Temp.
% Define the causes of Temp. pollution
causestemp = { 'The weather' };
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];

% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);

% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];

line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "Temp. pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causestemp{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

        case 'DO'
% fishbone diagram of Do
% Define the causes of Do pollution
causesDo = {'Biological contamination ', 'High temperatures'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
```

(الملاحق (Appendix)

```
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Do pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, 'Do pollution', 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'PO4'
% fishbone diagram of PO4
% Define the causes of PO4 pollution
causesPO4 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
```

(Appendix) الملاحق

```
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesPO4{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPO4{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPO4{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPO4{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPO4{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'NO3'
% fishbone diagram of NO3
% Define the causes of NO3 pollution
causesNO3 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "NO3 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesNO3{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesNO3{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNO3{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNO3{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNO3{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Ca'
% fishbone diagram of Ca
% Define the causes of Ca pollution
causesCa = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Ca pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesCa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesCa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesCa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesCa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesCa{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Mg'
% fishbone diagram of Magnesium
% Define the causes of Magnesium pollution
causesMagnesium = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
```

```
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6, 6.5, 'Magnesium pollution', 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesMagnesium{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesMagnesium{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesMagnesium{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesMagnesium{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesMagnesium{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'TH'
% fishbone diagram of TH
% Define the causes of TH pollution
causesTH = {'Soil type', 'Swage water', 'agricultural draining water', 'car
wash water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
x2=[2.5 1.5];
```

```
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causesTH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causesTH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTH{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTH{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'K'
% fishbone diagram of K
% Define the causes of K pollution
causesK = {'Industrial activity','leak','Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide','Rocks'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesK{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causesK{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesK{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesK{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesK{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesK{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesK{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'Na'
% fishbone diagram of Na
% Define the causes of Na pollution
causesNa = {'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide', 'Human waste'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Na pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesNa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causesNa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesNa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
```

(Appendix) الملاحق

```
text(5, 9, causesNa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNa{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNa{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNa{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'SO4'
    % fishbone diagram of SO4
    % Define the causes of SO4 pollution
    causes = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
    % Plot the diagram
    figure;
    hold on;
    xlim([0, 10]);
    ylim([0,10]);
    set(gca, 'Visible', 'off');
    rectangle('position',[6,5,3,3]);
    x = [0.5 6];
    y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
    x1 = [5 4.5];
    y1 = [6.5 4.5];
    y2 = [6.5 8.5];
    x2=[2.5 1.5];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
    x1_triangle = [0.5 0.1 ];
    y1_triangle = [6.5 6 ];
    y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
    text(6.5, 6.5, "SO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(6 , 3.8, causes{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(6.7, 9, causes{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(0.3, 4.2, causes{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    text(0.3, 9.2, causes{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;

case 'Cl'
    % fishbone diagram of Cl
    % Define the causes of Cl pollution
    causescl = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
    % Plot the diagram
    figure;
    hold on;
    xlim([0, 10]);
    ylim([0,10]);
    set(gca, 'Visible', 'off');
    rectangle('position',[6,5,3,3]);
    x = [0.5 6];
    y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
```


الملاحق (Appendex)

```
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2=[2.5 1.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Cl pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causescl{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causescl{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causescl{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causescl{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'TDS'
% fishbone diagram of TDS
% Define the causes of TDS pollution
causesTDS = {'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation', 'Lack of
releases', 'Human pollution'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TDS pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesTDS{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesTDS{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesTDS{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesTDS{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesTDS{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');

hold off;
    case 'EC'
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublimes
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9 }, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

case 'ALK'
% fishbone diagram of ALK
% Define the causes of ALK pollution
causesA.L.K = {'swage water', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste
disposal', 'Alkalinity', 'K', 'Ca'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublines
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
% Draw triangle
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "A.L.K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesA.L.K{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesA.L.K{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesA.L.K{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesA.L.K{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesA.L.K{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesA.L.K{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesA.L.K{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesA.L.K{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesA.L.K{9}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesA.L.K{10} , 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

case 'TUR'
% fishbone diagram of Turbiolity
% Define the causes of Turbiolity pollution
causesTurbiolity = {'mud', 'dust', 'Sewage water', 'Pollutants', 'Car wash
water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [6.5 8.5];
x3=[3.5 2.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Turbiolity pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesTurbiolity{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
```

(الملاحق (Appendix)

```
text(3.2, 9, causesTurbiolity{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.9, 8.8, causesTurbiolity{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTurbiolity{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTurbiolity{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
    case 'TPC'
        causesarray={'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation',
'Lack of releases', 'Human pollution'};
    case 'coliform'
% fishbone diagram of coliforms
% Define the causes of coliforms pollution
causescoliforms = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);

% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
x2_triangle = [0.5 0.1 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.3, 6.5, "coliforms pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causescoliforms{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causescoliforms{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causescoliforms{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(5, 8.6, causescoliforms{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
```

(Appendix) الملاحق

```
text(3.5, 7.2, causescoliforms{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causescoliforms{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causescoliforms{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublines
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
```

```
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9} , 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

    case 'Ecoli'
% fishbone diagram of E.coli
% Define the causes of E.coli pollution
causesE.coli = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'Animals carrying bacteria'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
    % Add text labels
text(6.5, 6.5, "E.coli pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.coli{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesE.coli{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.coli{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.coli{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesE.coli{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;

        otherwise
            causesarray = {}; % Empty array for unknown cases
        end
    end
```

الملاحق (Appendex)

مخطط السبب و النتيجة للاولوية الرابعة

```
clc;
% define Excelfile
filename = 'test.xlsx';
sheetname = 'Sheet1';
range_month = 'A4:A21';
range_ph = 'B4:B21';
range_temp = 'C4:C21';
range_do = 'D4:D21';
range_Po4 = 'E4:E21';
range_NO3 = 'F4:F1';
range_Ca = 'G4:G21';
range_Mg = 'H4:H21';
range_TH = 'I4:I21';
range_K = 'J4:J1';
range_Na = 'K4:K21';
range_SO4 = 'L4:L21';
range_Cl = 'M4:M21';
range_TDS = 'N4:N21';
range_EC = 'O4:O21';
range_ALK = 'P4:P21';
range_TUR = 'Q4:Q21';
range_TPC = 'R4:R21';
range_coliform = 'S4:S21';
range_Ecoli = 'T4:T21';
month = xlsread(filename, sheetname, range_month);
ph = xlsread(filename, sheetname, range_ph);
temp = xlsread(filename, sheetname, range_temp);
do = xlsread(filename, sheetname, range_do);
SO4 = xlsread(filename, sheetname, range_SO4);
po4 = xlsread(filename, sheetname, range_Po4);
NO3 = xlsread(filename, sheetname, range_NO3);
Ca = xlsread(filename, sheetname, range_Ca);
Mg = xlsread(filename, sheetname, range_Mg);
TH = xlsread(filename, sheetname, range_TH);
K = xlsread(filename, sheetname, range_K);
Na= xlsread(filename, sheetname, range_Na);
Cl = xlsread(filename, sheetname, range_Cl);
TDS = xlsread(filename, sheetname, range_TDS);
EC = xlsread(filename, sheetname, range_EC);
ALK = xlsread(filename, sheetname, range_ALK);
TUR = xlsread(filename, sheetname, range_TUR);
TPC = xlsread(filename, sheetname, range_TPC);
coliform = xlsread(filename, sheetname, range_coliform);
Ecoli = xlsread(filename, sheetname, range_Ecoli);
% define who
max_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C3');
min_ph = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D3');
max_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C4');
min_temp = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D4');
max_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C5');
min_do = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D5');
max_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C6');
min_PO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D6');
max_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C7');
```


الملاحق (Appendix)

```
min_NO3 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D7');
max_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C8');
min_Ca = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D8');
max_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C9');
min_Mg = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D9');
max_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C10');
min_TH = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D10');
max_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C11');
min_K = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D11');
max_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C12');
min_Na = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D12');
max_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C13');
min_SO4 = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D13');
max_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C14');
min_Cl = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D14');
max_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C15');
min_TDS = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D15');
max_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C16');
min_EC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D16');
max_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C17');
min_ALK = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D17');
max_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C18');
min_TUR = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D18');
max_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C19');
min_TPC = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D19');
max_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C20');
min_coliform = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D20');
max_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'C21');
min_Ecoli = xlsread('who.xlsx', 'Sheet1', 'D21');
%pareto diagram plot
length_ph=length(ph);
% ph pollution counter
polluted_ph = 0;
for i=1:length(ph)
    if (ph(i)>max_ph || ph(i)<min_ph)
        polluted_ph = polluted_ph+1;
    end
end
%calculating the probability of ph pollution
prob_ph=polluted_ph/length(C1);
% temp pollution counter
polluted_temp = 0;
for i=1:length(temp)
    if (temp(i)>max_temp || temp(i)<min_temp)
        polluted_temp = polluted_temp+1;
    end
end
%calculating the probability of temp pollution
prob_temp=polluted_temp/length(temp);
% DO pollution counter
polluted_DO = 0;
for i=1:length(do)
    if (do(i)>max_do || do(i)<min_do)
        polluted_DO = polluted_DO+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
```

(الملاحق (Appendix)

```
prob_do=polluted_DO/length(do);
%PO4 pollution counter
polluted_PO4 = 0;
for i=1:length(po4)
    if (po4(i)>max_PO4 || po4(i)<min_PO4)
polluted_PO4 = polluted_PO4+1;
    end
end
%calculating the probability of DO pollution
prob_PO4=polluted_PO4/length(po4);
%NO3 pollution counter
polluted_NO3 = 0;
for i=1:length(NO3)
    if (NO3(i)>max_NO3 || NO3(i)<min_NO3)
polluted_NO3 = polluted_NO3+1;
    end
end
%calculating the probability of NO3 pollution
prob_NO3=polluted_NO3/length(NO3);

%Ca pollution counter
polluted_Ca = 0;
for i=1:length(Ca)
    if (Ca(i)>max_Ca || Ca(i)<min_Ca)
polluted_Ca = polluted_Ca+1;
    end
end
%calculating the probability of Ca pollution
prob_Ca=polluted_Ca/length(Ca);
%Mg pollution counter
polluted_Mg = 0;
for i=1:length(Mg)
    if (Mg(i)>max_Mg || Mg(i)<min_Mg)
polluted_Mg = polluted_Mg+1;
    end
end
%calculating the probability of Mg pollution
prob_Mg=polluted_Mg/length(Mg);
%TH pollution counter
polluted_TH = 0;
for i=1:length(TH)
    if (TH(i)>max_TH || TH(i)<min_TH)
polluted_TH = polluted_TH+1;
    end
end
%calculating the probability of TH pollution
prob_TH=polluted_TH/length(TH);
%K pollution counter
polluted_K = 0;
for i=1:length(K)
    if (K(i)>max_K || K(i)<min_K)
polluted_K = polluted_K+1;
    end
end
```

(الملاحق (Appendix)

```
%calculating the probability of K pollution
prob_K=polluted_K/length(K);
%Na pollution counter
polluted_Na = 0;
for i=1:length(Na)
    if (Na(i)>max_Na || Na(i)<min_Na)
polluted_Na = polluted_Na+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_Na=polluted_Na/length(Na);
%SO4 pollution counter
polluted_SO4 = 0;
for i=1:length(SO4)
    if (SO4(i)>max_SO4 || SO4(i)<min_SO4)
polluted_SO4 = polluted_SO4+1;
    end
end
%calculating the probability of Na pollution
prob_SO4=polluted_SO4/length(SO4);
%Cl pollution counter
polluted_Cl = 0;
for i=1:length(Cl)
    if (Cl(i)>max_Cl || Cl(i)<min_Cl)
polluted_Cl = polluted_Cl+1;
    end
end
%calculating the probability of Cl pollution
prob_Cl=polluted_Cl/length(Cl);
%TDS pollution counter
polluted_TDS = 0;
for i=1:length(TDS)
    if (TDS(i)>max_TDS || TDS(i)<min_TDS)
polluted_TDS = polluted_TDS+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_TDS=polluted_TDS/length(TDS);
%EC pollution counter
polluted_EC = 0;
for i=1:length(EC)
    if (EC(i)>max_EC || EC(i)<min_EC)
polluted_EC = polluted_EC+1;
    end
end
%calculating the probability of TDS pollution
prob_EC=polluted_EC/length(EC);
%ALK pollution counter
polluted_ALK = 0;
for i=1:length(ALK)
    if ( ALK(i)> max_ALK || ALK(i)< min_ALK )
polluted_ALK = polluted_ALK+1;
    end
end
%calculating the probability of ALK pollution
prob_ALK=polluted_ALK/length(ALK);
%TUR pollution counter
```

(الملاحق (Appendix)

```
polluted_TUR = 0;
for i=1:length(TUR)
    if (TUR(i)>max_TUR || TUR(i)<min_TUR)
polluted_TUR = polluted_TUR+1;
    end
end
%calculating the probability of TUR pollution
prob_TUR=polluted_TUR/length(TUR);
%TPC pollution counter
polluted_TPC = 0;
for i=1:length(TPC)
    if (TPC(i)>max_TPC || TPC(i)<min_TPC)
polluted_TPC = polluted_TPC+1;
    end
end
%calculating the probability of TPC pollution
prob_TPC=polluted_TPC/length(TPC);
%coliforms pollution counter
polluted_coliform = 0;
for i=1:length(coliform)
    if (coliform(i)>max_coliform || coliform(i)<min_coliform)
polluted_coliform = polluted_coliform+1;
    end
end
%calculating the probability of coliforms pollution
prob_coliform=polluted_coliform/length(coliform);
%Ecoli pollution counter
polluted_Ecoli = 0;
for i=1:length(Ecoli)
    if (Ecoli(i)>max_Ecoli || Ecoli(i)<min_Ecoli)
polluted_Ecoli = polluted_Ecoli+1;
    end
end
%calculating the probability of Ecoli pollution
prob_Ecoli=polluted_Ecoli/length(Ecoli);
% pareto table
sum_pollutions = polluted_ph + polluted_temp + polluted_DO + polluted_PO4 +
polluted_NO3 + polluted_Ca + polluted_Mg + polluted_TH +polluted_K
+polluted_Na + polluted_SO4 + polluted_Cl + polluted_TDS + polluted_EC +
polluted_ALK + polluted_TUR + polluted_TPC + polluted_coliform +
polluted_Ecoli ;
percent_ph =( polluted_ph / sum_pollutions ) * 100;
percent_temp =( polluted_temp / sum_pollutions) * 100;
percent_DO = (polluted_DO / sum_pollutions) * 100;
percent_PO4 = (polluted_PO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_NO3 = (polluted_NO3 / sum_pollutions) * 100;
percent_Ca = (polluted_Ca / sum_pollutions) * 100;
percent_Mg = (polluted_Mg / sum_pollutions) * 100;
percent_TH = (polluted_TH /sum_pollutions) * 100;
percent_K = (polluted_K / sum_pollutions) * 100;
percent_Na = (polluted_Na / sum_pollutions) * 100;
percent_SO4 = (polluted_SO4 / sum_pollutions) * 100;
percent_Cl = (polluted_Cl / sum_pollutions) * 100;
percent_TDS = (polluted_TDS / sum_pollutions) * 100;
percent_EC = (polluted_EC / sum_pollutions) * 100;
percent_ALK = (polluted_ALK / sum_pollutions) * 100;
percent_TUR = (polluted_TUR / sum_pollutions) * 100;
```

الملاحق (Appendex)

```
percent_TPC = (polluted_TPC / sum_pollutions) * 100;
percent_coliform = (polluted_coliform / sum_pollutions) * 100;
percent_Ecoli = (polluted_Ecoli / sum_pollutions) * 100;
percentages = [percent_ph percent_temp percent_DO percent_PO4 percent_NO3
percent_Ca percent_Mg percent_TH percent_K percent_Na percent_SO4 percent_Cl
percent_TDS percent_EC percent_ALK percent_TUR percent_TPC percent_coliform
percent_Ecoli];
names = ["polluted_ph" "polluted_temp" "polluted_Do" "polluted_PO4"
"polluted_NO3" "polluted_Ca" "polluted_Mg" "polluted_TH" "polluted_K"
"polluted_Na" "polluted_SO4" "polluted_Cl" "polluted_TDS" "polluted_EC"
"polluted_ALK" "polluted_TUR" "polluted_TPC" "polluted_coliform"
"polluted_Ecoli"];
values = [polluted_ph polluted_temp polluted_DO polluted_PO4 polluted_NO3
polluted_Ca polluted_Mg polluted_TH polluted_K polluted_Na polluted_SO4
polluted_Cl polluted_TDS polluted_EC polluted_ALK polluted_TUR polluted_TPC
polluted_Ca polluted_Ecoli];
[~,sortedIndexes] = sort(values, 'descend');
sortedNames = names(sortedIndexes);
sortedValues = values(sortedIndexes);
sortedPercentages = percentages(sortedIndexes);
cumulativePercentages = cumsum(sortedPercentages);
% simulation of pareto diagram using monte carlo simulation
parameters = {'pH', 'Temp', 'DO', 'PO4', 'NO3', 'Ca', 'Mg', 'TH', 'K', 'Na',
'SO4', 'Cl', 'TDS', 'EC', 'ALK', 'TUR', 'TPC', 'coliform', 'Ecoli'};
numParameters = length(parameters);
parametermax = [max_ph, max_temp, max_do, max_PO4, max_NO3, max_Ca, max_Mg,
max_TH, max_K, max_Na, max_SO4, max_Cl, max_TDS, max_EC, max_ALK, max_TUR,
max_TPC, max_coliform, max_Ecoli];
parametermin = [min_ph, min_temp, min_do, min_PO4, min_NO3, min_Ca, min_Mg,
min_TH, min_K, min_Na, min_SO4, min_Cl, min_TDS, min_EC, min_ALK, min_TUR,
min_TPC, min_coliform, min_Ecoli];
probParametersNotInLimits = [prob_ph, prob_temp, prob_do, prob_PO4,
prob_NO3, prob_Ca, prob_Mg, prob_TH, prob_K, prob_Na, prob_SO4, prob_Cl,
prob_TDS, prob_EC, prob_ALK, prob_TUR, prob_TPC, prob_coliform, prob_Ecoli];
%monte carlo simulation
numSimulations = 1000;
outlimitscounter= zeros(1, numParameters);
inlimitscounter = zeros(1, numParameters);
for i = 1:numParameters
    outlimitscounter(i) = probParametersNotInLimits(i)* numSimulations;
    inlimitscounter(i) = numSimulations - outlimitscounter(i);

end
sim_sum=sum(outlimitscounter);
sim_percent = (outlimitscounter / sim_sum) * 100;
[~,sortedIndexes] = sort( outlimitscounter , 'descend');
sortedParameters = parameters(sortedIndexes);
sortedOutlimitscounter = outlimitscounter(sortedIndexes);
sortedSimPercent = sim_percent(sortedIndexes);
sortedoutlimitscounter =sort( outlimitscounter , 'descend');
cumulativePercentages = cumsum(sortedSimPercent);
tableData = [sortedParameters', num2cell(sortedoutlimitscounter'),
num2cell(sortedSimPercent'), num2cell(cumulativePercentages')];
tableHeader = {'Parameter', 'Counter', 'Percentage', 'Cumulative
Percentage'};
tableDataWithHeader = [tableHeader; tableData];
```

```
% Initialize variables
numParameters = numel(sortedIndexes);
uniqueCounters = unique(sortedOutlimitscounter);
numUniqueCounters = numel(uniqueCounters);
priorityArrays = cell(1, numUniqueCounters);

% Iterate through unique counters and populate priorityArrays
for i = 1:numUniqueCounters
    counterIndex = find(sortedOutlimitscounter == uniqueCounters(i));
    priorityArrays{numUniqueCounters - i + 1} =
sortedParameters(counterIndex);
end
% Display the parameters with the fourth highest counter
for i = 1:length(priorityArrays{4})
    currentElement = priorityArrays{4}{i}; % Current element in the array
    switch currentElement
        case 'pH'
            % fishbone diagram of PH
% Define the causes of PH pollution
causesPH = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};

% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
    line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
```

(Appendix) الملاحق

```
text(4.7 , 4.2, causesPH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPH{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPH{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPH{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
    case 'Temp'
% fishbone diagram of Temp.
% Define the causes of Temp. pollution
causetemp = { 'The weather'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "Temp. pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causetemp{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
    case 'DO'
% fishbone diagram of Do
% Define the causes of Do pollution
causesDo = {'Biological contamination ', 'High temperatures'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
```

(Appendix) الملاحق

```
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Do pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);

% Add text labels
text(6.5, 6.5, 'Do pollution', 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesDo{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesDo{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'PO4'
% fishbone diagram of PO4
% Define the causes of PO4 pollution
causesPO4 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Fertilisers'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
```



```
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "PO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesPO4{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesPO4{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesPO4{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesPO4{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesPO4{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'NO3'
    % fishbone diagram of NO3
    % Define the causes of NO3 pollution
    causesNO3 = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
    'Pesticide', 'Fertilisers'};
    % Plot the diagram
    figure;
    hold on;
    xlim([0, 10]);
    ylim([0,10]);
    set(gca, 'Visible', 'off');
    rectangle('position',[6,5,3,3]);
    x = [0.5 6];
    y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
    x1 = [5 4.5];
    x2 = [1.5 0.5];
    y1 = [6.5 4.5];
    y2 = [6.5 8.5];
    y3 = [7.2 7.2];
    x3=[4.8 3.8];
    x4 = [ 4.7 3.7];
    y4= [ 7.8 7.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
    x1_triangle = [0.5 0.1 ];
    y1_triangle = [6.5 6 ];
    y2_triangle = [6.5 7];
```

الملاحق (Appendex)

```
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "NO3 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesNO3{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesNO3{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNO3{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNO3{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNO3{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Ca'
% fishbone diagram of Ca
% Define the causes of Ca pollution
causesCa = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'mud'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Ca pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesCa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesCa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesCa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesCa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesCa{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;

case 'Mg'
% fishbone diagram of Magnesium
% Define the causes of Magnesium pollution
```

(الملاحق Appendix)

```
causesMagnesium = {'factories Pollutants', 'Agriculture pollutants',  
'Fertilisers', 'Pesticide','mud'};  
% Plot the diagram  
figure;  
hold on;  
xlim([0, 10]);  
ylim([0,10]);  
set(gca, 'Visible', 'off');  
rectangle('position',[6,5,3,3]);  
x = [0.5 6];  
y = [6.5 6.5 ];  
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);  
% Draw diagonal lines  
x1 = [5 4.5];  
x2 = [1.5 0.5];  
y1 = [6.5 4.5];  
y2 = [6.5 8.5];  
y3 = [7.2 7.2];  
x3=[4.8 3.8];  
x4 = [ 4.7 3.7];  
y4= [ 7.8 7.8];  
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);  
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);  
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);  
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);  
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);  
% Draw tail  
x1_triangle = [0.5 0.1 ];  
y1_triangle = [6.5 6 ];  
y2_triangle = [6.5 7];  
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);  
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);  
% Add text labels  
text(6, 6.5, "Magnesium pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');  
text(4.7 , 4.2, causesMagnesium{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');  
text(5, 9, causesMagnesium{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');  
text(3.5, 7.2, causesMagnesium{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');  
text(3.5, 7.8, causesMagnesium{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');  
text(0.3, 9.2, causesMagnesium{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');  
hold off;  
case 'TH'  
% fishbone diagram of TH  
% Define the causes of TH pollution  
causesTH = {'Soil type', 'Swage water', 'agricultural draining water', 'car  
wash water'};  
% Plot the diagram  
figure;  
hold on;  
xlim([0, 10]);  
ylim([0,10]);  
set(gca, 'Visible', 'off');  
rectangle('position',[6,5,3,3]);  
x = [0.5 6];  
y = [6.5 6.5 ];  
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);  
% Draw diagonal lines  
x1 = [5 4.5];
```

الملاحق (Appendex)

```
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
x2=[2.5 1.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TH pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causesTH{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causesTH{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTH{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTH{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'K'
% fishbone diagram of K
% Define the causes of K pollution
causesK = {'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide', 'Rocks'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
```

الملاحق (Appendex)

```
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesK{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causesK{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesK{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 9, causesK{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesK{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesK{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesK{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'Na'
% fishbone diagram of Na
% Define the causes of Na pollution
causesNa = {'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Agriculture
pollutants', 'Fertilisers', 'Pesticide', 'Human waste'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.7, 6.5, "Na pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
```

(الملاحق (Appendix)

```
text(4.7 , 4.2, causesNa{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causesNa{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesNa{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
    text(5, 9, causesNa{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesNa{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesNa{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesNa{7}, 'HorizontalAlignment', 'left');
    hold off;
        case 'SO4'
            % fishbone diagram of SO4
            % Define the causes of SO4 pollution
            causes = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
            % Plot the diagram
            figure;
            hold on;
            xlim([0, 10]);
            ylim([0,10]);
            set(gca, 'Visible', 'off');
            rectangle('position',[6,5,3,3]);
            x = [0.5 6];
            y = [6.5 6.5 ];
            line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
            % Draw diagonal lines
            x1 = [5 4.5];
            y1 = [6.5 4.5];
            y2 = [6.5 8.5];
            x2=[2.5 1.5];
            line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
            line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
            line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
            line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
            % Draw tail
            x1_triangle = [0.5 0.1 ];
            y1_triangle = [6.5 6 ];
            y2_triangle = [6.5 7];
            line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
            line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
            % Add text labels
            text(6.5, 6.5, "SO4 pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
            text(6 , 3.8, causes{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
            text(6.7, 9, causes{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
            text(0.3, 4.2, causes{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
            text(0.3, 9.2, causes{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
            hold off;
                case 'Cl'
                    % fishbone diagram of Cl
                    % Define the causes of Cl pollution
                    causescl = {'Soil type of the river', 'Sewage water', 'Agricultural drainage
water', 'Car wash water'};
                    % Plot the diagram
                    figure;
                    hold on;
                    xlim([0, 10]);
                    ylim([0,10]);
                    set(gca, 'Visible', 'off');
                    rectangle('position',[6,5,3,3]);
```

```
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2=[2.5 1.5];
y2 = [6.5 8.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "Cl pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(6 , 3.8, causescl{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.7, 9, causescl{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causescl{3}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causescl{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'TDS'
% fishbone diagram of TDS
% Define the causes of TDS pollution
causesTDS = {'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation', 'Lack of
releases','Human pollution'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
```

(Appendix) الملاحق

```
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "TDS pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesTDS{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesTDS{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesTDS{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesTDS{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesTDS{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
case 'EC'
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian' };
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublines
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3, y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
```


(Appendix) الملاحق

```
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9} , 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'ALK'
% fishbone diagram of ALK
% Define the causes of ALK pollution
causesA.L.K = {'swage water', 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste
disposal', 'Alkalinity', 'K', 'Ca'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublines
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw triangle
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "A.L.K pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesA.L.K{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesA.L.K{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesA.L.K{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.5, causesA.L.K{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
% secondary lables
text(3.5, 5.8, causesA.L.K{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3, 5, causesA.L.K{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesA.L.K{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesA.L.K{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesA.L.K{9}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesA.L.K{10}, 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;
case 'TUR'
% fishbone diagram of Turbiolity
% Define the causes of Turbiolity pollution
causesTurbiolity = {'mud', 'dust', 'Sewage water', 'Pollutants', 'Car wash
water'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position', [6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [6.5 8.5];
x3=[3.5 2.5];
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
```

الملاحق (Appendex)

```
text(6.5, 6.5, "Turbiolity pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesTurbiolity{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.2, 9, causesTurbiolity{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(6.9, 8.8, causesTurbiolity{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 4.2, causesTurbiolity{4}, 'HorizontalAlignment', 'left');
text(0.3, 9.2, causesTurbiolity{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
    case 'TPC'
        causesarray={'Soil and rocks', 'low levels', 'Evaporation',
'Lack of releases','Human pollution'};
    case 'coliform'
% fishbone diagram of coliforms
% Define the causes of  coliforms pollution
causescoliforms = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide','Industrial activity','leak','Waste disposal'};
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
    line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
    % Draw diagonal lines
    x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
    line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
    % Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
x2_triangle = [0.5 0.1 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
text(6.3, 6.5, "coliforms pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causescoliforms{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5 , 5.8, causescoliforms{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causescoliforms{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
```

الملاحق (Appendex)

```
text(5, 8.6, causescoliforms{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causescoliforms{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causescoliforms{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causescoliforms{1}, 'HorizontalAlignment', 'left');
hold off;
% fishbone diagram of E.C
% Define the causes of E.C pollution
causesE.C = { 'Agriculture pollutants', 'Fertilisers',
'Pesticide', 'Industrial activity', 'leak', 'Waste disposal', 'Biological
contamination', 'Animalistic', 'Vegetarian' };
% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];
line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);
% Draw % Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
y1 = [6.5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y2 = [6.5 8.5];
x3=[4.8 3.8];
y3 = [7.2 7.2];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];
x5=[4.6 3.6];
y5=[5 5];
x6=[4.8 3.8];
y6=[ 5.8 5.8];
x7=[1.2 0.5];
x8=[0.8 0.5];
% main lines
line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% sublines
line(x5, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x6, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x7, y6, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x8, y5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];
line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
% Add text labels
%main lables
text(6.3, 6.5, "E.C pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7 , 4.2, causesE.C{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.6, causesE.C{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
```

الملاحق (Appendex)

```
text(0.3, 4.5, causesE.C{7}, 'HorizontalAlignment', 'right');

% secondary lables
text(3.5 , 5.8, causesE.C{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.3 , 5, causesE.C{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.C{5}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.C{6}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5, causesE.C{8}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 5.8, causesE.C{9} , 'HorizontalAlignment', 'right');
hold off;

    case 'Ecoli'
% fishbone diagram of E.coli
% Define the causes of E.coli pollution
causesE.coli = {'Biological contamination', 'Agriculture pollutants',
'Fertilisers', 'Pesticide', 'Animals carrying bacteria'};

% Plot the diagram
figure;
hold on;
xlim([0, 10]);
ylim([0,10]);
set(gca, 'Visible', 'off');
rectangle('position',[6,5,3,3]);
x = [0.5 6];
y = [6.5 6.5 ];

line(x, y, 'Color', 'r', 'LineWidth', 2);

% Draw diagonal lines
x1 = [5 4.5];
x2 = [1.5 0.5];
y1 = [6.5 4.5];
y2 = [6.5 8.5];
y3 = [7.2 7.2];
x3=[4.8 3.8];
x4 = [ 4.7 3.7];
y4= [ 7.8 7.8];

line(x1, y1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x1, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x3,y3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x4, y4, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);
line(x2, y2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 2);

% Draw tail
x1_triangle = [0.5 0.1 ];
y1_triangle = [6.5 6 ];
y2_triangle = [6.5 7];

line(x1_triangle, y1_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
line(x1_triangle, y2_triangle, 'Color', 'g', 'LineWidth', 2);
```

الملاحق (Appendex)

```
% Add text labels
text(6.5, 6.5, "E.coli pollution", 'HorizontalAlignment', 'left');
text(4.7, 4.2, causesE.coli{1}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(5, 8.7, causesE.coli{2}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.2, causesE.coli{3}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(3.5, 7.8, causesE.coli{4}, 'HorizontalAlignment', 'right');
text(0.3, 9.2, causesE.coli{5}, 'HorizontalAlignment', 'left');

hold off;

otherwise
    causesarray = {}; % Empty array for unknown cases
end
end
```

الملحق (B) ملف الاكسل لحدود منظمة الصحة العالمية

المحدد	القيمة الإرشادية	القيمة العليا	القيمة الدنيا
pH	8.5-6.5	8.5	6.5
درجة الحرارة (Temp).	أقل من 15 درجة مئوية	15	0
DO (الأوكسجين المذاب)	أعلى من 6 ملغ/ل	6	0
PO4 (الفوسفات)	0.5 ملغ/ل كحد أقصى	0.5	0
NO3 (النترات)	50 ملغ/ل كحد أقصى	50	0
Ca (الكالسيوم)	أقل من 75 ملغ/ل	75	0
Mg (المغنسيوم)	أقل من 30 ملغ/ل	30	0

الملاحق (Appendix)

TH (الصلابة الإجمالية)	أقل من 150 ملغ/ل	150	0
K (البوتاسيوم)	لا تزيد عن 12 ملغ/ل	12	0
Na (الصوديوم)	200 ملغ/ل كحد أقصى	200	0
SO4 (الكبريتات)	250 ملغ/ل كحد أقصى	250	0
Cl (الكلوريد)	250 ملغ/ل كحد أقصى	250	0
TDS (الأملاح الذائبة الإجمالية)	1000 ملغ/ل كحد أقصى	1000	0
E.C (التوصيلية الكهربائية)	1500 مايكرو سيمنز/سم كحد أقصى	1500	0
ALK (القلوية الكلية)	أقل من 200 ملغ / ل	200	0
Tur (العكارة)	أقل من 5 NTU	5	0
T.P.C (عدد البكتيريا الإجمالية)	لا يزيد على 100 CFU/ml	100	0
Coliforms (البكتيريا القولونية)	لا يزيد عن 20	20	0
E. coli (البكتيريا الإشريكية القولونية)	صفر	0	0

الملحق (C) الكتب الرسمية

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF ENVIRONMENT
DIRECTORATE OF PROTECT AND
IMPROVE THE ENVIRONMENT
THE SOUTHERN REGION
PLANNING AND FOLLOW UP DEPARTMENT



جمهورية العراق
وزارة البيئة
دائرة حماية وتحسين البيئة
المنطقة الجنوبية
قسم التخطيط والمتابعة

No.:
Date : / / 20

العدد : د ج / ٤ / ١ / ٥٥٥
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٦

إلى / مديرية بيئة ذي قار

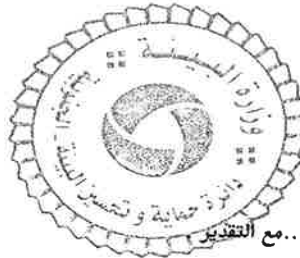
مر/ تسهيل مهمة

تحية طيبة....

أشارة إلى كتابكم ذي العدد ذي/ت/ ٣٢٧٦ في ٢٠٢٣/٧/٢٧ والمعطوف على كتاب مشروع ماء البصرة ذي العدد ٢٠١٢ في ٢٠٢٣/٧/١٢ والمتضمن تسهيل مهمة طالبة الدبلوم العالي في إدارة الجودة الشاملة في جامعة البصرة ((م. هدى عبد العظيم عبد الكريم)) لغرض الحصول على الفحوصات المختبرية لنهر الفرات لسنة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، راجين التفضل بالاطلاع والموافقة على تزويدها بالفحوصات المطلوبة في الاستمارة المرفقة طيا في الكتاب ، لامانع لدينا من تسهيل مهمة الموما إليه وفق الضوابط والتعليمات .
للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم بصده ... مع التقدير.

المرفقات
كافة الأوليات.

الدكتور
محسن عزيز مشحول
المدير العام /وكالة
٢٠٢٣/٨/ ٦



نسخة من إلى

- مكتب الوكيل الفني /للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- مكتب الوكيل الإداري والمالي /للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- دائرة التخطيط والمتابعة /قسم التخطيط والإحصاء /للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- قسم التخطيط والمتابعة / شعبة التطوير /مع الأوليات.
- الأرشفة الالكترونية.

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF ENVIRONMENT
DEPARTMENT OF PROTECTION AND
IMPROVEMENT ENVIRONMENT IN
SOUTHERN REGION



جمهورية العراق
وزارة البيئة
دائرة حماية وتحسين البيئة
في المنطقة الجنوبية
مديرية بيئة ذي قار

NO:

Date: / /2023

العدد: ذي / ت / ٢٠٢٣
التاريخ: / / ٢٠٢٣

إلى / دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / قسم التخطيط والمتابعة

م / تسهيل مهمة

تحية طيبة..

اشارة الى كتاب مديرية مشروع ماء البصرة العدد ٢٠١٢ في ٢٠٢٣/٧/١٢ و المرفق طيا ، المتضمن تسهيل مهمة طالبة الدبلوم العالي في ادارة الجودة الشاملة في جامعة البصرة (م . هدى عبد العظيم عبد الكريم) حول الحصول على الفحوصات المختبرية لنهر الفرات لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .
راجين التفضل بالاطلاع والموافقة على تزويدها بالفحوصات المطلوبة في الاستمارة المرفقة طيا.....مع التقدير

المرفقات

كتاب + استمارة

رئيس مهندسين
كريم هاني محمد
مدير مديرية بيئة ذي قار
٢٠٢٣/٧ / ٢٧

نسخة
بمقتضى
رئيس مديرية
بيئة ذي قار
٢٠٢٣/٧ / ٢٧

نسخة منه الى

- شعبة التخطيط والمتابعة / للمتابعة والحفظ
- التوثيق .

طباعة وتحضير

م.قانوني فرح مطشر محسن

E.mail: env_thiqar@yahoo.com

العنوان: قضاء الناصرية، مجاور مديرية التقاعد في ذي قار

رقم الهاتف : ٢٤٤٦٨٦-٤٢-٩٦٤+

المعلومات العامة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم إدارة الأعمال

تتمتع الهيئة العامة للغذاء والدواء بسلطة إصدار التراخيص

للمؤسسات الصحية والصيدلانية

المعلومات العامة (مذكور بالملحق)

Total dissolved solids - pH - Nitrate - BoD - Sodium - sulphate
chloride - Boron - Chromium - Iron - E. Coli - Total coliforms
per 100 ml

تتبع الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإشراف على مصدر المعلومات سواء في الرسالة أو الأطروحة أو البحوث المستنة منها

التوقيع
اسم رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء
الملك
٢٠٢٢/٧/١٧



التوقيع
اسم مدير عام الهيئة العامة للغذاء والدواء
الملك
٢٠٢٢/٧/١٧

تعارف و تعارف

عندما يكون الجسم في حالة السكون، فإن القوى المؤثرة عليه تكون متوازنة، مما يؤدي إلى حالة التوازن. أما إذا كان الجسم في حالة حركة، فإن القوى المؤثرة عليه تكون غير متوازنة، مما يؤدي إلى حالة عدم التوازن.

التحفة
للمرء
من
المرءة
م

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF ENVIRONMENT
DEPARTMENT OF PROTECTION AND
IMPROVEMENT ENVIRONMENT IN
SOUTHERN REGION



جمهورية العراق
وزارة البيئة
دائرة حماية وتحسين البيئة
في المنطقة الجنوبية
مديرية بيئة ذي قار

NO:

Date: / /2023

العدد: ذ.ي / ت / ٢٠٢٣
التاريخ: / / ٢٠٢٣

إلى / دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / قسم التخطيط والمتابعة

م / تسهيل مهمة

تحية طيبة..

اشارة الى كتاب مديرية مشروع ماء البصرة العدد ٢٠١٢ في ٢٠٢٣/٧/١٢ و المرفق طيا ، المتضمن تسهيل مهمة طالبة الدبلوم العالي في ادارة الجودة الشاملة في جامعة البصرة (م . هدى عبد العظيم عبد الكريم) حول الحصول على الفحوصات المختبرية لنهر الفرات لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .
راجين التفضل بالاطلاع و الموافقة على تزويدها بالفحوصات المطلوبة في الاستمارة المرفقة طيا.....مع التقدير

المرفقات

- كتاب + استمارة

رئيس مهندسين
كريم هاني محمد
مدير مديرية بيئة ذي قار
٢٠٢٣/٧ / ٢٧

نسخة منه الى

شعبة التخطيط والمتابعة / للمتابعة والحفظ
التوثيق .

طباعة وتحضير

م.قانوني فرح مطشر محسن

Division For
and maintenance
gris river basin



وزارة الموارد المائية
الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة
مديرية مشروع ماء البصرة
القسم : التشغيل

العدد : 2012

التاريخ : 2023/07/12

الى / مديرية البيئة في محافظة ذي قار

م/ تسهيل مهمة

تحية عطرة ..
يرجى التفضل بالموافقة على تسهيل مهمة السيدة (م . هدى عبد العظيم عبد الكريم) من ملاك
مديرتنا طالبة الدبلوم العالي في ادارة الجودة الشاملة في جامعة البصرة بتزويدها بالفحوصات
المختبرية لنهر الفرات لسنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لإجراء بحث دبلوم في إدارة الجودة .

مع التقدير

رئيس مهندسين أقدم
صدام سالم غضبان
مدير مديرية مشروع ماء البصرة
2023 / 7 / 12

صورة عنه الى :

* التشغيل

* الادارية / العامة .

الاستشارة معلومات

الدراسة والاستشارة

الدراسة والاستشارة

الدراسة والاستشارة

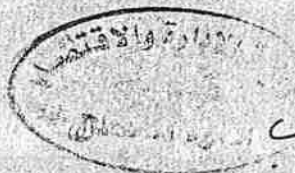
الدراسة والاستشارة

الدراسة والاستشارة

الدراسة والاستشارة

الدراسة والاستشارة
Total dissolved solids - pH - Nitrate - BOD - Sodium - sulphate
chloride - Boron - Chromium - Iron - E. Coli - Total coliforms
per 100 ml

الدراسة والاستشارة



التوقيع

اسم ونائب التوقيع

التاريخ

٢٠٢٢/٧/١٧

التوقيع

اسم ونائب التوقيع

٢٠٢٢/٧/١٧

الملاحق (Appendex)

الملحق (D) الفحوصات

١١- التردد الثاني لخطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر ايلول

الحدود التقيد	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	19-Sep	19-Sep	19-Sep	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.7	7.9	8.1	PH
	18.8	20.8	20.6	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	6.4	5.2	9.2	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.11	0.04	0.12	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.3	1.2	1.3	NO3
	192	176	144	Ca
	100	90	100	Mg
	880	800	760	TH
	23	21	19	K
	680	664	542	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر جميعا هو موجود طبيعيا في المصدر	714	696	612	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر جميعا هو موجود طبيعيا في المصدر	730	710	680	CL
	2590	2520	2250	TDS
	4470	4390	3880	E.C
	220	240	220	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	39	29	38	TUR

التردد الأول لخطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر نيسان ٢٠٢٢

الحدود التقيد	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	3-Apr	3-Apr	3-Apr	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.5	8.1	8.5	PH
	16.8	14.2	15	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	9	12	9.3	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.08	0.07	0.012	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1	0.9	0.6	NO3
	232	256	192	Ca
	95	100	125	Mg
	960	1040	980	TH
	15	18	17	K
	780	876	886	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر جميعا هو موجود طبيعيا في المصدر	920	1000	1009	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر جميعا هو موجود طبيعيا في المصدر	990	1020	1040	CL
	3203	3472	3450	TDS
	5720	6220	6110	E.C
	232	220	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	١٠	٤١	٣٠	TUR

الملاحق (Appendex)

التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر ايار ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	19-May	18-May	18-May	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.5	8.2	8.4	PH
	17.7	14.5	14.3	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.2	7.8	7.1	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.08	0.04	0.05	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1	1	1.3	NO3
	352	432	416	Ca
	260	280	240	Mg
	1920	2200	2000	TH
	19	22	20	K
	888	850	840	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	931	938	926	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	950	1000	980	CL
	3550	3690	3599	TDS
	6100	6420	6260	E.C
	220	224	220	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٣٨	٥٠	٤٢	TUR

١٣- التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر تشرين الأول ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	16-Oct	16-Oct	16-Oct	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8-Jan	8.1	8	PH
	21.8	18.6	19.5	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.4	9	9.2	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.06	0.075	0.07	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	3	1.4	1.3	NO3
	176	160	176	Ca
	110	115	80	Mg
	880	860	760	TH
	16	17	15	K
	540	564	505	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	550	573	500	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	600	580	550	CL
	2140	2160	1980	TDS
	3720	3760	3640	E.C
	220	200	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٨	٤	١٩	TUR

الملاحق (Appendex)

١- التردد الأول لمراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر نيسان لسنة ٢٠٢٢

الحدود المتوقعة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	2-Apr	2-Apr	2-Apr	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.5	7.6	7.2	PH
	11.5	10.5	10.8	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	11.1	11.5	10	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.04	0.03	0.07	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.2	1	1.8	NO3
	240	256	240	Ca
	120	130	130	Mg
	2080	1160	1120	TH
	30	26	23	K
	800	780	770	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حينما هو موجود طبيعياً في المصدر	760	750	700	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حينما هو موجود طبيعياً في المصدر	1000	975	950	CL
	3100	3070	2960	TDS
	5370	5300	5280	E.C
	200	220	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٨	١٩	١٩	TUR

١- التردد الثاني لمراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر نيسان لسنة ٢٠٢٢

الحدود المتوقعة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	16-Apr	16-Apr	16-Apr	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7	7.05	7.2	PH
	15.1	11.7	12.2	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.5	8.2	10.3	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.05	0.04	0.03	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	2.1	1.9	1.4	NO3
	256	240	224	Ca
	130	120	100	Mg
	1160	1080	960	TH
	25	21	18.6	K
	720	710	656	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حينما هو موجود طبيعياً في المصدر	849	732	700	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حينما هو موجود طبيعياً في المصدر	960	900	870	CL
	3110	2870	2740	TDS
	5410	5000	4800	E.C
	240	200	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٣٥	٢٥	٢٧	TUR

الملاحق (Appendex)

٢- التردد الاول لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر ايار ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	2-May	2-May	2-May	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7	7	7	PH
	14.3	13.8	14.9	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.6	7.5	7.6	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.07	0.01	0.02	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	2.5	1.6	1.4	NO3
	224	240	224	Ca
	125	140	130	Mg
	1060	1160	1080	TH
	14.6	18	16	K
	680	760	750	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حصيما هو موجود طبيعيا في المصدر	700	790	730	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حصيما هو موجود طبيعيا في المصدر	1000	1120	1060	CL
	2890	3220	3090	TDS
	5040	3610	5390	E.C
	200	200	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٧	١٨	٢٦	TUR

٣- التردد الثاني لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر ايار ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	16-May	15-May	15-May	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.2	7.1	7	PH
	18.2	14.4	13.8	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.2	8.4	7.5	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.16	0.07	0.1	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	2.2	2.4	1.6	NO3
	208	208	176	Ca
	110	150	130	Mg
	960	1120	960	TH
	11	14	13	K
	710	690	680	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حصيما هو موجود طبيعيا في المصدر	752	776	736	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حصيما هو موجود طبيعيا في المصدر	940	960	950	CL
	2910	2950	2830	TDS
	5030	5200	4920	E.C
	240	220	220	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٧	٩	٩	TUR

الملاحق (Appendex)

٥- التردد الثاني لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر حزيران لسنة ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	18-Jun	18-Jun	18-Jun	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.3	7.2	7.2	PH
	17.7	15.3	15.6	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	6.7	7	7.4	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.06	0.04	0.07	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.4	1.3	2.6	NO3
	208	192	176	Ca
	120	130	120	Mg
	1000	1000	920	TH
	38	36	36	K
	750	745	740	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيًا في المصدر	786	780	760	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيًا في المصدر	880	860	850	CL
	2970	2950	2850	TDS
	5300	5280	5000	E.C
	240	220	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٤٤	٥٦	٣٣	TUR

٤- التردد الأول لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر حزيران لسنة ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	4-Jun	4-Jun	4-Jun	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.2	7.1	7	PH
	19.5	14.8	15.4	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.1	7.4	8.4	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.08	0.05	0.04	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.4	1	1.1	NO3
	224	224	208	Ca
	110	120	100	Mg
	1000	1040	920	TH
	33	25	22	K
	830	708	655	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيًا في المصدر	840	840	728	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيًا في المصدر	1000	900	850	CL
	3210	2990	2740	TDS
	5580	5240	4810	E.C
	220	248	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر	12.4	١٢	١٧	O&G
	5	٦	٥	TUR

الملاحق (Appendex)

التردد الأول لحظاظ مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر حزيران

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	1-Jun	1-Jun	1-Jun	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.1	8.3	8.5	PH
	18	16	17.3	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	10	9.5	9	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.05	0.09	0.19	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1	1.5	1.9	NO3
	352	336	320	Ca
	290	290	280	Mg
	2040	2000	1920	TH
	28	25	25	K
	1070	1060	1050	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	1200	1190	1160	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	1250	1230	1225	CL
	4360	4310	4230	TDS
	7540	7490	7390	E.C
	240	240	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر	٣٤	٢١.٦	٢٧.٦	O&G
	٥١	٣١	٣٦	TUR

التردد الأول لحظاظ مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر ايلول

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	4-Sep	5-Sep	5-Sep	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.5	8.1	8.5	PH
	26.3	20	21.5	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.7	8.25	7.27	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.029	0.101	0.024	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.04	1.33	1.54	NO3
	208	176	160	Ca
	50	50	60	Mg
	720	640	640	TH
	37	14	20	K
	650	583	594	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	660	610	661	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	720	650	672	CL
	2480	2220	2346	TDS
	4330	3810	4050	E.C
	200	200	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر	40	10	3.6	O&G
	49	11	49	TUR

الملاحق (Appendex)

٣- التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر نيسان ٢٠٢٢

الحدود الملائمة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	17-Apr	17-Apr	17-Apr	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.5	8.3	8.1	PH
	16.5	16	15.5	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.4	5.4	7.1	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.03	0.06	0.1	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.2	1.4	2.9	NO3
	192	144	160	Ca
	80	80	80	Mg
	800	680	720	TH
	19	17	18.5	K
	810	750	760	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	850	775	790	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	900	860	875	CL
	3030	2795	2840	TDS
	5270	4860	4930	E.C
	240	232	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٣١	٢٣	٢٩	TUR

٦- التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر حزيران

الحدود الملائمة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	15-Jun	15-Jun	15-Jun	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.3	8.5	8.5	PH
	20.2	16	15	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	11.7	7.3	7.6	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.07	0.05	0.11	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.6	1	1.5	NO3
	320	336	352	Ca
	150	150	160	Mg
	1400	1440	1520	TH
	34	32	35	K
	928	913	944	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	909	920	960	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	1125	1100	1150	CL
	3620	3590	3760	TDS
	6310	6250	6550	E.C
	200	180	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٥٦	٢٣	٣١	TUR

الملاحق (Appendex)

٢- معدل نتائج الفحوصات لمحطات المصادر المائية لشهر آذار ٢٠٢٢

رمز محطة الرصد	E17	E18	E19	الحدود النافذة
PH	8.4	8.15	8.35	٨.٥ - ٦.٥
Temp	12.9	13.25	13.6	
DO	8.7	8.15	8.3	أكثر من ٥ ملغ / لتر
BOD5				أقل من ٥ ملغ / لتر
PO4	0.105	0.08	0.475	أقل من ٠.٤ ملغ / لتر
NO3	1.15	1.15	112.85	أقل من ١٥ ملغ / لتر
Ca	304	336	205	
Mg	175	180	525	
TH	1460	1560	711.5	
K	25	31.5	430.5	
Na	909	922.5	840	
SO4	888	473.25	823	٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر
CL	1080	1060	685	٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر
TDS	3540	3605	4435	
E.C	36270	6395	6055	
ALK	220	220	200	
O&G	11.2	6	28	أقل من ٠.١ ملغ / لتر
TUR	30	13	3.5	

٤- التردد الأول لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر أيار ٢٠٢٢

رمز محطة الرصد	E17	E18	E9	الحدود النافذة
تاريخ السحب	9-May	9-May	8-May	
PH	8.3	8.3	8.3	٨.٥ - ٦.٥
Temp	18.8	18.9	18.1	
DO	7.7	6.2	6	أكثر من ٥ ملغ / لتر
BOD5				أقل من ٥ ملغ / لتر
PO4	0.03	0.09	0.05	أقل من ٠.٤ ملغ / لتر
NO3	0.6	1	0.8	أقل من ١٥ ملغ / لتر
Ca	320	384	352	
Mg	200	170	260	
TH	1600	1640	1920	
K	21	22	24	
Na	920	860	936	
SO4	950	976	980	٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر
CL	1080	1100	1120	٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر
TDS	3650	3690	3700	
E.C	6350	6420	6440	
ALK	220	240	240	
O&G				أقل من ٠.١ ملغ / لتر
TUR	٢١	١٤	٢٥	

الملاحق (Appendex)

١٠- التردد الثاني لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر اب ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	16-8	15-8	15-8	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	26.4	8.1	8.4	PH
	6	20.7	22.9	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	6.2	8.2	8.2	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.03	0.05	0.05	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.1	1.15	1	NO3
	160	200	208	Ca
	120	160	150	Mg
	880	1140	1120	TH
	18	17	18.5	K
	660	720	698	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	680	742	740	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	710	760	750	CL
	2470	2730	2710	TDS
	4340	4730	4720	E.C
	180	180	180	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	23	34	24	TUR

١٤- التردد الأول لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	1-Nov	1-Nov	1-Nov	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.14	7.11	7.3	PH
	18.6	17.5	18	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	6.1	8.2	8.9	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.06	0.03	0.03	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.4	1.4	1.3	NO3
	192	160	208	Ca
	80	140	110	Mg
	800	960	960	TH
	19	19.5	16	K
	516	585	610	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	534	564	629	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	624	700	675	CL
	2116	2530	2400	TDS
	2690	4400	4180	E.C
	220	220	220	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٥	١٧	٩	TUR

الملاحق (Appendex)

٩- التردد الأول لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر آب ٢٠٢٢

الحدود التقاطعة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	1-Aug	1-Aug	1-Aug	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.2	8.3	8	PH
	24.7	22.2	23.5	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.8	5.3	7.2	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.05	0.04	0.08	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.7	1.06	1.1	NO3
	208	192	176	Ca
	140	120	100	Mg
	1080	960	840	TH
	27	23	16.5	K
	720	700	620	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	769	730	630	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	840	750	700	CL
	2840	2650	2350	TDS
	4940	4600	4018	E.C
	200	180	160	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	41	5	14	TUR
	1-Aug	1-Aug	1-Aug	

٨- التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر تموز ٢٠٢٢

الحدود التقاطعة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	17-Jul	17-Jul	17-Jul	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8.5	8.3	8.2	PH
	25.3	20.9	21	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.3	7.2	7.3	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.11	0.13	0.11	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.5	1.3	1.1	NO3
	224	208	160	Ca
	150	140	130	Mg
	1160	1080	920	TH
	42	37	30	K
	976	925	722	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	970	850	700	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	1100	1050	820	CL
	3620	3450	2710	TDS
	6060	5990	4750	E.C
	220	200	220	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	19	38	28	TUR

الملاحق (Appendex)

١٢- التردد الأول لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر تشرين الاول ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	2-Oct	2-Oct	2-Oct	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	8	7.8	8	PH
	22.4	18	18.9	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.1	7.2	9.5	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.04	0.03	0.05	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.3	1.2	1.6	NO3
	192	224	176	Ca
	120	120	100	Mg
	960	1040	840	TH
	20	22.5	19.2	K
	560	580	580	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	600	590	574	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	625	610	600	CL
	2260	2300	2175	TDS
	3790	3840	3790	E.C
	200	220	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٠	٢٣	٤١	TUR

١- التردد الأول لمراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر كانون الثاني لسنة ٢٠٢٣

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	2-Jan	2-Jan	4-Jan	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.3	7.1	7	PH
	7.9	7.5	10.7	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	10.4	11	9.5	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.05	0.07	0.06	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.9	1.8	1.66	NO3
	192	176	160	Ca
	120	110	100	Mg
	960	880	800	TH
	20	19	18.5	K
	430	425	420	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	560	540	531	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	720	700	660	CL
	2190	2110	2035	TDS
	3810	3670	3550	E.C
	220	200	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٤	٢١	٥	TUR

الملاحق (Appendex)

١- التردد الثاني لخطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر كانون الثاني لسنة ٢٠٢٢

١- التردد الاول لمراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر كانون الثاني لسنة ٢٠٢٣

الحدود الناقذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	2-Jan	2-Jan	4-Jan	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.3	7.1	7	PH
	7.9	7.5	10.7	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	10.4	11	9.5	DO
اقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
اقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.05	0.07	0.06	PO4
اقل من ١٥ ملغ / لتر	1.9	1.8	1.66	NO3
	192	176	160	Ca
	120	110	100	Mg
	960	880	800	TH
	20	19	18.5	K
	430	425	420	Na
٢٠٠ ملغ / لتر او اكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	560	540	531	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر او اكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	720	700	660	CL
	2190	2110	2035	TDS
	3810	3670	3550	E.C
	220	200	200	ALK
اقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٤	٢١	٥	TUR

٢- الجد

الحدود الناقذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	1-Feb	1-Feb	1-Feb	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7	7.3	7.1	PH
	8.1	9.1	9.7	Temp
اكثر من ٥ ملغ / لتر	9.6	11.7	11	DO
اقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
اقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.03	0.06	0.03	PO4
اقل من ١٥ ملغ / لتر	1.8	1.7	1.8	NO3
	160	192	160	Ca
	130	140	140	Mg
	920	1040	960	TH
	18	20	19	K
	740	750	731	Na
٢٠٠ ملغ / لتر او اكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	830	900	880	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر او اكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر	970	1000	930	CL
	2990	3150	3010	TDS
	5200	5480	5240	E.C
	160	200	200	ALK
اقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٩	١٢	١٠	TUR

الملاحق (Appendex)

الحدود المتأفدة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	15-Feb	15-Feb	15-Feb	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7	7.3	7.1	PH
	7	7.6	8.5	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.5	7.6	7.1	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.09	0.05	0.02	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.9	1.7	1.5	NO3
	224	240	208	Ca
	80	110	100	Mg
	880	1040	820	TH
	31	30	29	K
	852	848	840	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	780	806	830	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	980	980	960	CL
	3100	3175	3145	TDS
	5390	5520	5470	E.C
	220	220	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	١٠	١٧	١٥	TUR

٤- التردد الأول لخطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر آذار لسنة ٢٠٢٢

الحدود المتأفدة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	1-Mar	1-Mar	1-Mar	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.1	7	6.9	PH
	14.8	13	12.5	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	9	7.5	9.3	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.03	0.06	0.05	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	3	1.3	1.1	NO3
	224	192	208	Ca
	160	140	150	Mg
	1200	1040	1120	TH
	30	24	25	K
	920	900	9.2	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	900	850	874	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	1200	1140	1200	CL
	3650	3410	3540	TDS
	6360	5940	6160	E.C
	255	220	240	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر	٢٤	١٦,٤	٢١,٣	O&G
	٧٩	٣١	٤٣	TUR

الملاحق (Appendex)

٥- التردد الثاني لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر اذار لسنة ٢٠٢٢

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	15-Mar	15-Mar	15-Mar	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.3	7.2	7.1	PH
	13.5	14	14.4	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.9	8.8	9.9	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.33	0.15	0.02	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	2.2	2.7	1.5	NO3
	288	272	264	Ca
	120	110	85	Mg
	1200	1120	1000	TH
	25	20	18	K
	810	765	758	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	880	850	800	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	960	940	900	CL
	3230	3150	2990	TDS
	5610	5590	5200	E.C
	200	240	220	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٢٠	٣٦	٢١	TUR

١٦- التردد الأول لحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر كانون الاول

الحدود النافذة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	4-Dec	8-Dec	4-Dec	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.1	7.1	7.2	PH
	14	11.9	13.1	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	8.6	9.9	10	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.01	0.08	0.02	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	1.8	1.6	2.1	NO3
	160	176	208	Ca
	80	120	70	Mg
	720	920	800	TH
	13	15	14	K
	550	645	600	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	544	770	756	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حسبما هو موجود طبيعياً في المصدر	595	725	700	CL
	2090	2588	2495	TDS
	3630	4500	4340	E.C
	200	200	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر	١١.٦	١٠	١٥.٦	O&G
	٩	٥	٦	TUR

الملاحق (Appendex)

١٧- التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر كانون الاول

رمز محطة الرصد	F17	F18	F19
-------------------	-----	-----	-----

١٥- التردد الثاني لمحطات مراقبة نوعية المياه في المحافظة لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٢

الحدود المتأثرة	E19	E18	E17	رمز محطة الرصد
	15-Nov	15-Nov	15-Nov	تاريخ السحب
٨.٥ - ٦.٥	7.6	7.2	7.1	PH
	15.6	16.8	18	Temp
أكثر من ٥ ملغ / لتر	7.5	7.5	7.6	DO
أقل من ٥ ملغ / لتر				BOD5
أقل من ٠.٤ ملغ / لتر	0.04	0.05	0.04	PO4
أقل من ١٥ ملغ / لتر	0.8	1.1	1	NO3
	160	136	128	Ca
	140	125	120	Mg
	960	840	800	TH
	26	25	24.5	K
	580	550	560	Na
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حمضاً هو موجود طبيعياً في المصدر	650	660	625	SO4
٢٠٠ ملغ / لتر أو أكثر حمضاً هو موجود طبيعياً في المصدر	680	650	670	CL
	2400	2290	2280	TDS
	4180	3880	3840	E.C
	220	200	200	ALK
أقل من ٠.١ ملغ / لتر				O&G
	٥	١٠	٨	TUR

مديرية البيئة

مديرية البيئة

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الاول لعام 2022

ت	القضاء	الموقع	موقع أو مكان سحب النموذج	الكولور	تاريخ سحب النموذج	T.P.C	Coli form	E.COli	الصلاحية	نتائج الفحص الجرثومي
1	المصادر المائية	F2	غير صالح للشرب	خام	3/15	220	70	70	غير صالح للشرب	
2	المصادر المائية	المصب العام الفجر	غير صالح للشرب	خام	3/14	210	70	70	غير صالح للشرب	
3	المصادر المائية	جنوب المصب العام	غير صالح للشرب	خام	3/15	270	80	80	غير صالح للشرب	
4	المصادر المائية	شمال المصب العام	غير صالح للشرب	خام	3/15	300	90	90	غير صالح للشرب	
5	المصادر المائية	TG2	غير صالح للشرب	خام	3/14	260	80	80	غير صالح للشرب	
6	المصادر المائية	TG3	غير صالح للشرب	خام	3/14	250	70	70	غير صالح للشرب	
7	المصادر المائية	E17	غير صالح للشرب	خام	3/15	350	90	90	غير صالح للشرب	
8	المصادر المائية	E18	غير صالح للشرب	خام	3/15	290	80	80	غير صالح للشرب	
9	المصادر المائية	E19	غير صالح للشرب	خام	3/15	320	90	90	غير صالح للشرب	
10	المصادر المائية	F1	غير صالح للشرب	خام	3/15	200	70	70	غير صالح للشرب	
11	المصادر المائية	TG4	غير صالح للشرب	خام	3/15	285	80	80	غير صالح للشرب	
12	المصادر المائية	TG5	غير صالح للشرب	خام	3/15	280	80	80	غير صالح للشرب	

مسئولة شعبة التحاليل البيئية

ر. كميافيون اقدم / بنب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

بايولوجي اقدم احلام نعيم فيصل

الملاحق (Appendex)

مديرية البيئة

شعبة التحاليل البيئية

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الثالث لعام 2022

ت	القضاء	الموقع	موقع او مكان سحب النموذج					نتائج الفحص الجرثومي			
			تاريخ سحب النموذج	الكلور	T.P.C	Coli form	E.Coli	الصلاحية			
1	المصادر المائية	F1	9/19	خام	180	70	70	غير صالح للشرب			
2	المصادر المائية	F2	9/19	خام	200	80	80	غير صالح للشرب			
3	المصادر المائية	المصب العام الفجر	9/19	خام	350	80	80	غير صالح للشرب			
4	المصادر المائية	جنوب المصب العام	9/19	خام	400	90	90	غير صالح للشرب			
5	المصادر المائية	شمال المصب العام	9/19	خام	400	90	90	غير صالح للشرب			
6	المصادر المائية	TG2	9/19	خام	300	90	90	غير صالح للشرب			
7	المصادر المائية	TG3	9/19	خام	300	90	90	غير صالح للشرب			
8	المصادر المائية	E17	9/19	خام	240	*90	90	غير صالح للشرب			
9	المصادر المائية	E18	9/19	خام	300	90	90	غير صالح للشرب			
10	المصادر المائية	E19	9/19	خام	260	80	80	غير صالح للشرب			
11	المصادر المائية	TG4	9/19	خام	220	80	80	غير صالح للشرب			
12	المصادر المائية	TG5	9/19	خام	200	70	70	غير صالح للشرب			

مسؤولية شعبة التحاليل البيئية

ر. كميابوين اقدم / زينب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

ر.م. طيبي حيدر حسين غايل

12/2022

Water Resources

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الرابع لعام 2022

ت	القضاء	الموقع	موقع او مكان سحب النموذج					نتائج الفحص الجرثومي			
			تاريخ سحب النموذج	الكلور	T.P.C	Coli form	E.Coli	الصلاحية			
1	المصادر المائية	F1	12/18	خام	190	70	70	غير صالح للشرب			
2	المصادر المائية	F2	12/18	خام	180	80	80	غير صالح للشرب			
3	المصادر المائية	المصب العام الفجر	12/18	خام	340	80	80	غير صالح للشرب			
4	المصادر المائية	جنوب المصب العام	12/18	خام	380	90	90	غير صالح للشرب			
5	المصادر المائية	شمال المصب العام	12/18	خام	320	90	90	غير صالح للشرب			
6	المصادر المائية	TG2	12/18	خام	270	90	90	غير صالح للشرب			
	المصادر المائية	TG3	12/18	خام	190	90	90	غير صالح للشرب			
8	المصادر المائية	E17	12/18	خام	280	*90	90	غير صالح للشرب			
9	المصادر المائية	E18	12/18	خام	280	90	90	غير صالح للشرب			
10	المصادر المائية	E19	12/18	خام	290	80	80	غير صالح للشرب			
11	المصادر المائية	TG4	12/18	خام	210	80	80	غير صالح للشرب			
12	المصادر المائية	TG5	12/18	خام	230	70	70	غير صالح للشرب			

مسؤولية شعبة التحاليل البيئية

ر. كميابوين اقدم / زينب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

ر.م. طيبي حيدر حسين غايل

الملاحق (Appendex)

6/2/2023 Bacterial Measurements

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الثاني لعام 2023

ت	القضاء	الموقع	موقع او مكان سحب النموذج				نتائج الفحص الجرثومي			
			الكلور	تاريخ سحب النموذج	T.P.C	Coli form	E.COli	الصلحية		
1	المصادر المائية	F1	خام	6/18	150	70	70	غير صالح للشرب		
2	المصادر المائية	F2	خام	6/18	140	70	70	غير صالح للشرب		
3	المصادر المائية	المصب العام الفجر	خام	6/18	350	90	90	غير صالح للشرب		
4	المصادر المائية	جنوب المصب العام	خام	6/18	250	90	90	غير صالح للشرب		
5	المصادر المائية	شمال المصب العام	خام	6/18	350	90	90	غير صالح للشرب		
6	المصادر المائية	TG2	خام	6/18	150	70	70	غير صالح للشرب		
7	المصادر المائية	TG3	خام	6/18	200	80	80	غير صالح للشرب		
8	المصادر المائية	E17	خام	6/18	150	90	90	غير صالح للشرب		
9	المصادر المائية	E18	خام	6/18	160	80	80	غير صالح للشرب		
10	المصادر المائية	E19	خام	6/18	160	90	90	غير صالح للشرب		
11	المصادر المائية	TG4	خام	6/18	300	90	90	غير صالح للشرب		
12	المصادر المائية	TG5	خام	6/18	200	90	90	غير صالح للشرب		

مسؤول شعبة التحاليل البيئية

ر. كميابوين اقدم / زينب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

ر. م. طلي حيدر حسين غايل

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الاول لعام 2023

ت	القضاء	الموقع	موقع او مكان سحب النموذج				نتائج الفحص الجرثومي			
			الكلور	تاريخ سحب النموذج	T.P.C	Coli form	E.COli	الصلحية		
1	المصادر المائية	F1	خام	3/15	200	90	90	غير صالح للشرب		
2	المصادر المائية	F2	خام	3/15	200	90	90	غير صالح للشرب		
3	المصادر المائية	المصب العام الفجر	خام	3/15	350	80	80	غير صالح للشرب		
4	المصادر المائية	جنوب المصب العام	خام	3/15	250	90	90	غير صالح للشرب		
5	المصادر المائية	شمال المصب العام	خام	3/15	300	90	90	غير صالح للشرب		
6	المصادر المائية	TG2	خام	3/15	150	70	70	غير صالح للشرب		
7	المصادر المائية	TG3	خام	3/15	200	80	80	غير صالح للشرب		
8	المصادر المائية	E17	خام	3/15	150	90	90	غير صالح للشرب		
9	المصادر المائية	E18	خام	3/15	170	80	80	غير صالح للشرب		
10	المصادر المائية	E19	خام	3/15	160	90	90	غير صالح للشرب		
11	المصادر المائية	TG4	خام	3/15	300	90	90	غير صالح للشرب		
12	المصادر المائية	TG5	خام	3/15	150	80	80	غير صالح للشرب		

مسؤول شعبة التحاليل البيئية

ر. كميابوين اقدم / زينب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

ر. م. طلي حيدر حسين غايل

الملاحق (Appendex)

جمهورية العراق



وزارة الصحة

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الثاني لعام 2022

ت	موقع او مكان سحب النموذج	القضاء	الموقع	تاريخ سحب النموذج	الكولر	نتائج الفحص الجرثومي			
						T.P.C	Coli form	E.Coli	الصلاحية
1	المصادر المائية	F2		6/1	خام	300	90	90	غير صالح للشرب
2	المصادر المائية	المصب العام الفجر		6/1	خام	220	70	70	غير صالح للشرب
3	المصادر المائية	جنوب المصب العام		6/1	خام	200	70	70	غير صالح للشرب
4	المصادر المائية	شمال المصب العام		6/1	خام	210	70	70	غير صالح للشرب
5	المصادر المائية	TG2		6/1	خام	300	90	90	غير صالح للشرب
6	المصادر المائية	TG3		6/1	خام	250	70	70	غير صالح للشرب
7	المصادر المائية	E17		6/1	خام	220	70	70	غير صالح للشرب
8	المصادر المائية	E18		6/1	خام	250	80	80	غير صالح للشرب
9	المصادر المائية	E19		6/1	خام	255	80	80	غير صالح للشرب
10	المصادر المائية	F1		6/1	خام	290	90	90	غير صالح للشرب
11	المصادر المائية	TG4		6/1	خام	320	90	90	غير صالح للشرب
12	المصادر المائية	TG5		6/1	خام	285	90	90	غير صالح للشرب

مسؤول شعبة التحاليل البيئية

ر. كميالين اقدم / زينب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

بايولوجي اقدم احلام نعيم فيصل

الملاحق (Appendex)

مديرية البيئة

مديرية بيئة ذي قار

شعبة التحاليل البيئية / وحدة الفحوصات الجرثومية

نتائج الفحوصات الجرثومية للمصادر المائية للفصل الاول لعام 2023

نتائج الفحص الجرثومي						موقع او مكان سحب النموذج		ت
الصلاحية	E.Coli	Coli form	T.P.C	الكلور	تاريخ سحب النموذج	الموقع	القضاء	
غير صالح للشرب	90	90	200	خام	3/15	F1	المصادر المائية	1
غير صالح للشرب	90	90	200	خام	3/15	F2	المصادر المائية	2
غير صالح للشرب	80	80	350	خام	3/15	المصب العام الفجر	المصادر المائية	3
غير صالح للشرب	90	90	250	خام	3/15	جنوب المصب العام	المصادر المائية	4
غير صالح للشرب	90	90	300	خام	3/15	شمال المصب العام	المصادر المائية	5
غير صالح للشرب	70	70	150	خام	3/15	TG2	المصادر المائية	6
غير صالح للشرب	80	80	200	خام	3/15	TG3	المصادر المائية	7
غير صالح للشرب	90	90	150	خام	3/15	E17	المصادر المائية	8
غير صالح للشرب	80	80	170	خام	3/15	E18	المصادر المائية	9
غير صالح للشرب	90	90	160	خام	3/15	E19	المصادر المائية	10
غير صالح للشرب	90	90	300	خام	3/15	TG4	المصادر المائية	11
غير صالح للشرب	80	80	150	خام	3/15	TG5	المصادر المائية	12

مسئولة شعبة التحاليل البيئية

ر. كميابين اقدم / زينب طاهر احمد

وحدة الفحوصات الجرثومية

ر. م. طبي حيدر حسين غايل

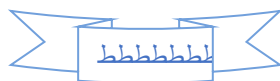
Water quality monitoring is vital to ensure the availability of pure and suitable water for various uses. Simulation is an effective tool for analyzing and evaluating water quality, predicting potential causes of pollution in the aquatic environment, and managing them effectively. Accordingly, this study aimed to use modeling and simulation using a program MATLAB 2019a to develop a simulation system for monitoring water quality, specifically in the Euphrates River.

This study relied on the mixed approach, and it also relied on the case study strategy, by conducting the study at a point on the Euphrates River (the point E17, located on the southern section of the river. It relied on a set of internationally recognized standards and determinants, specifically the standards set by the World Health Organization (WHO) related to water quality, through which water tests are compared and pollutants are documented at the level of elements and compounds.

It was approved to draw a Pareto chart, which can arrange the states to treat pollutants according to their impact, and also to use quantitative models through which comparison was made, mathematical calculations, graphs and diagrams were performed, and then interviews were conducted in order to analyze in detail the series of possible causes and effects of the various sources of pollution through Applying a cause and effect diagram (fishbone diagram), which helps in identifying potential sources of pollution and designing strategies to improve and preserve water resources.

The current study reached a set of conclusions, the most important of which is the contribution of simulation systems to improving water quality and managing it effectively, reducing costs and time, in addition to improving water resources in quantity and quality. It also recommends using water quality monitoring and management systems instead of old traditional methods to achieve effective water management.

key words: :Water quality, Water Quality Monitoring Systems, simulation system, water quality element



Republic of Iraq
Ministry of higher education
and scientific researches
University of Basrah
College of Administration and Economic



Designing a simulation system to ensure water quality
(a case study in the Euphrates River)

A Research submitted by
Huda Abduladeem Abdulkareem

To the council of the College of Administration and
Economic , University of Basrah as a partial fulfillment
for the requirement of the degree of a higher Diploma
in quality management

Supervised by
Prof. Dr.
Hadi A. Al-Abrrow

2023 A.C

1444 A.H